PSC Tips & Tricks · psctipsandtricks.online

Kerala PSC Previous Questions – Answers, Explanations and Current Affairs Updates

YouTube ടീച്ചിങ് റഫറൻസ് · ചോദ്യം തോറും വിശദീകരണം · ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകൾ

പരീക്ഷ / തസ്തിക	Woman Fire & Rescue Officer (Trainee) — Kerala Fire & Rescue Services
കാറ്റഗറി നമ്പർ	215/2025
ചോദ്യപേപ്പർ കോഡ്	167/25-M (മലയാളം മാധ്യമം)
പരീക്ഷാ തീയതി	06-Dec-2025
ബുക്ക്ലെറ്റ് ആൽഫ കോഡ്	A
ഉത്തരസൂചിക	Kerala PSC Final Answer Key
ആകെ ചോദ്യങ്ങൾ	100
അപ്ഡേറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കിയ തീയതി	19-Oct-2026

ഉത്തരങ്ങൾ Kerala PSC-യുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ കീ (ബുക്ക്ലെറ്റ് A) പ്രകാരമാണ്. "ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ" ഭാഗം പരീക്ഷയിലെ ഉത്തരത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ടതാണ്; അവ വെബിൽ തിരഞ്ഞ് കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങളാണ്, ഉറവിട ലിങ്ക് സഹിതം. ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയാത്തവ [VERIFY] / "സ്ഥിരീകരിക്കാനായില്ല" എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് PSC Tips & Tricks തയ്യാറാക്കിയ പഠനസഹായിയാണ്; Kerala PSC-യുമായി ഔദ്യോഗിക ബന്ധമില്ല.

ഉത്തരസൂചിക ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ (ബുക്ക്‌ലെറ്റ് A)

ചോദ്യ നമ്പറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ ചോദ്യത്തിലെത്താം. X = ഉത്തരസൂചികയിൽ ഉത്തരം നൽകിയിട്ടില്ല.

1 **C**	2 **B**	3 **A**	4 **B**	5 **A**	6 **C**	7 **A**	8 **A**	9 **D**	10 **C**
11 **A**	12 **C**	13 **D**	14 **B**	15 **B**	16 **B**	17 **A**	18 **B**	19 **C**	20 **D**
21 **C**	22 **B**	23 **B**	24 **C**	25 **X**	26 **D**	27 **C**	28 **D**	29 **C**	30 **B**
31 **B**	32 **B**	33 **A**	34 **A**	35 **C**	36 **B**	37 **C**	38 **B**	39 **D**	40 **A**
41 **B**	42 **C**	43 **B**	44 **A**	45 **D**	46 **A**	47 **D**	48 **C**	49 **B**	50 **A**
51 **B**	52 **C**	53 **A**	54 **D**	55 **A**	56 **C**	57 **C**	58 **D**	59 **X**	60 **B**
61 **B**	62 **D**	63 **B**	64 **A**	65 **C**	66 **D**	67 **A**	68 **A**	69 **D**	70 **C**
71 **A**	72 **C**	73 **B**	74 **D**	75 **A**	76 **B**	77 **C**	78 **B**	79 **B**	80 **C**
81 **A**	82 **D**	83 **D**	84 **B**	85 **C**	86 **A**	87 **C**	88 **B**	89 **D**	90 **C**
91 **C**	92 **B**	93 **A**	94 **D**	95 **B**	96 **C**	97 **A**	98 **B**	99 **D**	100 **B**

ഉത്തരസൂചിക പരിശോധന — ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ

എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളും ഫൈനൽ ആൻസർ കീ പ്രകാരമാണ്; ഒരു ഉത്തരവും നിശ്ശബ്ദമായി മാറ്റിയിട്ടില്ല. സംശയമുള്ളവ താഴെ.

ഉത്തരസൂചികയിൽ ഉത്തരം നൽകിയിട്ടില്ലാത്തവ (X)

ചോദ്യം 25, ചോദ്യം 59

മറ്റ് കുറിപ്പുകൾ

ചോദ്യം 17: 'അമൃതകാലം' എന്ന പ്രയോഗം ബജറ്റിനു മാത്രമുള്ളതല്ല, 2021 ഓഗസ്റ്റ് 15-ലെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രസംഗത്തിൽ തുടങ്ങിയ പൊതുവായ ആശയമാണ്. ഉത്തരസൂചിക A ആണ്; ചോദ്യത്തിന്റെ പദപ്രയോഗം അല്പം അവ്യക്തമാണ്.

ചോദ്യം 25: ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരസൂചികയിൽ ഉത്തരമില്ല (X). ചോദ്യത്തിൽ '7' എന്ന അച്ചടിപ്പിശകുമുണ്ട് ('താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വസ്തുതകളിൽ 7 ഇന്ത്യയിലെ'). പ്രസ്താവനകൾ വിശകലനം ചെയ്താൽ i, iii എന്നിവയിൽ ത്രിതല/ദ്വിതല എന്നിവ പരസ്പരം മാറിയിരിക്കുന്നു, ii-ൽ വർഷം (1984; ശരി: 1988) തെറ്റാണ്, iv മാത്രമാണ് ശരി; അത്തരമൊരു ഓപ്ഷൻ നൽകിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ ചോദ്യം ഒഴിവാക്കിയതാകാം. ഇത് വിശകലനമാണ്, ഔദ്യോഗിക ഉത്തരമല്ല.

ചോദ്യം 26: ചോദ്യത്തിൽ '2023 ൽ 19 കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് വകുപ്പുകളിലെ' എന്ന ഭാഗത്ത് 19 മന്ത്രാലയങ്ങൾ (വകുപ്പുകൾ) എന്ന അർത്ഥമാണ്; അച്ചടിയിൽ അധിക ഇടം കാണുന്നു. ഉത്തരസൂചിക (D) ശരിയാണ്.

ചോദ്യം 28: 'വനമിത്ര', 'വനിത മിത്ര കേന്ദ്രം' എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഓൺലൈൻ സ്രോതസ്സുകളിൽ വ്യക്തമായ വിവരം കണ്ടെത്താനായില്ല; ഉത്തരസൂചിക (D) അനുസരിച്ചാണ് ഉത്തരം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ചോദ്യം 34: B ('തരുണാസ്ഥികൾ ചുരുങ്ങുന്നു') ആശയപരമായി A യോട് അടുത്തു നിൽക്കുന്ന പ്രയോഗമാണ്; എങ്കിലും ഉത്തരസൂചിക A ആണ്, അതാണ് ഉത്തരം.

ചോദ്യം 47: 'കല്യാണി കുട്ടിയമ്മ' എന്ന് ചോദ്യത്തിൽ വേർതിരിച്ച് അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നു; ശരിയായ പേര് 'കലാമണ്ഡലം കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ'. ഭാരതി ശിവജിയെയും കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മയെയും സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് ഉള്ളതാണ്, ഓൺലൈൻ പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല [VERIFY].

ചോദ്യം 49: ഒ.എൻ.വി. പുരസ്കാരം 2025 പ്രഭാവർമ്മയ്ക്ക് എന്ന വിവരം വെബ് തിരച്ചിലിൽ വിക്കിപീഡിയ പട്ടികയിൽ മാത്രമാണ് കണ്ടത്, വാർത്താ സ്ഥിരീകരണം ലഭിച്ചില്ല; ഉത്തരസൂചിക (B) അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. iii, iv തെറ്റാണെന്ന് തിരച്ചിലിൽ ലഭിച്ച വിവരങ്ങളും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

ചോദ്യം 57: 'സമയം' എന്നത് 12 മണിക്കൂർ ക്ലോക്കിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് കണക്കാക്കിയത്; ഉത്തരസൂചിക C ആണ്.

ചോദ്യം 59: ഉത്തരസൂചികയിൽ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഇല്ല (X, ഒഴിവാക്കിയത്). ശ്രേണി n^3-n രൂപത്തിൽ 24, 60, 120, 210, 336 ആയിരിക്കേണ്ടതാണ്; 348 ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായതിനാൽ ഇത് ഒറ്റയാൻ ആണെന്ന് ന്യായമായി അനുമാനിക്കാം. എന്നാൽ ഇത് ഉത്തരസൂചികയിലെ ഔദ്യോഗിക ഉത്തരമല്ല.

ചോദ്യം 63: ചോദ്യത്തിന്റെ വാക്യഘടന അല്പം ദ്വയാർത്ഥമാണ് ('ഉൾപ്പെടാത്തത്' + 'ഇതൊന്നുമല്ല'). ഉത്തരസൂചിക B ആണ്; അത് പരിഗണിച്ച് മൂന്ന് ഘടകങ്ങളും ആവശ്യമായവ തന്നെ എന്ന് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉത്തരം മാറ്റിയിട്ടില്ല.

ചോദ്യം 69: ഉത്തരസൂചിക D ആണ്. എന്നാൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സാധാരണ DCP (സോഡിയം/പൊട്ടാസ്യം ബൈകാർബണേറ്റ് അടിസ്ഥാനം) യിൽ പ്രധാന ഘടകമല്ല; അത് മുഖ്യമായും ക്ലാസ് D ഡ്രൈ പൗഡറിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ചോദ്യം/ഉത്തരം ചർച്ചാവിഷയമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഉത്തരം മാറ്റിയിട്ടില്ല; ഉത്തരസൂചിക പ്രകാരം D തന്നെയാണ് ഉത്തരം.

ചോദ്യം 74: ഉത്തരസൂചിക D ആണ്. ചില മാർഗനിർദേശങ്ങളിൽ കടിയേറ്റ അവയവം ഹൃദയനിരപ്പിനു മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തരുത് എന്നും, മറ്റുള്ളവയിൽ അനക്കാതെ ഹൃദയനിരപ്പിൽ വയ്ക്കണമെന്നും പറയുന്നതിനാൽ പ്രസ്താവന ii സംബന്ധിച്ച് അഭിപ്രായഭേദം ഉണ്ടാകാം. ഉത്തരം മാറ്റിയിട്ടില്ല.

ചോദ്യം 80: IT Act 66-ാം വകുപ്പിൽ ശിക്ഷ 'തടവോ പിഴയോ രണ്ടുമോ' എന്നാണ്; ഓപ്ഷൻ C ഏറ്റവും അടുത്തത് എന്ന നിലയിൽ ഉത്തരസൂചിക സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. [VERIFY]

ചോദ്യം 91: ഈ ചോദ്യത്തിലെ ശരിയുത്തരം ഉത്തരസൂചിക പ്രകാരം C ആണ്; 'ഔദാസീന്യ ന്യായം' എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ഇവിടെ പൂർണമായി സ്ഥിരീകരിക്കാനായില്ല. [VERIFY]

ചോദ്യം 92: സാധാരണ വ്യാകരണ പ്രകാരം 'ഡ്രൈവറുടെ' സംബന്ധിക വിഭക്തിയാണ്; ഔദ്യോഗിക ഉത്തരസൂചികയിൽ B (സമാസ വിഭക്തി) ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് സംശയാസ്പദമാണ്; ഉത്തരമായി സൂചിക തന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നു. [VERIFY]

ചോദ്യം 99: 'ശൗരി-ശൂരസേനൻ' എന്ന പദവും ചോദ്യവാക്യവും അല്പം അവ്യക്തമായതിനാൽ വിശദീകരണത്തിൽ [VERIFY] രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്; ഉത്തരസൂചിക ബഹുവ്രീഹി (D) തന്നെ.

ചോദ്യം 1

ശരിയുത്തരം: C

ഉർവ്വശി ബട്ടാലിയയുടെ 'നിശബ്ദതയുടെ മറുവശം' എന്ന കൃതി ഏതു ചരിത്ര സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ?

A) വെല്ലൂർ ലഹള

B) 1857-ലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം

C) ഇന്ത്യാ വിഭജനം ✔

D) നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

ഉർവ്വശി ബട്ടാലിയ എഴുതിയ 'The Other Side of Silence' എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ മലയാള പരിഭാഷയാണ് 'നിശബ്ദതയുടെ മറുവശം'. ഈ കൃതി ഏത് ചരിത്ര സംഭവത്തെക്കുറിച്ചാണെന്നാണ് ചോദ്യം. 1947-ലെ ഇന്ത്യാ വിഭജനത്തിന്റെ സമയത്ത് കലാപങ്ങളിൽ ഇരകളായ സ്ത്രീകളുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെയും അനുഭവങ്ങൾ അവരുടെ തന്നെ വാക്കുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകമാണിത്. ഔദ്യോഗിക ചരിത്രം മൗനം പാലിച്ച വിഭജനത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ വേദനയാണ് 'നിശബ്ദത' എന്ന പേരിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വെല്ലൂർ ലഹള (1806), 1857-ലെ കലാപം, നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം (1920-22) എന്നിവയുമായി ഈ കൃതിക്ക് ബന്ധമില്ല. അതിനാൽ ശരിയായ ഉത്തരം C) ഇന്ത്യാ വിഭജനം ആണ്.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — വെല്ലൂർ ലഹള 1806-ൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ശിപായിമാർ നടത്തിയ കലാപമാണ്; ഈ കൃതിയുടെ വിഷയമല്ല.

B) തെറ്റ് — 1857-ലെ കലാപം ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വിഷയമല്ല.

C) ശരി — വിഭജനകാലത്തെ ജനങ്ങളുടെ, വിശേഷിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ, അനുഭവങ്ങളാണ് ഈ കൃതി.

D) തെറ്റ് — നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധമില്ല.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- 'The Other Side of Silence: Voices from the Partition of India' (1998) – ഉർവ്വശി ബട്ടാലിയ.
- ഇന്ത്യാ വിഭജനം 1947 ഓഗസ്റ്റ് 14/15-ന്; റാഡ്ക്ലിഫ് രേഖയാണ് അതിർത്തി നിർണ്ണയിച്ചത്.
- വിഭജനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റു കൃതികൾ: 'ട്രെയിൻ ടു പാകിസ്ഥാൻ' (ഖുശ്വന്ത് സിംഗ്), 'ടോബാ ടേക് സിംഗ്' (മണ്ടോ).
- വെല്ലൂർ ലഹള 1806 ജൂലൈ 10-ന്.

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- പുസ്തകം – രചയിതാവ് ജോഡികൾ പഠിക്കുക; 'Other Side of Silence' = വിഭജനം.

- വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൃതികൾ ഒരുമിച്ച് ഓർക്കുക.

ചോദ്യം 2

ശരിയുത്തരം: B

താഴെപ്പറയുന്നവരിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റു പദവി അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ളവർ ആരെല്ലാം ?

i. ജോർജ്ജ്യൂൾ

ii. ആനന്ദമോഹൻ ബോസ്

iii. മഹാത്മാഗാന്ധി

iv. നെല്ലിസെൻ ഗുപ്ത

A) i മാത്രം

B) i, ii, iii and iv ✔

C) ii and iii

D) i, ii and iv

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് (1885) സ്ഥാപിതമായതു മുതൽ പ്രസിഡന്റുമാരായവരെ ഓർമ്മിക്കുന്ന ചോദ്യമാണിത്. ഓരോരുത്തരെയും പ്രത്യേകം നോക്കാം. ബ്രിട്ടീഷുകാരനായ ജോർജ്ജ് യൂൾ 1888-ലെ അലഹബാദ് സമ്മേളനത്തിൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനായി; ആദ്യ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രസിഡന്റ് ജോർജ്ജ് യൂൾ ആണ്. ആനന്ദമോഹൻ ബോസ് 1898-ലെ മദ്രാസ് സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷനായി. മഹാത്മാഗാന്ധി 1924-ലെ ബെൽഗാം സമ്മേളനത്തിൽ പ്രസിഡന്റായി. നെല്ലി സെൻഗുപ്ത (ബ്രിട്ടീഷുകാരിയായ നെല്ലി ഗ്രേ) 1933-ലെ കൊൽക്കത്ത സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷയായി; കോൺഗ്രസിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വനിതാ പ്രസിഡന്റ്. നാലുപേരും പ്രസിഡന്റുമാരായതിനാൽ ശരിയായ ഉത്തരം B) i, ii, iii and iv ആണ്.

ഓരോ പ്രസ്താവനയും പ്രത്യേകം

i. ശരി	ജോർജ്ജ് യൂൾ 1888-ൽ (അലഹബാദ്) കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റായി.
ii. ശരി	ആനന്ദമോഹൻ ബോസ് 1898-ൽ (മദ്രാസ്) പ്രസിഡന്റായി.
iii. ശരി	ഗാന്ധിജി 1924-ൽ ബെൽഗാമിൽ പ്രസിഡന്റായി.
iv. ശരി	നെല്ലി സെൻഗുപ്ത 1933-ൽ കൊൽക്കത്തയിൽ പ്രസിഡന്റായി.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — i മാത്രമല്ല, നാലുപേരും പ്രസിഡന്റുമാരായി.

B) ശരി — നാലു പേരും കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റുമാരാണ്.

C) തെറ്റ് — i, iv എന്നിവരും ഉൾപ്പെടണം.

D) തെറ്റ് — iii (ഗാന്ധിജി) വിട്ടുപോയി.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- ആദ്യ പ്രസിഡന്റ്: ഡബ്ല്യു. സി. ബാനർജി (1885, ബോംബെ).
- ആദ്യ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രസിഡന്റ്: ജോർജ്ജ് യൂൾ (1888); ആദ്യ മുസ്ലിം പ്രസിഡന്റ്: ബദറുദ്ദീൻ തയ്യബ്ജി (1887).
- ആദ്യ വനിതാ പ്രസിഡന്റ്: ആനി ബസന്റ്(1917); ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത: സരോജിനി നായിഡു (1925, കാൺപൂർ).
- ഗാന്ധിജി അധ്യക്ഷനായ ഏക സമ്മേളനം: 1924 ബെൽഗാം.
- ആനന്ദമോഹൻ ബോസ്: 1898 മദ്രാസ് സമ്മേളനം.
- കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ മലയാളി പ്രസിഡന്റ്: സി. ശങ്കരൻ നായർ (1897, അമരാവതി).

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റുമാരുടെ ആദ്യ സംഭവങ്ങൾ (ആദ്യ വനിത, മുസ്ലിം, ബ്രിട്ടീഷ്, മലയാളി) ഇടയ്ക്കിടെ ചോദിക്കാറുണ്ട്.
- 'എല്ലാം ശരി' ഓപ്ഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ ഓരോന്നും പരിശോധിക്കുക.

ചോദ്യം 3

ശരിയുത്തരം: A

1847-ൽ ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട് ആരംഭിച്ച ദിനപ്പത്രം/പത്രങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ?

i. പശ്ചിമോദയം

ii. ദീപിക

iii. ലീഡർ

iv. രാജ്യസമാചാരം

A) i and iv ✔

B) ii മാത്രം

C) iv മാത്രം

D) ഇവയൊന്നുമല്ല

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

മലയാളത്തിലെ ആദ്യകാല പത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യമാണിത്. ജർമ്മൻ മിഷനറിയും ഭാഷാപണ്ഡിതനുമായ ഡോ. ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട് 1847 ജൂണിൽ തലശ്ശേരിക്കടുത്ത് ഇല്ലിക്കുന്ന് (ബാസൽ മിഷൻ) കേന്ദ്രമായി 'രാജ്യസമാചാരം' ആരംഭിച്ചു; ഇത് മലയാളത്തിലെ ആദ്യ പത്രമായി കണക്കാക്കുന്നു. അതേ വർഷം തന്നെ (1847 ഒക്ടോബർ) അദ്ദേഹം 'പശ്ചിമോദയം' എന്ന പത്രവും തുടങ്ങി. 'ദീപിക' 1887-ൽ നസ്രാണി ദീപിക എന്ന പേരിൽ മാർ ലിയോനാർഡ് ആണ് തുടങ്ങിയത്; 'ലീഡർ' അലഹബാദിൽ നിന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പത്രമാണ് (മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ, 1909). അതിനാൽ ശരി ഉത്തരം A) i and iv ആണ്.

ഓരോ പ്രസ്താവനയും പ്രത്യേകം

i. ശരി	പശ്ചിമോദയം 1847-ൽ ഗുണ്ടർട്ട് ആരംഭിച്ചു.
ii. തെറ്റ്	ദീപിക 1887-ൽ ആരംഭിച്ചു (നസ്രാണി ദീപിക).
iii. തെറ്റ്	ലീഡർ അലഹബാദിലെ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രമാണ്.
iv. ശരി	രാജ്യസമാചാരം 1847-ൽ ഗുണ്ടർട്ട് ആരംഭിച്ചു.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) ശരി — i, iv എന്നിവ ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ പത്രങ്ങൾ.

B) തെറ്റ് — ദീപിക ഗുണ്ടർട്ടിന്റേതല്ല.

C) തെറ്റ് — പശ്ചിമോദയവും ഗുണ്ടർട്ടിന്റേതാണ്.

D) തെറ്റ് — രണ്ടെണ്ണം ശരിയാണ്.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- രാജ്യസമാചാരം: 1847 ജൂൺ, ഇല്ലിക്കുന്ന് (തലശ്ശേരി); മലയാളത്തിലെ ആദ്യ പത്രം.
- പശ്ചിമോദയം: 1847 ഒക്ടോബർ, തലശ്ശേരി (മംഗലാപുരത്ത് അച്ചടിച്ചതായും പറയപ്പെടുന്നു) [VERIFY].
- ഗുണ്ടർട്ട് 1872-ൽ ആദ്യ മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
- ദീപിക: 1887, കോട്ടയം; മലയാള മനോരമ: 1888; കേരള പത്രിക, കേരള മിത്രം മുതലായവ പിൽക്കാല പത്രങ്ങൾ.
- ജ്ഞാനനിക്ഷേപം (1848) – കോട്ടയം സി.എം.എസ്. പ്രസിദ്ധീകരണം; മലയാളത്തിലെ ആദ്യ മാസിക എന്ന് പറയാറുണ്ട് [VERIFY].

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- രാജ്യസമാചാരം = ആദ്യ മലയാള പത്രം; ഗുണ്ടർട്ട്; 1847.
- ആദ്യ ദിനപത്രം: സന്ദിഷ്ടവാദി (1876) / മലയാള മനോരമ ഇവയും ചോദിക്കാറുണ്ട്, പഠിക്കുക.

ചോദ്യം 4

ശരിയുത്തരം: B

വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണക്കാക്കി 2025-ലെ കേരള ജ്യോതി പുരസ്ക്കാരത്തിനർഹനായ ചരിത്രകാരൻ കൂടിയായ വ്യക്തി

A) കേശവൻ വെളുത്തട്ട്

B) എം. ആർ. രാഘവ വാരിയർ ✔

C) രാജൻ ഗുരുക്കൾ

D) ഇവരാരുമല്ല

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതിയായ കേരള ജ്യോതി 2025-ൽ ആർക്കാണ് ലഭിച്ചത് എന്നാണ് ചോദ്യം. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ച് ചരിത്രകാരനും ലിഖിതപണ്ഡിതനുമായ ഡോ. എം. ആർ. രാഘവ വാരിയർക്കാണ് 2025-ലെ കേരള ജ്യോതി ലഭിച്ചത്. കേരള ജ്യോതി, കേരള പ്രഭ, കേരള ശ്രീ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു വിഭാഗങ്ങളാണ് കേരള പുരസ്കാരങ്ങൾക്കുള്ളത്. 2022-ൽ ആദ്യ കേരള ജ്യോതി എം. ടി. വാസുദേവൻ നായർക്കായിരുന്നു. കേശവൻ വെളുത്താട്ട് (ചരിത്രകാരൻ), രാജൻ ഗുരുക്കൾ (എം.ജി. സർവകലാശാല മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ) എന്നിവർ ഈ പുരസ്കാരം നേടിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ ഉത്തരം B) എം. ആർ. രാഘവ വാരിയർ.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — കേശവൻ വെളുത്താട്ട് പ്രശസ്ത ചരിത്രകാരനാണ്; 2025-ലെ കേരള ജ്യോതി അദ്ദേഹത്തിനല്ല.

B) ശരി — 2025-ലെ കേരള ജ്യോതി ഡോ. എം. ആർ. രാഘവ വാരിയർക്ക്.

C) തെറ്റ് — രാജൻ ഗുരുക്കൾ വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധനാണ്; പുരസ്കാര ജേതാവല്ല.

D) തെറ്റ് — ശരിയുത്തരം B ആയതിനാൽ ഇത് ബാധകമല്ല.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- കേരള ജ്യോതി 2022: എം. ടി. വാസുദേവൻ നായർ (ആദ്യം).
- കേരള പുരസ്കാരങ്ങൾ പത്മ പുരസ്കാര മാതൃകയിൽ; കേരള ജ്യോതി > കേരള പ്രഭ > കേരള ശ്രീ.
- 2025 കേരള പ്രഭ: പി. ബി. അനീഷ് (കൃഷി), രാജശ്രീ വാരിയർ (കല).
- 2025 കേരള ശ്രീ: ശശികുമാർ, ഷാഹുൽ ഹസൻ മുസലിയാർ, എം. കെ. വിമൽ ഗോവിന്ദ്, ജിലുമോൾ മാരിയറ്റ് തോമസ്, അഭിലാഷ് ടോമി (റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം).
- രാഘവ വാരിയർ: ലിഖിതശാസ്ത്രജ്ഞൻ (epigraphist), കേരള ചരിത്രകാരൻ.

ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ (Current Affairs Update):
പരീക്ഷയിലെ ഉത്തരം: എം. ആർ. രാഘവ വാരിയർ (കേരള ജ്യോതി 2025). ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം (2025 ഒക്ടോബർ 31): പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനം റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഇതേ ഉത്തരം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു; ഒപ്പം കേരള പ്രഭ, കേരള ശ്രീ ജേതാക്കളുടെ പട്ടികയും ലഭ്യമാണ്. ഉറവിടം: https://www.onmanorama.com/news/kerala/2025/10/31/kerala-awards-2025-recipients.html

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- കേരള പുരസ്കാര ജേതാക്കളുടെ വർഷം തിരിച്ച പട്ടിക പഠിക്കുക.
- ജേതാവിന്റെ മേഖല (വിദ്യാഭ്യാസം/ചരിത്രം) ചോദ്യത്തിൽ സൂചനയായി വരും.

ചോദ്യം 5

ശരിയുത്തരം: A

താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ശരിയായ ജോഡി/ജോഡികൾ ഏവ ?

i. ബിൽഹന – വിക്രമാംഗദേവചരിതം

ii. വിഷ്ണുശർമ്മ – കഥാസരിത് സാഗരം

iii. അതുല – മൂഷകവംശ മഹാകാവ്യം

iv. കൽഹണ – ബുദ്ധചരിതം

A) i and iii ✔

B) ii and iv

C) i, iii and iv

D) എല്ലാം ശരിയാണ്

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

പ്രാചീന സംസ്കൃത കൃതികളും രചയിതാക്കളും തമ്മിലുള്ള ജോഡികളാണ് ചോദ്യത്തിൽ. ബിൽഹണൻ ചാലൂക്യ രാജാവായ വിക്രമാദിത്യ ആറാമനെ പുകഴ്ത്തി എഴുതിയതാണ് 'വിക്രമാങ്കദേവചരിതം' – ശരി. 'കഥാസരിത്സാഗരം' രചിച്ചത് സോമദേവനാണ്; വിഷ്ണുശർമ്മയുടെ കൃതി 'പഞ്ചതന്ത്രം' ആണ് – തെറ്റ്. കേരള ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാന ഉറവിടമായ 'മൂഷകവംശം' മഹാകാവ്യം രചിച്ചത് അതുലനാണ് – ശരി. 'ബുദ്ധചരിതം' അശ്വഘോഷന്റെ കൃതിയാണ്; കൽഹണൻ എഴുതിയത് 'രാജതരംഗിണി' – തെറ്റ്. ശരിയായ ജോഡികൾ i, iii മാത്രമായതിനാൽ ഉത്തരം A) i and iii.

ഓരോ പ്രസ്താവനയും പ്രത്യേകം

i. ശരി	വിക്രമാങ്കദേവചരിതം ബിൽഹണന്റെ കൃതി.
ii. തെറ്റ്	കഥാസരിത്സാഗരം സോമദേവന്റേത്; വിഷ്ണുശർമ്മ പഞ്ചതന്ത്രം രചിച്ചു.
iii. ശരി	മൂഷകവംശം മഹാകാവ്യം അതുലൻ രചിച്ചു.
iv. തെറ്റ്	ബുദ്ധചരിതം അശ്വഘോഷന്റേത്; കൽഹണൻ രാജതരംഗിണി എഴുതി.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) ശരി — i, iii ശരിയായ ജോഡികൾ.

B) തെറ്റ് — ii, iv രണ്ടും തെറ്റ്.

C) തെറ്റ് — iv തെറ്റാണ്.

D) തെറ്റ് — ii, iv തെറ്റായതിനാൽ എല്ലാം ശരിയല്ല.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- രാജതരംഗിണി – കൽഹണൻ; കാശ്മീരിന്റെ ചരിത്രം; സംസ്കൃതത്തിലെ ആദ്യ ചരിത്രഗ്രന്ഥമായി കണക്കാക്കുന്നു.
- കഥാസരിത്സാഗരം – സോമദേവൻ (ഗുണാഢ്യന്റെ ബൃഹത്കഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി).
- പഞ്ചതന്ത്രം – വിഷ്ണുശർമ്മ; ബുദ്ധചരിതം – അശ്വഘോഷൻ (കനിഷ്കന്റെ സമകാലികൻ).
- മൂഷകവംശം – അതുലൻ; ഏഴിമല (മൂഷക) രാജവംശത്തിന്റെ ചരിത്രം; കണ്ണൂർ പ്രദേശം.
- വിക്രമാങ്കദേവചരിതം – ബിൽഹണൻ; ചാലൂക്യ വിക്രമാദിത്യ VI-ന്റെ സ്തുതി.

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- കൃതി–രചയിതാവ് ജോഡികൾ പട്ടികയായി പഠിക്കുക.
- മൂഷകവംശം കേരള ചരിത്രത്തിൽ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നു.

ചോദ്യം 6

ശരിയുത്തരം: C

പ്രാതിനിധ്യമില്ലാതെ നികുതി ഇല്ല എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഏതു വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ?

A) ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവം

B) ചൈനീസ് വിപ്ലവം

C) അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ✔

D) ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മഹത്തായ വിപ്ലവം

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

'No taxation without representation' എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഏത് സംഭവത്തിന്റേതാണെന്നാണ് ചോദ്യം. ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിൽ പ്രതിനിധികളില്ലാത്ത അമേരിക്കൻ കോളനിക്കാർക്കു മേൽ ബ്രിട്ടൻ പഞ്ചസാര നിയമം, സ്റ്റാമ്പ് നിയമം (1765), ടൗൺഷെൻഡ് നിയമങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ നികുതി ചുമത്തി. ഇതിനെതിരെ കോളനിക്കാർ ഉയർത്തിയ മുദ്രാവാക്യമാണിത്. ഇത് 1773-ലെ ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടിയിലേക്കും 1775-83 അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലേക്കും നയിച്ചു. ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യം സ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം, സാഹോദര്യം ആണ്. അതിനാൽ ഉത്തരം C) അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവം: സ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം, സാഹോദര്യം.

B) തെറ്റ് — ചൈനീസ് വിപ്ലവം (1911/1949) ഈ മുദ്രാവാക്യവുമായി ബന്ധമില്ല.

C) ശരി — അമേരിക്കൻ കോളനിക്കാരുടെ മുദ്രാവാക്യം.

D) തെറ്റ് — മഹത്തായ വിപ്ലവം (1688) പാർലമെന്റിന്റെ അധികാര ഉറപ്പിക്കലാണ്.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- സ്റ്റാമ്പ് നിയമം 1765; ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി 1773 ഡിസംബർ 16.
- സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം: 1776 ജൂലൈ 4 (തോമസ് ജെഫേഴ്സൺ).
- പാരീസ് ഉടമ്പടി 1783 – ബ്രിട്ടൻ അമേരിക്കയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അംഗീകരിച്ചു.
- ജോർജ്ജ് വാഷിംഗ്ടൺ – ആദ്യ പ്രസിഡന്റ്.
- ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മഹത്തായ (രക്തരഹിത) വിപ്ലവം – 1688.

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- വിപ്ലവങ്ങളും മുദ്രാവാക്യങ്ങളും ജോഡികളായി പഠിക്കുക.
- 'No taxation without representation' = അമേരിക്ക.

ചോദ്യം 7

ശരിയുത്തരം: A

ടോപ്പോഗ്രാഫിക് മാപ്പുകളിലെ കോണ്ടൂർ രേഖകളെ സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായവ ഏതെല്ലാം ?

i. ഒരേ ഉയരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്ന സാങ്കൽപ്പിക രേഖകളാണിവ.

ii. കോണ്ടൂർ രേഖകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കുറവാണെങ്കിൽ (അടുത്തടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്താൽ) അത് ചെങ്കുത്തായ ചരിവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

iii. ഒരു കുന്നിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കോണ്ടൂർ രേഖകളിൽ, ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്തോറും അവയുടെ മൂല്യം കുറഞ്ഞു വരുന്നു.

A) i, ii എന്നിവ മാത്രം ✔

B) i, iii എന്നിവ മാത്രം

C) ii, iii എന്നിവ മാത്രം

D) i, ii, iii എന്നിവയെല്ലാം

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

ഭൂപടങ്ങളിൽ ഉയരം കാണിക്കാനുള്ള കോണ്ടൂർ രേഖകളെക്കുറിച്ചാണ് ചോദ്യം. ഓരോ പ്രസ്താവനയും പരിശോധിക്കാം. കോണ്ടൂർ രേഖ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഒരേ ഉയരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ യോജിപ്പിക്കുന്ന സാങ്കൽപ്പിക രേഖയാണ് – i ശരി. രേഖകൾ അടുത്തടുത്താണെങ്കിൽ ചരിവ് കൂടുതൽ (ചെങ്കുത്ത്); അകന്നാണെങ്കിൽ മെല്ലെച്ചരിവ് – ii ശരി. കുന്നിനെ കാണിക്കുന്ന കോണ്ടൂരുകളിൽ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്തോറും മൂല്യം കൂടിവരും, കാരണം കുന്നിന്റെ മുകൾഭാഗമാണ് ഏറ്റവും ഉയരമുള്ളത് – iii തെറ്റ്. അതിനാൽ ഉത്തരം A) i, ii എന്നിവ മാത്രം.

ഓരോ പ്രസ്താവനയും പ്രത്യേകം

i. ശരി	സമോന്നത (കോണ്ടൂർ) രേഖ ഒരേ ഉയരമുള്ള ബിന്ദുക്കളെ യോജിപ്പിക്കുന്നു.
ii. ശരി	അടുത്തടുത്ത രേഖകൾ = കുത്തനെയുള്ള ചരിവ്.
iii. തെറ്റ്	കുന്നിൽ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മൂല്യം കൂടുന്നു (കുറയുന്നത് കുഴി/ഗർത്തത്തിൽ).

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) ശരി — i, ii ശരി.

B) തെറ്റ് — iii തെറ്റാണ്.

C) തെറ്റ് — iii തെറ്റാണ്, i ശരിയാണ്.

D) തെറ്റ് — iii തെറ്റായതിനാൽ എല്ലാം ശരിയല്ല.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- കോണ്ടൂർ = സമോന്നത രേഖ (isohypse).
- അകന്ന രേഖകൾ = മെല്ലെച്ചരിവ്; അടുത്തവ = കുത്തനെയുള്ള ചരിവ്.
- 'V' ആകൃതി കോണ്ടൂർ (ഉയരമുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ്) = താഴ്വര; 'U' ആകൃതി (താഴ്ന്ന ഭാഗത്തേക്ക്) = മലയിടുക്ക്/കുന്നിന്റെ ഭാഗം [VERIFY].
- കോണ്ടൂർ രേഖകൾ പരസ്പരം മുറിക്കില്ല (കുത്തനെയുള്ള ക്ലിഫ് ഒഴികെ).
- ഇന്ത്യയിൽ ടോപ്പോഗ്രാഫിക് ഷീറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ (ഡെറാഡൂൺ).

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- 'അടുത്ത രേഖ = കുത്തനെ' എന്ന് ഓർക്കുക.
- കുന്ന്: ഉള്ളിലേക്ക് മൂല്യം കൂടും; കുഴി (depression): കുറയും.

ചോദ്യം 8

ശരിയുത്തരം: A

കേരളത്തിലെ ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്, വിസ്തൃതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവയെ ശരിയായ ക്രമത്തിൽ കൂടുതൽ വിസ്തൃതിയിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞതിലേക്ക് ക്രമീകരിക്കുക.

A) മലനാട് > ഇടനാട് > തീരപ്രദേശം ✔

B) ഇടനാട് > മലനാട് > തീരപ്രദേശം

C) മലനാട് > തീരപ്രദേശം > ഇടനാട്

D) തീരപ്രദേശം > ഇടനാട് > മലനാട്

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

കേരളത്തെ മലനാട്, ഇടനാട്, തീരപ്രദേശം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി തിരിക്കുന്നു. വിസ്തൃതി നോക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏകദേശം 48 ശതമാനം മലനാടാണ്. ഇടനാട് ഏകദേശം 42 ശതമാനവും തീരപ്രദേശം ഏകദേശം 10 ശതമാനവുമാണ്. അതിനാൽ കൂടുതൽ മുതൽ കുറവ് വരെയുള്ള ക്രമം മലനാട് > ഇടനാട് > തീരപ്രദേശം. ശരിയായ ഉത്തരം A).

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) ശരി — 48% > 42% > 10%.

B) തെറ്റ് — ഇടനാട് മലനാടിനേക്കാൾ ചെറുതാണ്.

C) തെറ്റ് — തീരപ്രദേശം ഏറ്റവും ചെറുത്; ഇടനാടിനു താഴെയാണ്.

D) തെറ്റ് — ക്രമം നേരേ വിപരീതമാണ്.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- മലനാട് ≈ 48%, ഇടനാട് ≈ 42%, തീരപ്രദേശം ≈ 10% (ഏകദേശം).
- കേരളത്തിന്റെ ആകെ വിസ്തൃതി 38,863 ച.കി.മീ.
- കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ആനമുടി (2695 മീ).
- കേരളത്തിന്റെ തീരദേശ ദൈർഘ്യം 590 കി.മീ.
- ഇടനാട്: കുന്നുകളും താഴ്വരകളും; മലനാട്: പശ്ചിമഘട്ട ചരിവ്.

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- 48 – 42 – 10 ശതമാനക്കണക്ക് ഓർക്കുക.
- ജില്ലകൾ ഏതു ഭൂപ്രകൃതിയിൽ വരുമെന്നും ചോദിക്കാം.

ചോദ്യം 9

ശരിയുത്തരം: D

ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന തുറമുഖങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്നവയിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏത് ?

A) ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തെ പ്രധാന തുറമുഖമാണ് മുംബൈ.

B) ഒരു നദീജന്യ തുറമുഖത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് കൊൽക്കത്ത.

C) ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ തുറമുഖം വിശാഖപട്ടണമാണ്.

D) ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കൻ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാന തുറമുഖമാണ് കണ്ട്ല. ✔

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

തെറ്റായ പ്രസ്താവന കണ്ടെത്തണം. മുംബൈ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തെ പ്രധാന (പ്രകൃതിദത്ത) തുറമുഖമാണ് – ശരി. കൊൽക്കത്ത ഹൂഗ്ലി നദിക്കരയിലെ നദീജന്യ തുറമുഖമാണ് (ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി പോർട്ട്) – ശരി. വിശാഖപട്ടണം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ആഴമുള്ള തുറമുഖം എന്നാണ് പരാമർശിക്കാറുള്ളത് – ശരി. എന്നാൽ കണ്ട്ല ഗുജറാത്തിലെ കച്ച് ഉൾക്കടലിലാണ്, അതായത് പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്ത്; കിഴക്കൻ തീരത്തല്ല. അതിനാൽ D തെറ്റായ പ്രസ്താവനയാണ്, അതാണ് ഉത്തരം. (കണ്ട്ല ഇപ്പോൾ ദീൻദയാൽ പോർട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നു.)

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) ശരി (പ്രസ്താവന ശരി, അതിനാൽ ഉത്തരമല്ല) — മുംബൈ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്താണ്.

B) ശരി (പ്രസ്താവന ശരി) — കൊൽക്കത്ത ഹൂഗ്ലി നദീതീര തുറമുഖം.

C) ശരി (പ്രസ്താവന ശരി) — വിശാഖപട്ടണം ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയതായി പറയപ്പെടുന്നു.

D) തെറ്റ് (പ്രസ്താവന തെറ്റ്, ഇതാണ് ഉത്തരം) — കണ്ട്ല പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്ത് (ഗുജറാത്ത്).

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- കണ്ട്ല (ദീൻദയാൽ പോർട്ട്) – ഗുജറാത്ത്, കച്ച്; പടിഞ്ഞാറൻ തീരം; ടൈഡൽ പോർട്ട്.
- ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പോർട്ട് (നവഷേവ) – ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടെയ്നർ തുറമുഖം.
- മുംബൈ – ഏറ്റവും വലിയ പ്രകൃതിദത്ത തുറമുഖം എന്ന് പരാമർശിക്കാറുണ്ട്.
- ചെന്നൈ – കൃത്രിമ തുറമുഖം; ഏറ്റവും പഴയ പ്രധാന തുറമുഖങ്ങളിലൊന്ന്.
- കൊച്ചി – കേരളത്തിലെ പ്രധാന തുറമുഖം; വിഴിഞ്ഞം – ആദ്യ ട്രാൻസ്ഷിപ്പ്മെന്റ് തുറമുഖം.
- ഇന്ത്യയിൽ 12 പ്രധാന (മേജർ) തുറമുഖങ്ങൾ (2024 വരെ; പുതിയ വധാവൻ തുറമുഖം പദ്ധതിയിലുണ്ട്) [VERIFY] .

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- തുറമുഖങ്ങൾ കിഴക്ക്/പടിഞ്ഞാറ് തീരം തിരിച്ച് പഠിക്കുക.
- കണ്ട്ല = പടിഞ്ഞാറ് (ഗുജറാത്ത്).

ചോദ്യം 10

ശരിയുത്തരം: C

ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകളിൽ തെറ്റായത് ഏത് ?

A) ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ഭൂവിഭാഗമാണ് ഉപദ്വീപിയ പീഠഭൂമി.

B) പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ആനമുടിയാണ്.

C) കിഴക്കൻ തീരസമതലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് പടിഞ്ഞാറൻ തീരസമതലത്തിന് വീതി കൂടുതലാണ്. ✔

D) ഹിമാലയത്തിലെ ഏറ്റവും തെക്കേയറ്റത്തുള്ള പർവതനിരയാണ് സിവാലിക്.

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

തെറ്റായ പ്രസ്താവന കണ്ടെത്തണം. ഉപദ്വീപിയ പീഠഭൂമി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ഭൂവിഭാഗമാണ് – ശരി. ആനമുടി (2695 മീ) പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെയും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെയും ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കൊടുമുടി – ശരി. സിവാലിക് ഹിമാലയത്തിന്റെ ഏറ്റവും തെക്കേ (പുറത്തെ) നിരയാണ് – ശരി. എന്നാൽ പടിഞ്ഞാറൻ തീരസമതലം ഇടുങ്ങിയതും (ശരാശരി 10-80 കി.മീ) കിഴക്കൻ തീരസമതലം വീതിയുള്ളതുമാണ് (നദീമുഖങ്ങളിൽ കൂടുതൽ). അതിനാൽ പടിഞ്ഞാറിന് വീതി കൂടുതലാണെന്ന C തെറ്റാണ്; ഇതാണ് ഉത്തരം.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) ശരി (പ്രസ്താവന ശരി) — ഗോണ്ട്വാന ഭൂഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗമായ പഴയ പീഠഭൂമി.

B) ശരി (പ്രസ്താവന ശരി) — ആനമുടി 2695 മീ.

C) തെറ്റ് (പ്രസ്താവന തെറ്റ്, ഇതാണ് ഉത്തരം) — പടിഞ്ഞാറൻ സമതലം ഇടുങ്ങിയത്; കിഴക്കൻ സമതലം വീതി കൂടിയത്.

D) ശരി (പ്രസ്താവന ശരി) — സിവാലിക് = പുറം ഹിമാലയം.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- ഹിമാലയ നിരകൾ തെക്കുനിന്ന്: സിവാലിക് (പുറം), ഹിമാചൽ (ലഘു), ഹിമാദ്രി (വൻ).
- ആനമുടി: ഇടുക്കി, കേരളം; ഉയരം 2695 മീ.
- പടിഞ്ഞാറൻ തീരസമതലം: കൊങ്കൺ, കന്നഡ, മലബാർ ഭാഗങ്ങൾ.
- കിഴക്കൻ തീരസമതലം: വടക്കൻ സർക്കാർസ്, കോറമണ്ഡൽ തീരം.
- ഉപദ്വീപിയ പീഠഭൂമി: ഗോണ്ട്വാന ലാൻഡിന്റെ ഭാഗം.

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- പടിഞ്ഞാറ്: ഇടുങ്ങിയത്; കിഴക്ക്: വീതി കൂടിയത്.
- ഹിമാലയ നിരകളുടെ ക്രമം ഓർക്കുക.

ചോദ്യം 11

ശരിയുത്തരം: A

ഇന്ത്യയിലെ കാർഷിക കാലങ്ങളെയും വിളകളെയും ശരിയായി യോജിപ്പിക്കുക.

1. ഖാരിഫ് – a. ഗോതമ്പ്, ബാർലി
2. റാബി – b. തണ്ണിമത്തൻ, പച്ചക്കറികൾ
3. സെയ്ദ് – c. നെല്ല്, ചോളം

A) 1-c, 2-a, 3-b ✔

B) 1-b, 2-c, 3-a

C) 1-c, 2-b, 3-a

D) 1-a, 2-b, 3-c

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

ഇന്ത്യയിൽ മൂന്ന് കാർഷിക കാലങ്ങളുണ്ട്. ഖാരിഫ് വിളകൾ ജൂൺ-ജൂലൈയിൽ മൺസൂണോടെ വിതച്ച് സെപ്റ്റംബർ-ഒക്ടോബറിൽ കൊയ്യുന്നു; നെല്ല്, ചോളം, പരുത്തി മുതലായവ ഉദാഹരണം (1-c). റാബി വിളകൾ ഒക്ടോബർ-നവംബറിൽ വിതച്ച് ഏപ്രിൽ-മേയിൽ വിളവെടുക്കുന്നു; ഗോതമ്പ്, ബാർലി, കടുക് എന്നിവ (2-a). സെയ്ദ് വേനൽക്കാലത്ത് (മാർച്ച്-ജൂൺ) ചെയ്യുന്ന വിളകളാണ്; തണ്ണിമത്തൻ, വെള്ളരി, പച്ചക്കറികൾ (3-b). അതിനാൽ ശരിയായ ജോടി 1-c, 2-a, 3-b ആയ A) ആണ്.

ഓരോ പ്രസ്താവനയും പ്രത്യേകം

1. ശരി	ഖാരിഫ് – നെല്ല്, ചോളം (c).
2. ശരി	റാബി – ഗോതമ്പ്, ബാർലി (a).
3. ശരി	സെയ്ദ് – തണ്ണിമത്തൻ, പച്ചക്കറികൾ (b).

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) ശരി — 1-c, 2-a, 3-b.

B) തെറ്റ് — ഖാരിഫിന് തണ്ണിമത്തൻ അല്ല.

C) തെറ്റ് — റാബിക്ക് തണ്ണിമത്തൻ അല്ല.

D) തെറ്റ് — ഖാരിഫിന് ഗോതമ്പ് അല്ല.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- ഖാരിഫ്: ജൂൺ-ജൂലൈ വിതയ്ക്കൽ, ഒക്ടോബറിൽ വിളവെടുപ്പ്; നെല്ല്, ചോളം, ബജ്റ, പരുത്തി, കരിമ്പ്, സോയാബീൻ.
- റാബി: ഒക്ടോബർ-നവംബർ വിതയ്ക്കൽ, മാർച്ച്-ഏപ്രിലിൽ വിളവെടുപ്പ്; ഗോതമ്പ്, ബാർലി, കടുക്, പയർ.
- സെയ്ദ്: മാർച്ച്-ജൂൺ; തണ്ണിമത്തൻ, മത്തങ്ങ, വെള്ളരി, പച്ചക്കറി.
- ഖാരിഫ് = മൺസൂൺ വിളകൾ; റാബി = ശീതകാല വിളകൾ.
- ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യവിള: നെല്ല്.

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- ഖാരിഫ് = മഴക്കാലം; റാബി = മഞ്ഞുകാലം; സെയ്ദ് = വേനൽ.
- ഗോതമ്പ് = റാബി എന്ന് ഉറപ്പിക്കുക.

ചോദ്യം 12

ശരിയുത്തരം: C

ഐ.എസ്.ആർ.ഒ.യുടെ ആദിത്യ-L1 ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ച് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ തെറ്റായവ ഏതെല്ലാം ?

i. ഇത് സൂര്യനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ അധിഷ്ഠിത ദൗത്യമാണ്.

ii. 2023 സെപ്റ്റംബർ 2-ന് PSLV-C57 ഉപയോഗിച്ചാണ് വിക്ഷേപിച്ചത്.

iii. സൂര്യന്റെ അടുത്തുള്ള L4 ലാഗ്രാഞ്ച് പോയിന്റിലാണ് ഉപഗ്രഹം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

A) i മാത്രം

B) ii മാത്രം

C) iii മാത്രം ✔

D) i and iii മാത്രം

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

ആദിത്യ-L1 ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സൗര നിരീക്ഷണ ദൗത്യമാണ്. തെറ്റായ പ്രസ്താവനകൾ കണ്ടെത്തണം. i: സൂര്യനെ പഠിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ബഹിരാകാശ അധിഷ്ഠിത നിരീക്ഷണാലയമാണിത് – ശരി. ii: 2023 സെപ്റ്റംബർ 2-ന് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് PSLV-C57 റോക്കറ്റിലാണ് വിക്ഷേപിച്ചത് – ശരി. iii: ഉപഗ്രഹം സ്ഥാപിച്ചത് സൂര്യ-ഭൂമി വ്യവസ്ഥയിലെ L1 ലാഗ്രാഞ്ച് ബിന്ദുവിനു ചുറ്റുമുള്ള ഹാലോ ഭ്രമണപഥത്തിലാണ് (2024 ജനുവരി 6), L4-ലല്ല; അതിനാൽ ഇത് തെറ്റ്. തെറ്റായത് iii മാത്രമായതിനാൽ ഉത്തരം C).

ഓരോ പ്രസ്താവനയും പ്രത്യേകം

i. ശരി	സൂര്യനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ബഹിരാകാശ അധിഷ്ഠിത ദൗത്യം.
ii. ശരി	2023 സെപ്റ്റംബർ 2, PSLV-C57.
iii. തെറ്റ്	L1 പോയിന്റിലാണ്, L4-ൽ അല്ല.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — i ശരിയാണ്.

B) തെറ്റ് — ii ശരിയാണ്.

C) ശരി — iii മാത്രമാണ് തെറ്റ്.

D) തെറ്റ് — i ശരിയാണ്.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- വിക്ഷേപണം: 2023 സെപ്റ്റംബർ 2, ശ്രീഹരിക്കോട്ട, PSLV-C57.
- L1 ഹാലോ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിയത്: 2024 ജനുവരി 6; ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 15 ലക്ഷം കി.മീ.
- 7 പേലോഡുകൾ (VELC ഉൾപ്പെടെ) കൊറോണ, ഫോട്ടോസ്ഫിയർ, ക്രോമോസ്ഫിയർ, സൗരവാതം എന്നിവ പഠിക്കുന്നു.
- ചന്ദ്രയാൻ-3 (2023 ഓഗസ്റ്റ് 23) പിന്നാലെ ഐ.എസ്.ആർ.ഒ.യുടെ പ്രധാന ദൗത്യം.
- ജോസഫ് ലൂയി ലാഗ്രാഞ്ചിന്റെ പേരിലാണ് ലാഗ്രാഞ്ച് ബിന്ദുക്കൾ.

ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ (Current Affairs Update):
പരീക്ഷയിലെ ഉത്തരം: iii മാത്രം തെറ്റ് (L1, L4 അല്ല). ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം (2026 ഏപ്രിൽ): ആദിത്യ-L1 ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ സൗരഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞരിൽ നിന്ന് ഐ.എസ്.ആർ.ഒ. രണ്ടാം തവണ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു (ആദ്യത്തേത് ജനുവരിയിൽ); 27 TB-യിലധികം ഡാറ്റ പൊതുവായി ലഭ്യം. ഉറവിടം: https://telanganatoday.com/tag/aditya-l1 (ടാഗ് പേജ്; തീയതി തിരയൽ ഫലത്തിൽ നിന്ന് [VERIFY])

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- ISRO ദൗത്യങ്ങൾ – തീയതി, റോക്കറ്റ്, ഉദ്ദേശ്യം പട്ടികയായി പഠിക്കുക.
- L1 = സൂര്യൻ-ഭൂമി ഇടയ്ക്ക്; ഗ്രഹണവും തടസ്സവും ഇല്ലാതെ നിരീക്ഷണം.

ചോദ്യം 13

ശരിയുത്തരം: D

ഹരിതവിപ്ലവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തതാരാണ് ?

A) വില്യംഗൗഡ്

B) നോർമൻ ബോർലോഗ്

C) ഡോ. എം. എസ്. സ്വാമിനാഥൻ

D) ഡോ. ഗ്രീൻ ഡാൾട്ടൻ ✔

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

ഹരിതവിപ്ലവവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്തണം. 'ഹരിതവിപ്ലവം' എന്ന പദം 1968-ൽ ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചത് യു.എസ്. എയ്ഡ് ഡയറക്ടറായിരുന്ന വില്യം ഗൗഡ് ആണ്. ഉയർന്ന വിളവു നൽകുന്ന ഗോതമ്പിനങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ച നോർമൻ ബോർലോഗ് ലോക ഹരിതവിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവാണ്. ഡോ. എം. എസ്. സ്വാമിനാഥൻ ഇന്ത്യൻ ഹരിതവിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവാണ്. 'ഡോ. ഗ്രീൻ ഡാൾട്ടൻ' ഹരിതവിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയല്ല. അതിനാൽ ഉത്തരം D).

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് (ബന്ധമുണ്ട്) — വില്യം ഗൗഡ് ഈ പദം ആദ്യം പ്രയോഗിച്ചു.

B) തെറ്റ് (ബന്ധമുണ്ട്) — നോർമൻ ബോർലോഗ്: ലോക ഹരിതവിപ്ലവ പിതാവ്, നോബൽ സമ്മാനം 1970.

C) തെറ്റ് (ബന്ധമുണ്ട്) — സ്വാമിനാഥൻ: ഇന്ത്യൻ ഹരിതവിപ്ലവ പിതാവ്.

D) ശരി — ഹരിതവിപ്ലവവുമായി ബന്ധമില്ല.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- ഹരിതവിപ്ലവം എന്ന പദം: വില്യം ഗൗഡ് (1968).
- ലോക ഹരിതവിപ്ലവ പിതാവ്: നോർമൻ ബോർലോഗ് (നോബൽ സമാധാന സമ്മാനം 1970).
- ഇന്ത്യൻ ഹരിതവിപ്ലവ പിതാവ്: എം. എസ്. സ്വാമിനാഥൻ.
- ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭം 1966-67; ഗോതമ്പ് (പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, പടിഞ്ഞാറൻ യു.പി.) ഏറ്റവും നേട്ടം.
- ആദ്യം ഉപയോഗിച്ച ഇനങ്ങൾ: ഐ.ആർ-8 (നെല്ല്), മെക്സിക്കൻ ഗോതമ്പ്.
- സ്വാമിനാഥൻ 2023 സെപ്റ്റംബർ 28-ന് അന്തരിച്ചു.

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- ഹരിതവിപ്ലവം: ഗൗഡ് (പേര്), ബോർലോഗ് (ലോകം), സ്വാമിനാഥൻ (ഇന്ത്യ).
- ധവളവിപ്ലവം (കുര്യൻ), നീലവിപ്ലവം തുടങ്ങിയവയും ചേർത്ത് പഠിക്കുക.

ചോദ്യം 14

ശരിയുത്തരം: B

ഭാരതത്തിൽ ഒരു രൂപാനോട്ട് പുറത്തിറക്കുന്നത് ആരാണ് ?

A) റിസർവ്വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ

B) ധനകാര്യമന്ത്രാലയം ✔

C) സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ

D) നബാർഡ്

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

ഇന്ത്യയിൽ കറൻസി നോട്ടുകൾ സാധാരണയായി റിസർവ് ബാങ്ക് പുറത്തിറക്കുന്നു, എന്നാൽ ഒരു രൂപ നോട്ടും നാണയങ്ങളും ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഒരു രൂപ നോട്ട് ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ ധനകാര്യ മന്ത്രാലയമാണ് (ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി ഒപ്പിടുന്നു) പുറത്തിറക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഇതിൽ ഗവർണറുടെ ഒപ്പ് ഇല്ല. രണ്ട് രൂപ മുതലുള്ള നോട്ടുകൾ ആർ.ബി.ഐ. ഗവർണറുടെ ഒപ്പോടെ ആർ.ബി.ഐ. പുറത്തിറക്കുന്നു. നാണയങ്ങളും ധനമന്ത്രാലയമാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഉത്തരം B) ധനകാര്യമന്ത്രാലയം.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — ഒരു രൂപ ഒഴികെയുള്ള നോട്ടുകളാണ് ആർ.ബി.ഐ. ഇറക്കുന്നത്.

B) ശരി — ഒരു രൂപ നോട്ട് ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം (ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ്) പുറത്തിറക്കുന്നു.

C) തെറ്റ് — എസ്.ബി.ഐ. നോട്ട് ഇറക്കുന്നില്ല.

D) തെറ്റ് — നബാർഡ് കാർഷിക-ഗ്രാമവികസന ബാങ്കാണ്.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- ഒരു രൂപ നോട്ടിൽ ഒപ്പ്: ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി.
- 2 രൂപയും അതിനു മുകളിലുമുള്ള നോട്ടുകളിൽ: ആർ.ബി.ഐ. ഗവർണർ.
- ആർ.ബി.ഐ. സ്ഥാപിതം: 1935 ഏപ്രിൽ 1; ദേശസാത്കരണം 1949.
- ഒരു രൂപ നോട്ട് ആദ്യം പുറത്തിറക്കിയത്: 1917 (ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ).
- നാണയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്: ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് മിന്റുകൾ (മുംബൈ, കൊൽക്കത്ത, ഹൈദരാബാദ്, നോയിഡ).

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- 'ഒരു രൂപ = ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം' ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന ചോദ്യം.
- ഒപ്പ് ചോദ്യം: ഒരു രൂപയിൽ ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി.

ചോദ്യം 15

ശരിയുത്തരം: B

ഹരിത വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ പറയുന്നതിൽ ശരിയായത് ഏത് ?

i. അത്യുൽപാദനശേഷിയുള്ള വിത്തിനങ്ങൾ

ii. രാസവളങ്ങളും കീടനാശിനികളും

iii. ദരിദ്ര കർഷകർ, ധനിക കർഷകർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള അന്തരം ഇല്ലാതായി

A) i and iii

B) i and ii ✔

C) i, ii and iii

D) ii and iii

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

ഹരിതവിപ്ലവത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളും ഫലങ്ങളും ചോദിക്കുന്നു. ഉയർന്ന വിളവുള്ള (HYV) വിത്തുകൾ, രാസവളങ്ങൾ, കീടനാശിനികൾ, ജലസേചനം, യന്ത്രവൽക്കരണം എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ – i, ii ശരി. എന്നാൽ ഹരിതവിപ്ലവം ദരിദ്ര–ധനിക കർഷകർ തമ്മിലുള്ള അന്തരം ഇല്ലാതാക്കിയില്ല; മൂലധനമുള്ള വലിയ കർഷകർക്കാണ് കൂടുതൽ നേട്ടം ലഭിച്ചത്, അതിനാൽ അസമത്വം കൂടി (പ്രാദേശിക അസമത്വവും വർധിച്ചു). അതിനാൽ iii തെറ്റ്. ഉത്തരം B) i and ii.

ഓരോ പ്രസ്താവനയും പ്രത്യേകം

i. ശരി	HYV വിത്തുകൾ ഹരിതവിപ്ലവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം.
ii. ശരി	രാസവളങ്ങളും കീടനാശിനികളും പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ.
iii. തെറ്റ്	അന്തരം വർദ്ധിച്ചു; ഇല്ലാതായില്ല.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — iii തെറ്റ്, ii വിട്ടുപോയി.

B) ശരി — i, ii ശരി.

C) തെറ്റ് — iii തെറ്റ്.

D) തെറ്റ് — iii തെറ്റ്, i വിട്ടുപോയി.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- ഹരിതവിപ്ലവം ഇന്ത്യയിൽ: 1966-67 മുതൽ.
- ഗുണം: ഭക്ഷ്യധാന്യ ഉത്പാദനത്തിൽ സ്വയംപര്യാപ്തത; ഗോതമ്പിൽ ഏറ്റവും നേട്ടം.
- ദോഷം: മണ്ണിന്റെ ഗുണം കുറയൽ, ഭൂഗർഭജലം കുറയൽ, പ്രാദേശിക-സാമ്പത്തിക അസമത്വം.
- പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, പടിഞ്ഞാറൻ ഉത്തർപ്രദേശ് – കേന്ദ്രങ്ങൾ.
- ഇന്ത്യൻ ഹരിതവിപ്ലവ പിതാവ്: എം. എസ്. സ്വാമിനാഥൻ.

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- ഹരിതവിപ്ലവത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങളും കോട്ടങ്ങളും പട്ടികയാക്കി ഓർക്കുക.
- 'അന്തരം ഇല്ലാതായി' എന്ന പ്രസ്താവന സാധാരണ തെറ്റ് ഓപ്ഷൻ.

ചോദ്യം 16

ശരിയുത്തരം: B

'നീതി ആയോഗി'ന്റെ ആസ്ഥാനം

A) മുംബൈ

B) ഡൽഹി ✔

C) കൊൽക്കത്ത

D) പൂണെ

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

2015 ജനുവരി 1-ന് ആസൂത്രണ കമ്മീഷന് പകരം രൂപീകരിച്ച കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ നയരൂപീകരണ സ്ഥാപനമാണ് നീതി ആയോഗ് (National Institution for Transforming India). ഇതിന്റെ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹിയിലെ സൻസദ് മാർഗിലാണ്. പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് അധ്യക്ഷൻ. മുംബൈ, കൊൽക്കത്ത, പൂണെ എന്നിവ ആസ്ഥാനമല്ല. അതിനാൽ ഉത്തരം B) ഡൽഹി.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — മുംബൈ ആർ.ബി.ഐ., സെബി എന്നിവയുടെ ആസ്ഥാനം.

B) ശരി — നീതി ആയോഗ് ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹി.

C) തെറ്റ് — കൊൽക്കത്ത ആസ്ഥാനമല്ല.

D) തെറ്റ് — പൂണെ ആസ്ഥാനമല്ല.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- നീതി ആയോഗ് രൂപീകരണം: 2015 ജനുവരി 1; ആസൂത്രണ കമ്മീഷന് (1950) പകരം.
- അധ്യക്ഷൻ: പ്രധാനമന്ത്രി; ആദ്യ വൈസ് ചെയർമാൻ: അരവിന്ദ് പനഗരിയ; ആദ്യ സി.ഇ.ഒ: സിന്ധുശ്രീ ഖുല്ലർ.
- ഭരണസമിതിയിൽ എല്ലാ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാരും ലഫ്. ഗവർണർമാരും.
- ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ: പ്രധാനമന്ത്രി.
- നീതി ആയോഗ്: 'ടീം ഇന്ത്യ' ഹബ്ബ്, സഹകരണ ഫെഡറലിസം ലക്ഷ്യം.

ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ (Current Affairs Update):
സ്ഥിരീകരിക്കാനായില്ല — നീതി ആയോഗ് പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറിയതായി തിരഞ്ഞപ്പോൾ (കർത്തവ്യ ഭവൻ/സേവാ തീർത്ഥ് മാറ്റങ്ങൾ) റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കണ്ടില്ല; ആസ്ഥാനം ഡൽഹി തന്നെയാണ്.

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആസ്ഥാനം പട്ടികയായി പഠിക്കുക.

- നീതി ആയോഗ്: 2015 ജനുവരി 1, ഡൽഹി.

ചോദ്യം 17

ശരിയുത്തരം: A

'അമൃതകാലം' ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ?

A) കേന്ദ്രബജറ്റ് 2023-24 ✔

B) ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ

C) ആയുഷ്

D) അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

'അമൃത്കാൽ' എന്ന പ്രയോഗം 2021 ഓഗസ്റ്റ് 15-ന് പ്രധാനമന്ത്രി ചെങ്കോട്ടയിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75 വർഷം മുതൽ 100 വർഷം (2047) വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചതാണ്. 2023-24 കേന്ദ്രബജറ്റ് 'അമൃതകാലത്തെ ആദ്യ ബജറ്റ്' എന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ വിശേഷിപ്പിച്ചു; ഏഴ് മുൻഗണനകളായ 'സപ്തർഷി' അതിലുണ്ടായിരുന്നു. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ, ആയുഷ്, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം എന്നിവ ഈ പദവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവയല്ല. ഉത്തരസൂചിക പ്രകാരം ഉത്തരം A) കേന്ദ്രബജറ്റ് 2023-24.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) ശരി (ഉത്തരസൂചിക പ്രകാരം) — അമൃതകാലത്തെ ആദ്യ ബജറ്റ് 2023-24.

B) തെറ്റ് — ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമില്ല.

C) തെറ്റ് — ആയുഷ് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയ വിഭാഗമാണ്.

D) തെറ്റ് — അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം ബജറ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- അമൃതകാലം: 2022 മുതൽ 2047 വരെയുള്ള 25 വർഷം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു; 'വികസിത ഭാരതം 2047' ലക്ഷ്യം.
- 'ആസാദി കാ അമൃത് മഹോത്സവ്' – 2021 മാർച്ച് 12 ആരംഭം.
- ബജറ്റ് 2023-24 (2023 ഫെബ്രുവരി 1): സപ്തർഷി മുൻഗണനകൾ.
- ധനമന്ത്രി: നിർമ്മല സീതാരാമൻ.
- 2023-24 ബജറ്റിൽ പുതിയ ആദായനികുതി വ്യവസ്ഥ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കി.

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- അമൃതകാലം = 2047 വരെയുള്ള കാലം; 2023-24 ബജറ്റ് = അമൃതകാലത്തെ ആദ്യ ബജറ്റ്.
- സപ്തർഷി മുൻഗണനകൾ ചോദ്യമായി വരാം.

ഉത്തരസൂചിക / ചോദ്യം സംബന്ധിച്ച കുറിപ്പ്: 'അമൃതകാലം' എന്ന പ്രയോഗം ബജറ്റിനു മാത്രമുള്ളതല്ല, 2021 ഓഗസ്റ്റ് 15-ലെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രസംഗത്തിൽ തുടങ്ങിയ പൊതുവായ ആശയമാണ്. ഉത്തരസൂചിക A ആണ്; ചോദ്യത്തിന്റെ പദപ്രയോഗം അല്പം അവ്യക്തമാണ്.

ചോദ്യം 18

ശരിയുത്തരം: B

അടുത്ത കാലത്ത് വാർത്തകളിൽ ഇടംപിടിച്ച 'ടെസ്‌ല' താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ?

A) വിമാന എൻജിൻ നിർമ്മാണം

B) വൈദ്യുത കാർ നിർമ്മാണം ✔

C) മുങ്ങിക്കപ്പൽ നിർമ്മാണം

D) മിസൈൽ ടെക്നോളജി

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

ഇലോൺ മസ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായ ടെസ്‌ല ഇലക്ട്രിക് (വൈദ്യുത) കാറുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിലൂടെ പ്രശസ്തമാണ്. ബാറ്ററി സംഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ, സോളാർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയും ഇവർ നിർമ്മിക്കുന്നു. 2025-ൽ ടെസ്‌ല ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പ്രവേശിച്ചതാണ് വാർത്തയായത്. വിമാന എൻജിൻ, മുങ്ങിക്കപ്പൽ, മിസൈൽ എന്നിവ ടെസ്‌ലയുടെ മേഖലയല്ല. അതിനാൽ ഉത്തരം B) വൈദ്യുത കാർ നിർമ്മാണം.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — ടെസ്‌ല വിമാന എൻജിൻ നിർമ്മിക്കുന്നില്ല.

B) ശരി — ഇലക്ട്രിക് കാർ നിർമ്മാതാക്കളാണ് ടെസ്‌ല.

C) തെറ്റ് — മുങ്ങിക്കപ്പൽ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധമില്ല.

D) തെറ്റ് — മിസൈൽ ടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധമില്ല.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- ടെസ്‌ല: സ്ഥാപനം 2003; ഇലോൺ മസ്ക് സി.ഇ.ഒ.; ആസ്ഥാനം ടെക്സസ് (ഓസ്റ്റിൻ), അമേരിക്ക.
- 'ടെസ്‌ല' – നിക്കോള ടെസ്‌ലയുടെ പേരിൽ നിന്ന്; കാന്തിക ഫ്ലക്സ് സാന്ദ്രതയുടെ SI യൂണിറ്റും 'ടെസ്‌ല' ആണ്.
- പ്രധാന മോഡലുകൾ: Model S, 3, X, Y, Cybertruck.
- മസ്കിന്റെ മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ: SpaceX, X (മുൻ ട്വിറ്റർ), Neuralink.
- ഇന്ത്യയിലെ ഇറക്കുമതി ചുങ്കം വൈദ്യുത കാറുകൾക്ക് ഉയർന്നതാണ്.

ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ (Current Affairs Update):
പരീക്ഷയിലെ ഉത്തരം: വൈദ്യുത കാർ നിർമ്മാണം. ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം (2026 ജൂൺ 15): ടെസ്‌ല ഇന്ത്യയിൽ ആറ് സീറ്റുള്ള Model Y L (ഏപ്രിൽ 2026-ൽ ₹61.99 ലക്ഷം എക്സ്-ഷോറൂം) ഡെലിവറി തുടങ്ങിയതായും 2026 Model Y Premium RWD ₹50.89 ലക്ഷത്തിന് ജൂലൈ 2026-ൽ ഡെലിവറി

ആരംഭിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ട്; മുംബൈ, ഡൽഹി, ഗുരുഗ്രാം എക്സ്പീരിയൻസ് സെന്ററുകൾ. ഉറവിടം: https://www.theweek.in/news/biz-tech/2026/06/15/tesla-model-y-l-india-deliveries-launch.html

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- ടെസ്ല – ഇലോൺ മസ്ക് – EV; ഇന്ത്യയിലെ പ്രവേശനം കറന്റ് അഫയേഴ്സിൽ.
- ടെസ്ല (യൂണിറ്റ്) = കാന്തിക ഫ്ലക്സ് സാന്ദ്രത.

ചോദ്യം 19

ശരിയുത്തരം: C

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട താഴെ പറയുന്ന വസ്തുതകളിൽ ശരിയല്ലാത്തത് ഏത് ?

i. 1928-ൽ മോത്തിലാൽ നെഹ്റുവും മറ്റ് എട്ട് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഒരു ഭരണഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകി.

ii. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സമിതി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണഘടനകളിൽ നിന്നും ആശയങ്ങൾ കടമെടുക്കുകയും അത് അതേപടി ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

iii. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സമിതി 26 ജനുവരി 1950-ൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ അംഗീകരിച്ചു.

iv. ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സമിതിയുടെ ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗ് 1946 ഡിസംബറിൽ നടന്നു.

A) i, iv മാത്രം

B) i മാത്രം

C) ii, iii മാത്രം ✔

D) i, iii മാത്രം

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

ഭരണഘടനയുടെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാല് പ്രസ്താവനകളിൽ തെറ്റായവ ഏതെല്ലാം എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം. ഓരോ പ്രസ്താവനയും പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കാം. 1928-ലെ നെഹ്റു റിപ്പോർട്ട് മോത്തിലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള സമിതി തയ്യാറാക്കിയ ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ള ഭരണഘടനാ രൂപരേഖയാണ്; അതിനാൽ i ശരിയാണ്. ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതി മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണഘടനകളിൽ നിന്ന് ആശയങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ സാഹചര്യത്തിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത്, 'അതേപടി' പകർത്തിയതല്ല; അതിനാൽ ii തെറ്റാണ്. ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതി ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ചത് 1949 നവംബർ 26-നാണ്; 1950 ജനുവരി 26-ന് അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയാണ് ചെയ്തത്. അതിനാൽ iii തെറ്റാണ്. സമിതിയുടെ ആദ്യ യോഗം 1946 ഡിസംബർ 9-ന് ചേർന്നു; അതിനാൽ iv ശരിയാണ്. തെറ്റായ പ്രസ്താവനകൾ ii, iii ആയതിനാൽ ശരിയുത്തരം C) ii, iii മാത്രം.

ഓരോ പ്രസ്താവനയും പ്രത്യേകം

i. ശരി	1928-ലെ നെഹ്റു റിപ്പോർട്ട് മോത്തിലാൽ നെഹ്റു അധ്യക്ഷനായ സമിതി തയ്യാറാക്കിയ ഭരണഘടനാ രൂപരേഖയാണ്.
ii. തെറ്റ്	ആശയങ്ങൾ കടമെടുത്തെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തിയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത്; അതേപടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

iii. തെറ്റ്	ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ചത് 1949 നവംബർ 26-ന്; 1950 ജനുവരി 26-ന് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു.
iv. ശരി	ആദ്യ യോഗം 1946 ഡിസംബർ 9-ന് (താൽക്കാലിക അധ്യക്ഷൻ ഡോ. സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹ).

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — i, iv എന്നിവ ശരിയായ പ്രസ്താവനകളാണ്, തെറ്റായവയല്ല.

B) തെറ്റ് — i ശരിയാണ്; തെറ്റായത് ii, iii ആണ്.

C) ശരി — തെറ്റായ പ്രസ്താവനകൾ ii, iii മാത്രം.

D) തെറ്റ് — i ശരിയാണ്, iv-ഉം ശരിയാണ്; i, iii ഒരുമിച്ച് തെറ്റല്ല.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയുടെ ആദ്യ യോഗം: 1946 ഡിസംബർ 9; സ്ഥിരം അധ്യക്ഷൻ ഡോ. രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് (11 ഡിസംബർ 1946).
- ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ചത് 1949 നവംബർ 26; പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് 1950 ജനുവരി 26.
- കരട് നിർമ്മാണ സമിതി (Drafting Committee) ചെയർമാൻ: ഡോ. ബി.ആർ. അംബേദ്കർ.
- നിർമ്മാണത്തിന് ആകെ എടുത്ത സമയം: 2 വർഷം 11 മാസം 18 ദിവസം.
- നെഹ്റു റിപ്പോർട്ട് (1928): ഇന്ത്യക്കാർ തയ്യാറാക്കിയ ആദ്യ ഭരണഘടനാ രൂപരേഖ; ഡൊമിനിയൻ പദവി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
- ഭരണഘടന ഒപ്പുവച്ചത് 1950 ജനുവരി 24-ന് (284 അംഗങ്ങൾ).

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- 'നവംബർ 26 അംഗീകരിച്ചു, ജനുവരി 26 നടപ്പിൽ വന്നു' എന്ന വ്യത്യാസം PSC ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്നു.
- ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതി: ആദ്യ യോഗം, അധ്യക്ഷന്മാർ, സമിതികൾ എന്നിവ ശ്രദ്ധിക്കുക.

ചോദ്യം 20

ശരിയുത്തരം: D

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിലെ റിപ്പബ്ലിക് എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ് ?

A) ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും അഭിപ്രായ ആവിഷ്ക്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്.

B) ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ എന്ന നിലയിൽ നാം എല്ലാവരും തുല്യരാണ്.

C) ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തരവും ബാഹ്യവുമായ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ പൂർണ്ണ അധികാരം ഉണ്ട്.

D) ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രതലവൻ ഒരു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരിക്കും. ✔

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

ആമുഖത്തിലെ 'പരമാധികാര സ്ഥിതിസമത്വ മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്' എന്ന വാക്കുകളിൽ ഓരോന്നിനും പ്രത്യേക അർത്ഥമുണ്ട്. റിപ്പബ്ലിക് എന്നാൽ രാഷ്ട്രത്തലവൻ പാരമ്പര്യമായി (രാജാവിനെപ്പോലെ) അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിനു പകരം ജനങ്ങളാൽ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും എന്നാണ്. ഇന്ത്യയിൽ രാഷ്ട്രപതിയെ ഇലക്ടറൽ കോളേജ് വഴി പരോക്ഷമായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു, അഞ്ചു വർഷമാണ് കാലാവധി. അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ആമുഖത്തിലെ 'സ്വാതന്ത്ര്യം' എന്ന ആദർശവുമായും, തുല്യത 'സമത്വം' എന്നതുമായും, ആഭ്യന്തര-വിദേശകാര്യങ്ങളിലെ പൂർണ്ണ അധികാരം 'പരമാധികാരം' (Sovereign) എന്നതുമായും ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അതിനാൽ ശരിയുത്തരം D) ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രതലവൻ ഒരു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരിക്കും.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — ഇത് ആമുഖത്തിലെ 'സ്വാതന്ത്ര്യം' (Liberty of thought, expression) എന്ന ആദർശമാണ്.

B) തെറ്റ് — ഇത് 'സമത്വം' (Equality) എന്ന ആദർശമാണ്.

C) തെറ്റ് — ഇത് 'പരമാധികാരം' (Sovereign) എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥമാണ്.

D) ശരി — റിപ്പബ്ലിക് = തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രാഷ്ട്രത്തലവൻ.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- ആമുഖത്തിലെ 'സോഷ്യലിസ്റ്റ്', 'സെക്യുലർ' എന്നീ പദങ്ങൾ ചേർത്തത് 42-ാം ഭേദഗതി (1976) വഴി.
- ആമുഖത്തിന്റെ ആദ്യ വാക്കുകൾ 'ഞങ്ങൾ, ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ' (We, the People of India).
- ഇന്ത്യ പരമാധികാര സ്ഥിതിസമത്വ മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആണ്.
- ആമുഖത്തിന്റെ ആശയം നെഹ്റുവിന്റെ ലക്ഷ്യപ്രമേയത്തിൽ (Objectives Resolution, 1946) നിന്ന്.
- ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആയത് 1950 ജനുവരി 26-ന്.

- ബ്രിട്ടൻ രാജവാഴ്ചയുള്ള (Monarchy) രാജ്യമാണ്, റിപ്പബ്ലിക് അല്ല.

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- ആമുഖത്തിലെ ഓരോ പദത്തിന്റെയും അർത്ഥം (Sovereign, Republic, Democratic) PSC ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്നു.
- 'Republic = പാരമ്പര്യ രാജാവില്ല, തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട തലവൻ' എന്ന് ഓർക്കുക.

ചോദ്യം 21

ശരിയുത്തരം: C

1955-ലെ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം നിയമമനുസരിച്ച് ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരന്റെ ഇന്ത്യക്കാരി അല്ലാത്ത ഭാര്യക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പൗരത്വം ലഭിക്കാനുള്ള രീതിയുടെ പേര് എന്താണ് ?

A) പാരമ്പര്യം വഴിയുള്ള പൗരത്വം

B) ജന്മം കൊണ്ടുള്ള പൗരത്വം

C) രജിസ്ട്രേഷൻ വഴിയുള്ള പൗരത്വം ✔

D) ഭൂപ്രദേശ സംയോജനം മൂലമുള്ള പൗരത്വം

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

1955-ലെ പൗരത്വ നിയമം (Citizenship Act, 1955) അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ജന്മം, പാരമ്പര്യം, രജിസ്ട്രേഷൻ, ദേശസാത്കരണം (Naturalisation), ഭൂപ്രദേശ സംയോജനം എന്നീ അഞ്ചു വഴികളിലൂടെ ലഭിക്കും. ഇന്ത്യൻ വംശജർ, ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ വിവാഹം കഴിച്ച വിദേശികൾ (നിശ്ചിത കാലം ഇന്ത്യയിൽ താമസിച്ച ശേഷം), പൗരന്മാരുടെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികൾ, കോമൺവെൽത്ത് രാജ്യങ്ങളിലെ പൗരന്മാർ തുടങ്ങിയവർക്ക് അപേക്ഷ നൽകി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പൗരത്വം നേടാം. ഇതാണ് 'രജിസ്ട്രേഷൻ വഴിയുള്ള പൗരത്വം'. അതിനാൽ ഇന്ത്യൻ പൗരന്റെ വിദേശ ഭാര്യക്ക് പൗരത്വം ലഭിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലൂടെയാണ്. ശരിയുത്തരം C) രജിസ്ട്രേഷൻ വഴിയുള്ള പൗരത്വം.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — വിദേശത്ത് ജനിച്ച കുട്ടിക്ക് മാതാപിതാക്കളിൽ ഒരാൾ ഇന്ത്യൻ പൗരനാണെങ്കിൽ ലഭിക്കുന്ന പൗരത്വമാണ് (by descent).

B) തെറ്റ് — ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന പൗരത്വം (by birth).

C) ശരി — ഇന്ത്യൻ പൗരനെ വിവാഹം കഴിച്ച വിദേശ വനിതയ്ക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ വഴി പൗരത്വം.

D) തെറ്റ് — ഒരു പ്രദേശം ഇന്ത്യയോട് ചേർക്കുമ്പോൾ അവിടത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് (ഉദാ: ഗോവ, പുതുച്ചേരി, സിക്കിം).

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- പൗരത്വ നിയമം 1955-ൽ പാസാക്കി; ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദങ്ങൾ 5-11 പൗരത്വത്തെക്കുറിച്ചാണ്.
- പൗരത്വം നേടാനുള്ള 5 വഴികൾ: ജന്മം, പാരമ്പര്യം, രജിസ്ട്രേഷൻ, ദേശസാത്കരണം, ഭൂപ്രദേശ സംയോജനം.
- പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്ന വഴികൾ: പൗരത്വം ഉപേക്ഷിക്കൽ (Renunciation), അവസാനിപ്പിക്കൽ (Termination), നഷ്ടപ്പെടുത്തൽ (Deprivation).
- പൗരത്വം സംബന്ധിച്ച നിയമം നിർമ്മിക്കാൻ അധികാരം പാർലമെന്റിനാണ് (അനുച്ഛേദം 11).

- പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം (CAA) 2019 പാസാക്കിയത് 2019 ഡിസംബറിൽ.
- ഇന്ത്യയിൽ ഏക പൗരത്വമാണ് (Single Citizenship).

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- 'വിവാഹം വഴി = രജിസ്ട്രേഷൻ' എന്ന കണ്ണി ഓർക്കുക.
- ദേശസാത്കരണം (Naturalisation) വിദേശിക്ക് 12 വർഷം താമസം എന്ന വ്യവസ്ഥയുള്ള വഴിയാണ് [VERIFY: വർഷക്കണക്ക് നിലവിലെ നിയമപ്രകാരം] .

ചോദ്യം 22

ശരിയുത്തരം: B

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ അനുച്ഛേദം 20-ൽ ഉൾപ്പെടാത്ത വസ്തുത

A) നിയമലംഘനത്തിനല്ലാതെ ഒരാളെയും ശിക്ഷിക്കരുത്

B) നിയമനടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെ അല്ലാതെ ഒരാളുടെ ജീവനും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഹനിക്കരുത് ✔

C) നിയമത്തിൽ പറയുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ശിക്ഷ നൽകരുത്

D) ഒരു നിയമലംഘനത്തിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ ശിക്ഷിക്കരുത്

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

അനുച്ഛേദം 20 കുറ്റം ചുമത്തപ്പെട്ടവർക്കുള്ള സംരക്ഷണമാണ് (Protection in respect of conviction for offences). ഇതിൽ മൂന്നു കാര്യങ്ങളുണ്ട്: (1) പ്രാബല്യ തീയതിക്ക് മുമ്പുള്ള പ്രവൃത്തിക്ക് ശിക്ഷ പാടില്ല, നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞതിലും വലിയ ശിക്ഷ പാടില്ല (Ex post facto law), (2) ഒരേ കുറ്റത്തിന് ഒന്നിലധികം തവണ വിചാരണയും ശിക്ഷയും പാടില്ല (Double Jeopardy), (3) ഒരാളെ സ്വയം കുറ്റവാളിയാക്കുന്ന മൊഴി നൽകാൻ നിർബന്ധിക്കരുത് (Self-incrimination). നിയമനടപടിക്രമങ്ങൾ വഴിയല്ലാതെ ജീവനും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യവും ഹനിക്കരുത് എന്നത് അനുച്ഛേദം 21-ലാണ്. അതിനാൽ ശരിയുത്തരം B.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് (അനുച്ഛേദം 20-ൽ ഉൾപ്പെടും) — നിയമലംഘനത്തിനല്ലാതെ ശിക്ഷ പാടില്ല (20(1)).

B) ശരി (അനുച്ഛേദം 20-ൽ ഉൾപ്പെടില്ല) — ഇത് അനുച്ഛേദം 21 (ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം).

C) തെറ്റ് (20-ൽ ഉൾപ്പെടും) — നിയമത്തിലുള്ളതിലും കൂടുതൽ ശിക്ഷ പാടില്ല (20(1)).

D) തെറ്റ് (20-ൽ ഉൾപ്പെടും) — Double Jeopardy, അനുച്ഛേദം 20(2).

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- അനുച്ഛേദം 20(1): Ex post facto laws; 20(2): Double Jeopardy; 20(3): Self-incrimination.
- അനുച്ഛേദം 21: ജീവനും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമുള്ള അവകാശം; 21A: വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശം.
- അനുച്ഛേദം 20, 21 എന്നിവ അടിയന്തരാവസ്ഥയിലും (അനുച്ഛേദം 359) റദ്ദാക്കാനാവില്ല (44-ാം ഭേദഗതി).
- മൗലികാവകാശങ്ങൾ ഭാഗം III-ൽ (അനുച്ഛേദം 12-35).
- അനുച്ഛേദം 22: അറസ്റ്റിലും തടങ്കലിലും സംരക്ഷണം.
- 'ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവും' എന്ന് അംബേദ്കർ വിശേഷിപ്പിച്ചത് അനുച്ഛേദം 32 ആണ്.

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- 20: ശിക്ഷയിൽ സംരക്ഷണം (3 ഉപവകുപ്പ്); 21: ജീവൻ; 22: അറസ്റ്റ് — ക്രമം ഓർക്കുക.
- 'ഉൾപ്പെടാത്തത്' ചോദ്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ: ഇവിടെ ഉത്തരം അനുച്ഛേദം 21-ലെ കാര്യമാണ്.

ചോദ്യം 23

ശരിയുത്തരം: B

താഴെപ്പറയുന്നതിൽ തെറ്റായ വസ്തുതകൾ ഏതെല്ലാം ആണ് ?

i. ലോകസഭയുടെ കാലാവധി 6 വർഷത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ചു വർഷമാക്കി മാറ്റിയത് 42-ാം ഭരണഘടന ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ്.

ii. 44-ാം ഭരണഘടന ഭേദഗതിയിലൂടെ സ്വത്തവകാശം മൗലികാവകാശമല്ലാതാക്കി തീർത്തു.

iii. 42-ാം ഭരണഘടന ഭേദഗതിയിലൂടെ മൗലിക കടമകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

iv. 42-ാം ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെറു ഭരണഘടന എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു.

A) i, iv മാത്രം

B) i മാത്രം ✔

C) ii, iii മാത്രം

D) i, iii മാത്രം

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

42-ാം ഭേദഗതി (1976) അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്ത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നതാണ്; വളരെ വിപുലമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ 'ചെറു ഭരണഘടന' (Mini Constitution) എന്നു വിളിക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ ആമുഖത്തിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ്, സെക്യുലർ, അഖണ്ഡത എന്നീ പദങ്ങൾ ചേർത്തു; മൗലിക കടമകൾ (അനുച്ഛേദം 51A) കൂട്ടിച്ചേർത്തു; ലോക്സഭയുടെ കാലാവധി 5 വർഷത്തിൽ നിന്ന് 6 വർഷമാക്കി ഉയർത്തി. പിന്നീട് 44-ാം ഭേദഗതി (1978) ലോക്സഭാ കാലാവധി വീണ്ടും 5 വർഷമാക്കി, സ്വത്തവകാശത്തെ മൗലികാവകാശത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി അനുച്ഛേദം 300A പ്രകാരം നിയമപരമായ അവകാശമാക്കി. അതിനാൽ പ്രസ്താവന i തെറ്റാണ് (6-ൽ നിന്ന് 5 ആക്കിയത് 44-ാം ഭേദഗതി, 42-ൽ അല്ല; 42-ാം ഭേദഗതി 5-ൽ നിന്ന് 6 ആക്കി). ii, iii, iv ശരിയാണ്. ശരിയുത്തരം B) i മാത്രം.

ഓരോ പ്രസ്താവനയും പ്രത്യേകം

i. തെറ്റ്	42-ാം ഭേദഗതി ലോക്സഭാ കാലാവധി 5-ൽ നിന്ന് 6 വർഷമാക്കി; 6-ൽ നിന്ന് 5 ആക്കി തിരിച്ചാക്കിയത് 44-ാം ഭേദഗതിയാണ്.
ii. ശരി	44-ാം ഭേദഗതി (1978) സ്വത്തവകാശം (അനുച്ഛേദം 31) മൗലികാവകാശത്തിൽ നിന്ന് നീക്കി, 300A-യിൽ നിയമപരമായ അവകാശമാക്കി.
iii. ശരി	42-ാം ഭേദഗതി (1976) മൗലിക കടമകൾ (51A) ചേർത്തു; സ്വരൺ സിംഗ് കമ്മിറ്റി ശുപാർശ പ്രകാരം.
iv. ശരി	വ്യാപകമായ മാറ്റങ്ങൾ കാരണം 42-ാം ഭേദഗതി 'ചെറു ഭരണഘടന' (Mini Constitution) എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — iv ശരിയായ പ്രസ്താവനയാണ്.

B) ശരി — തെറ്റായ പ്രസ്താവന i മാത്രം.

C) തെറ്റ് — ii, iii ശരിയായ പ്രസ്താവനകളാണ്.

D) തെറ്റ് — iii ശരിയാണ്.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- 42-ാം ഭേദഗതി 1976 (ഇന്ദിരാഗാന്ധി സർക്കാർ); 'ചെറു ഭരണഘടന'.
- ആമുഖത്തിൽ 'സോഷ്യലിസ്റ്റ്', 'സെക്യുലർ', 'അഖണ്ഡത' (Integrity) ചേർത്തു.
- 44-ാം ഭേദഗതി 1978 (ജനതാ സർക്കാർ): ലോക്സഭാ കാലാവധി 5 വർഷമാക്കി, സ്വത്തവകാശം 300A.
- മൗലിക കടമകൾ: ആദ്യം 10; 86-ാം ഭേദഗതി (2002) വഴി 11-ാമത്തേത് ചേർത്തു.
- സ്വരൺ സിംഗ് കമ്മിറ്റി (1976) ശുപാർശ പ്രകാരമാണ് മൗലിക കടമകൾ.
- 42-ാം ഭേദഗതി നാലാം ഭാഗത്ത് (നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ) 39A, 43A, 48A എന്നിവയും ചേർത്തു.

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- 42 = ചെറു ഭരണഘടന, കാലാവധി 6 വർഷം, മൗലിക കടമകൾ; 44 = കാലാവധി വീണ്ടും 5, സ്വത്തവകാശം 300A.
- ഭേദഗതികളുടെ നമ്പർ-വിഷയം പട്ടിക PSC-ക്ക് പ്രധാനം.

ചോദ്യം 24

ശരിയുത്തരം: C

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ മൗലിക കടമകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെറ്റായ വസ്തുതകൾ ഏതെല്ലാം ആണ് ?

i. മൗലിക കടമകൾ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നും മാതൃകയാക്കി സ്വീകരിച്ചതാണ്.

ii. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഇപ്പോൾ 10 മൗലിക കടമകളാണുള്ളത്.

iii. മൗലിക കടമകളിൽ തുല്യമായ ജോലിക്ക് പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും തുല്യവേതനം ഉറപ്പു നൽകുന്നു.

iv. മൗലിക കടമകൾ അനുച്ഛേദം 51A യിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

A) i, iv മാത്രം

B) i മാത്രം

C) ii, iii മാത്രം ✔

D) i, iii മാത്രം

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

മൗലിക കടമകൾ ഭാഗം IV-A-യിൽ അനുച്ഛേദം 51A-യിലാണ്; 42-ാം ഭേദഗതി (1976) വഴി സ്വരൺ സിംഗ് കമ്മിറ്റി ശുപാർശ പ്രകാരം ചേർത്തു. ഇതിന് മാതൃക സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ (USSR) ഭരണഘടനയാണ്; അതിനാൽ i ശരി. തുടക്കത്തിൽ 10 കടമകളായിരുന്നു; 2002-ലെ 86-ാം ഭേദഗതി 6 നും 14 നും ഇടയിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാനുള്ള രക്ഷിതാക്കളുടെ കടമ (11-ാമത്തേത്) ചേർത്തു; ഇപ്പോൾ 11 കടമകളുണ്ട്; അതിനാൽ ii തെറ്റാണ്. തുല്യജോലിക്ക് തുല്യവേതനം (അനുച്ഛേദം 39(d)) നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളിലാണ്, മൗലിക കടമകളിലല്ല; അതിനാൽ iii തെറ്റാണ്. iv ശരിയാണ്. തെറ്റായവ ii, iii ആയതിനാൽ ശരിയുത്തരം C) ii, iii മാത്രം.

ഓരോ പ്രസ്താവനയും പ്രത്യേകം

i. ശരി	മൗലിക കടമകൾ USSR ഭരണഘടനയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചു.
ii. തെറ്റ്	ഇപ്പോൾ 11 മൗലിക കടമകളാണ് (86-ാം ഭേദഗതി 2002 വഴി 11-ാമത്തേത്).
iii. തെറ്റ്	തുല്യജോലിക്ക് തുല്യവേതനം അനുച്ഛേദം 39(d) (നിർദ്ദേശക തത്വം); മൗലിക കടമയല്ല.
iv. ശരി	മൗലിക കടമകൾ ഭാഗം IV-A, അനുച്ഛേദം 51A.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — i, iv ശരിയായ പ്രസ്താവനകളാണ്.

B) തെറ്റ് — i ശരിയാണ്.

C) ശരി — ii, iii തെറ്റായ പ്രസ്താവനകൾ.

D) തെറ്റ് — i ശരിയാണ്.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- മൗലിക കടമകൾ: ഭാഗം IV-A, അനുച്ഛേദം 51A; 42-ാം ഭേദഗതി 1976.
- ശുപാർശ: സ്വരൺ സിംഗ് കമ്മിറ്റി; മാതൃക: USSR.
- 11-ാമത്തെ കടമ: 6-14 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കൽ (86-ാം ഭേദഗതി, 2002).
- മൗലിക കടമകൾ കോടതി വഴി നടപ്പാക്കാവുന്നവയല്ല (Non-justiciable).
- തുല്യവേതനം: അനുച്ഛേദം 39(d); നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ഭാഗം IV (അനുച്ഛേദം 36-51); മാതൃക അയർലൻഡ്.
- മൗലികാവകാശങ്ങൾ മാതൃക: യു.എസ്. ഭരണഘടന (Bill of Rights).

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- 51A = 11 കടമകൾ (10 + 1); 'ഇപ്പോൾ 10' എന്നത് കെണി ഓപ്ഷനാണ്.
- ഭരണഘടനയിലെ കടമെടുത്ത ആശയങ്ങളുടെ രാജ്യങ്ങൾ പട്ടികയായി പഠിക്കുക.

ചോദ്യം 25

ഉത്തരം നൽകിയിട്ടില്ല (X)

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വസ്തുതകളിൽ 7 ഇന്ത്യയിലെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ വസ്തുതകൾ ഏതെല്ലാമാണ് ?

i. 1977 രൂപീകൃതമായ അശോക് മേത്ത കമ്മിറ്റി ജില്ല ബ്ലോക്ക് ഗ്രാമതലങ്ങളിൽ ത്രിതല ഗവൺമെന്റ് ശുപാർശ ചെയ്തു.

ii. 1984-ൽ തുങ്കൻ കമ്മിറ്റി പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഭരണഘടനാ പദവി ശുപാർശ ചെയ്തു.

iii. 1957-ൽ ബൽവന്ത്റായ് മേത്ത കമ്മിറ്റി ജില്ലാതലം ബ്ലോക്ക് തലം എന്നിങ്ങനെ ദ്വിതലഗവൺമെന്റ്കൾക്ക് ശുപാർശ നൽകി.

iv. പഞ്ചായത്തുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട വിഷയങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകളാണ്.

A) ii, iv മാത്രം

B) i മാത്രം

C) ii, iii മാത്രം

D) i, iii മാത്രം

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

ഉത്തരസൂചികയിൽ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകിയിട്ടില്ല (X). പഞ്ചായത്ത് രാജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മിറ്റികളും അവയുടെ ശുപാർശകളും നമുക്ക് ഓരോന്നായി നോക്കാം. ബൽവന്ത്റായ് മേത്ത കമ്മിറ്റി (1957) ഗ്രാമം (ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്), ബ്ലോക്ക് (പഞ്ചായത്ത് സമിതി), ജില്ല (ജില്ലാ പരിഷത്ത്) എന്നിങ്ങനെ ത്രിതല സംവിധാനമാണ് ശുപാർശ ചെയ്തത്; ദ്വിതലമല്ല; അതിനാൽ iii തെറ്റാണ്. അശോക് മേത്ത കമ്മിറ്റി (1977) ദ്വിതല സംവിധാനമാണ് (ജില്ലാ പരിഷത്ത്, മണ്ഡൽ പഞ്ചായത്ത്) ശുപാർശ ചെയ്തത്; ത്രിതലമല്ല; അതിനാൽ i തെറ്റാണ്. ഭരണഘടനാ പദവി ശുപാർശ ചെയ്ത സമിതി പി.കെ. തുങ്കൻ കമ്മിറ്റി (1988) ആണ് (L.M. സിങ്വി കമ്മിറ്റിയും ഇതേ ആശയം മുന്നോട്ടുവച്ചു); 1984 എന്ന വർഷം ശരിയല്ല; അതിനാൽ ii തെറ്റാണ്. പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് നൽകേണ്ട അധികാരങ്ങൾ/വിഷയങ്ങൾ (11-ാം ഷെഡ്യൂൾ, അനുച്ഛേദം 243G) സംസ്ഥാന നിയമസഭയുടെ നിയമം വഴി സംസ്ഥാനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നു; അതിനാൽ iv ശരിയാണ്. അങ്ങനെ വിശകലനത്തിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന iv മാത്രമാണ്; iv മാത്രമുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നൽകിയിട്ടില്ല. ഇത് ഞങ്ങളുടെ വിശകലനം മാത്രമാണ് (ഉത്തരസൂചികയിലെ ഉത്തരമല്ല); ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ്.

ഓരോ പ്രസ്താവനയും പ്രത്യേകം

i. തെറ്റ്	അശോക് മേത്ത കമ്മിറ്റി (1977) ദ്വിതലമാണ് (ജില്ലാ പരിഷത്ത്, മണ്ഡൽ പഞ്ചായത്ത്) ശുപാർശ ചെയ്തത്, ത്രിതലമല്ല.

ii. തെറ്റ്	ഭരണഘടനാ പദവി ശുപാർശ ചെയ്ത പി.കെ. തുങ്കൻ കമ്മിറ്റി 1988-ലേതാണ്, 1984-ലല്ല.
iii. തെറ്റ്	ബൽവന്ത്റായ് മേത്ത കമ്മിറ്റി (1957) ശുപാർശ ചെയ്തത് ത്രിതല സംവിധാനമാണ് (ഗ്രാമം-ബ്ലോക്ക്-ജില്ല).
iv. ശരി	പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് നൽകേണ്ട വിഷയങ്ങൾ/അധികാരം സംസ്ഥാന നിയമസഭ നിയമം വഴി തീരുമാനിക്കുന്നു (അനുച്ഛേദം 243G).

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — ii തെറ്റാണ് (തുങ്കൻ കമ്മിറ്റി 1988); iv ശരി.

B) തെറ്റ് — i തെറ്റാണ് (അശോക് മേത്ത: ദ്വിതലം).

C) തെറ്റ് — ii, iii രണ്ടും തെറ്റ്.

D) തെറ്റ് — i, iii രണ്ടും തെറ്റ് (ത്രിതല/ദ്വിതല മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്).

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- ബൽവന്ത്റായ് മേത്ത കമ്മിറ്റി (1957): ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് രാജ്; ആദ്യം നടപ്പാക്കിയത് രാജസ്ഥാനിലെ നാഗൗർ (1959 ഒക്ടോബർ 2).
- അശോക് മേത്ത കമ്മിറ്റി (1977): ദ്വിതലം — ജില്ലാ പരിഷത്ത്, മണ്ഡൽ പഞ്ചായത്ത്.
- ജി.വി.കെ. റാവു കമ്മിറ്റി (1985), എൽ.എം. സിങ്വി കമ്മിറ്റി (1986), പി.കെ. തുങ്കൻ കമ്മിറ്റി (1988).
- 73-ാം ഭേദഗതി (1992, പ്രാബല്യം 1993 ഏപ്രിൽ 24) പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ഭരണഘടനാ പദവി; ഭാഗം IX, 11-ാം ഷെഡ്യൂൾ (29 വിഷയങ്ങൾ).
- ദേശീയ പഞ്ചായത്തീരാജ് ദിനം: ഏപ്രിൽ 24.
- 74-ാം ഭേദഗതി നഗരപാലികകൾ (12-ാം ഷെഡ്യൂൾ).

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- ബൽവന്ത്റായ് = ത്രിതലം (1957); അശോക് മേത്ത = ദ്വിതലം (1977); തുങ്കൻ = ഭരണഘടനാ പദവി (1988).
- ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളിൽ എണ്ണം/വർഷം മാറ്റിയുള്ള കെണി ശ്രദ്ധിക്കുക.

ഉത്തരസൂചിക / ചോദ്യം സംബന്ധിച്ച കുറിപ്പ്: ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരസൂചികയിൽ ഉത്തരമില്ല (X). ചോദ്യത്തിൽ '7' എന്ന അച്ചടിപ്പിശകുമുണ്ട് ('താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വസ്തുതകളിൽ 7 ഇന്ത്യയിലെ'). പ്രസ്താവനകൾ വിശകലനം ചെയ്താൽ i, iii എന്നിവയിൽ ത്രിതല/ദ്വിതല എന്നിവ പരസ്പരം മാറിയിരിക്കുന്നു, ii-ൽ വർഷം (1984; ശരി: 1988) തെറ്റാണ്, iv മാത്രമാണ് ശരി; അത്തരമൊരു ഓപ്ഷൻ നൽകിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ ചോദ്യം ഒഴിവാക്കിയതാകാം. ഇത് വിശകലനമാണ്, ഔദ്യോഗിക ഉത്തരമല്ല.

ചോദ്യം 26

ശരിയുത്തരം: D

2023 ൽ 19 കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് വകുപ്പുകളിലെ 42 കേന്ദ്ര നിയമങ്ങളിലെ 183 വകുപ്പുകൾ ഭേദഗതി വരുത്തി ചെറിയ തരത്തിലുള്ള ചട്ടലംഘനങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷ കുറയ്ക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്ന ബില്ല് അറിയപ്പെടുന്നത്

A) ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത

B) ഭാരതീയ സാക്ഷ്യ ബില്ല്

C) കേന്ദ്ര വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ ഭേദഗതി ബിൽ

D) ജൻ വിശ്വാസ് ബിൽ ✔

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

ചെറിയ നിയമലംഘനങ്ങളുടെ ക്രിമിനൽ സ്വഭാവം ഒഴിവാക്കി ജനങ്ങൾക്കും ബിസിനസുകൾക്കും ജീവിതസൗകര്യവും വ്യാപാര സൗകര്യവും വർധിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന ബില്ലാണ് ജൻ വിശ്വാസ് (വ്യവസ്ഥകളുടെ ഭേദഗതി) ബിൽ. 19 മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ കീഴിലുള്ള 42 കേന്ദ്ര നിയമങ്ങളിലെ 183 വകുപ്പുകൾ ഭേദഗതി ചെയ്ത് തടവുശിക്ഷ മാറ്റി പിഴ/മുന്നറിയിപ്പ് രീതിയിലാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. 2023-ൽ പാർലമെന്റ് പാസാക്കി ഇത് ജൻ വിശ്വാസ് നിയമം 2023 ആയി. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (IPC-യ്ക്ക് പകരം) ക്രിമിനൽ നിയമമാണ്; ഭാരതീയ സാക്ഷ്യ അധിനിയം (Evidence Act-ന് പകരം) തെളിവ് നിയമമാണ്; ഇവ ഇതുമായി ബന്ധമില്ല. അതിനാൽ ശരിയുത്തരം D) ജൻ വിശ്വാസ് ബിൽ.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത IPC-യ്ക്ക് പകരമുള്ള പുതിയ ക്രിമിനൽ നിയമമാണ് (2023 ഡിസംബറിൽ പാസായി, 2024 ജൂലൈ 1-ന് പ്രാബല്യം).

B) തെറ്റ് — തെളിവ് നിയമമായ ഭാരതീയ സാക്ഷ്യ അധിനിയം (BSA); ചോദ്യത്തിൽ 'ബിൽ' എന്നു കൊടുത്തത് ശ്രദ്ധിക്കുക.

C) തെറ്റ് — CVC ഭേദഗതി ചെറിയ ചട്ടലംഘനങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ല.

D) ശരി — ജൻ വിശ്വാസ് (വ്യവസ്ഥകളുടെ ഭേദഗതി) ബിൽ 2023.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- ജൻ വിശ്വാസ് (ഭേദഗതി) നിയമം 2023: 42 നിയമങ്ങൾ, 19 മന്ത്രാലയങ്ങൾ, 183 വകുപ്പുകൾ; ലക്ഷ്യം 'ഈസ് ഓഫ് ലിവിംഗ്', 'ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിംഗ് ബിസിനസ്'.
- ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (BNS), ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സംഹിത (BNSS), ഭാരതീയ സാക്ഷ്യ അധിനിയം (BSA) 2024 ജൂലൈ 1-ന് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു.
- BNS IPC-യ്ക്കും, BNSS CrPC-ക്കും, BSA ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടിനും പകരം.
- ജൻ വിശ്വാസ് ബിൽ പാർലമെന്റിന്റെ സംയുക്ത സമിതിക്ക് (JPC) വിട്ടിരുന്നു [VERIFY].

ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ (Current Affairs Update):
പരീക്ഷയിലെ ഉത്തരം: ജൻ വിശ്വാസ് ബിൽ (2023-ൽ 42 നിയമങ്ങളിലെ 183 വകുപ്പുകൾ). ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം (2026 ഏപ്രിൽ 2): ജൻ വിശ്വാസ് (വ്യവസ്ഥകളുടെ ഭേദഗതി) ബിൽ 2026 രാജ്യസഭ ശബ്ദവോട്ടോടെ പാസാക്കി (ലോക്സഭ തലേദിവസം പാസാക്കിയിരുന്നു); 23 മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ കീഴിലെ 79 കേന്ദ്ര നിയമങ്ങളിലെ 784 വകുപ്പുകൾ ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നു (717 ക്രിമിനൽ ഒഴിവാക്കൽ, 67 ജീവിതസൗകര്യ ഭേദഗതി). 2025 ഓഗസ്റ്റ് 18-ന് ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ബിൽ (2025) സെലക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് വിട്ടിരുന്നു. ഉറവിടം: https://www.newsonair.gov.in/rajya-sabha-passes-jan-vishwas-amendment-of-provisions-bill-2026

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- ജൻ വിശ്വാസ് 2023 (183 വകുപ്പുകൾ, 42 നിയമങ്ങൾ), ജൻ വിശ്വാസ് 2026 (784 വകുപ്പുകൾ, 79 നിയമങ്ങൾ) — സംഖ്യകൾ വേർതിരിച്ച് പഠിക്കുക.
- ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത/BNSS/BSA മൂന്നും ഒന്നിച്ച് ചോദ്യമാകാറുണ്ട്.

ഉത്തരസൂചിക / ചോദ്യം സംബന്ധിച്ച കുറിപ്പ്: ചോദ്യത്തിൽ '2023 ൽ 19 കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് വകുപ്പുകളിലെ' എന്ന ഭാഗത്ത് 19 മന്ത്രാലയങ്ങൾ (വകുപ്പുകൾ) എന്ന അർത്ഥമാണ്; അച്ചടിയിൽ അധിക ഇടം കാണുന്നു. ഉത്തരസൂചിക (D) ശരിയാണ്.

ചോദ്യം 27

ശരിയുത്തരം: C

ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ രാജ്യസഭയുടെയും ലോകസഭയുടെയും സംയുക്ത സമ്മേളനത്തെ സംബന്ധിച്ച് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ വിവരങ്ങൾ ഏത് ?

i. പാർലമെന്റ് സംയുക്ത സമ്മേളനം വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി ആണ്.

ii. പാർലമെന്റ് സംയുക്ത സമ്മേളനത്തിലൂടെയാണ് സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം കൊണ്ടുവന്നത്.

iii. പാർലമെന്റിന്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനത്തിൽ ബില്ല് പാസ് ആവാൻ പ്രത്യേക ഭൂരിപക്ഷം വേണ്ട.

iv. പാർലമെന്റിന്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ലോകസഭാ സ്പീക്കർ ആണ്.

A) i, iv മാത്രം

B) i മാത്രം

C) ii, iii, iv മാത്രം ✔

D) i, iii മാത്രം

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

ഒരു സാധാരണ ബില്ലിന്റെ കാര്യത്തിൽ രണ്ട് സഭകളും തമ്മിൽ അഭിപ്രായഭിന്നത ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പരിഹാരമായി അനുച്ഛേദം 108 പ്രകാരം വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നതാണ് സംയുക്ത സമ്മേളനം. ഇത് വിളിച്ചുകൂട്ടുന്നത് (summon) രാഷ്ട്രപതിയാണ്, പ്രധാനമന്ത്രിയല്ല; അതിനാൽ i തെറ്റാണ്. 1961-ലെ സ്ത്രീധന നിരോധന ബിൽ (Dowry Prohibition Act, 1961) സംയുക്ത സമ്മേളനത്തിലൂടെ പാസാക്കി; അതിനാൽ ii ശരിയാണ്. സംയുക്ത സമ്മേളനത്തിൽ ബില്ല് പാസാകാൻ ഹാജരുള്ളവരുടെയും വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരുടെയും സാധാരണ ഭൂരിപക്ഷം മതി; പ്രത്യേക ഭൂരിപക്ഷം വേണ്ട; iii ശരി. അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ലോക്സഭാ സ്പീക്കറാണ്; iv ശരി. അതിനാൽ ശരിയുത്തരം C) ii, iii, iv മാത്രം. (ധനബിൽ, ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ എന്നിവയ്ക്ക് സംയുക്ത സമ്മേളനം ബാധകമല്ലെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക.)

ഓരോ പ്രസ്താവനയും പ്രത്യേകം

i. തെറ്റ്	സംയുക്ത സമ്മേളനം വിളിച്ചുചേർക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ്.
ii. ശരി	1961-ലെ സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം സംയുക്ത സമ്മേളനത്തിൽ പാസാക്കി.
iii. ശരി	ഹാജരുള്ളവരുടെ സാധാരണ ഭൂരിപക്ഷം മതി; പ്രത്യേക ഭൂരിപക്ഷം വേണ്ട.

iv. ശരി	അധ്യക്ഷൻ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ (അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ).

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — i തെറ്റാണ്.

B) തെറ്റ് — i മാത്രം ശരിയല്ല; i തെറ്റാണ്.

C) ശരി — ii, iii, iv ശരി.

D) തെറ്റ് — i തെറ്റാണ്; iv ശരിയാണ്.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- സംയുക്ത സമ്മേളനം: അനുച്ഛേദം 108; വിളിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതി; അധ്യക്ഷൻ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ.
- ഇതുവരെ മൂന്ന് സംയുക്ത സമ്മേളനങ്ങൾ: 1961 (സ്ത്രീധന നിരോധന ബിൽ), 1978 (ബാങ്കിംഗ് സർവീസ് കമ്മീഷൻ റദ്ദാക്കൽ ബിൽ), 2002 (പോട്ട - POTA ബിൽ).
- ധനബില്ലിനും ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്ലിനും സംയുക്ത സമ്മേളനം ബാധകമല്ല.
- ബിൽ പാസാകാൻ രണ്ട് സഭകളിലെയും ഹാജരുള്ള അംഗങ്ങളുടെ ആകെ ഭൂരിപക്ഷം.
- സ്പീക്കറും ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറും ഇല്ലെങ്കിൽ രാജ്യസഭാ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും.
- ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതി സംയുക്ത സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭം: ഓരോ വർഷത്തെയും ആദ്യ സമ്മേളനം/പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം (അനുച്ഛേദം 87).

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- 'മൂന്ന് സംയുക്ത സമ്മേളനങ്ങൾ — 1961, 1978, 2002' എന്ന ക്രമം ഉറപ്പായും ഓർക്കുക.
- ധനബിൽ/ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ ഒഴിവാണ് എന്നത് ചോദ്യ കെണിയാണ്.

ചോദ്യം 28

ശരിയുത്തരം: D

കേരള സംസ്ഥാന വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷൻ പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത് ?

A) മിത്ര 181 എന്ന ഹെൽപ് ലൈൻ പദ്ധതി സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നു.

B) യാത്ര ചെയ്യുന്ന വനിതകൾക്ക് താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കാൻ വനിത മിത്ര കേന്ദ്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.

C) വനമിത്ര എന്ന പേരിൽ ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് നൈപുണ്യ വികസന കേന്ദ്ര സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.

D) ഇവയെല്ലാം ✔

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

കേരള സംസ്ഥാന വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷൻ (KSWDC) 1988-ൽ രൂപീകൃതമായ, സ്ത്രീകളുടെ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തിനുള്ള സർക്കാർ സ്ഥാപനമാണ്. മിത്ര 181 എന്നത് 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ത്രീ ഹെൽപ് ലൈനാണ്; ഗാർഹിക പീഡനം, അതിക്രമം എന്നിവ നേരിടുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് സഹായം, പോലീസ്/ആശുപത്രി റഫറൽ എന്നിവ നൽകുന്നു. യാത്ര ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് താമസ സൗകര്യം നൽകുന്ന 'വനിതാ മിത്ര കേന്ദ്രം' (ഷീ ഹോസ്റ്റൽ/ഷെൽട്ടർ മാതൃക) KSWDC-യുടെ പദ്ധതിയായി ഉത്തരസൂചിക കണക്കാക്കുന്നു. 'വനമിത്ര' ആദിവാസി വനിതകൾക്കുള്ള നൈപുണ്യ വികസന പദ്ധതിയാണ് [VERIFY]. എല്ലാ പ്രസ്താവനകളും ശരിയായതിനാൽ ശരിയുത്തരം D) ഇവയെല്ലാം.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) ഭാഗികമായി ശരി — മിത്ര 181 ഹെൽപ് ലൈൻ ശരിയാണ്; എന്നാൽ ബാക്കിയും ശരിയായതിനാൽ ഉത്തരമല്ല.

B) ഭാഗികമായി ശരി — വനിതാ മിത്ര കേന്ദ്രം ശരി [VERIFY]; ബാക്കിയും ശരി.

C) ഭാഗികമായി ശരി — വനമിത്ര ശരി [VERIFY]; ബാക്കിയും ശരി.

D) ശരി — എല്ലാ പ്രസ്താവനകളും ശരി.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- KSWDC: 1988 ഫെബ്രുവരി 22-ന് രൂപീകൃതം.
- മിത്ര 181: 24x7 വനിതാ ഹെൽപ് ലൈൻ (സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ദേശീയ ഹെൽപ് ലൈൻ നമ്പർ 181).
- ദേശീയ വനിതാ ഹെൽപ് ലൈൻ: 181; പോലീസ്: 112; ചൈൽഡ് ലൈൻ: 1098.
- കേരള പോലീസിന്റെ വനിതാ ഹെൽപ് ലൈൻ: 1091 (ദേശീയ നമ്പറും).
- കുടുംബശ്രീ: 1998-ൽ ആരംഭിച്ച സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ പദ്ധതി.

ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ (Current Affairs Update):
സ്ഥിരീകരിക്കാനായില്ല — KSWDC വെബ്സൈറ്റ് വഴി മിത്ര 181 KSWDC നടത്തുന്ന ഹെൽപ് ലൈനാണെന്ന് തിരച്ചിലിൽ കണ്ടെത്തി (https://kswdc.org/?p=30); എന്നാൽ 'വനമിത്ര', 'വനിതാ മിത്ര കേന്ദ്രം' എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കാനായില്ല.

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- 'ഇവയെല്ലാം' ഓപ്ഷൻ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഓരോ പ്രസ്താവനയും വ്യക്തമായി ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കുക.
- KSWDC പദ്ധതികളുടെ പേരുകൾ (മിത്ര 181, വനമിത്ര, ഷീ ഹോസ്റ്റൽ) ശ്രദ്ധിക്കുക.

ഉത്തരസൂചിക / ചോദ്യം സംബന്ധിച്ച കുറിപ്പ്: 'വനമിത്ര', 'വനിത മിത്ര കേന്ദ്രം' എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഓൺലൈൻ സ്രോതസ്സുകളിൽ വ്യക്തമായ വിവരം കണ്ടെത്താനായില്ല; ഉത്തരസൂചിക (D) അനുസരിച്ചാണ് ഉത്തരം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ചോദ്യം 29

ശരിയുത്തരം: C

കേരളത്തിലെ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത പ്രസ്താവന ഏത് ?

i. തണ്ണീർത്തട അതോറിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ്.

ii. തണ്ണീർത്തടം എന്നതിൽ മനുഷ്യനിർമ്മിത ജലസേചന പദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.

iii. കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ തണ്ണീർത്തട പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മാപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നത് തണ്ണീർത്തട അതോറിറ്റിയാണ്.

iv. തണ്ണീർത്തടം എന്നതിൽ മനുഷ്യനിർമ്മിത കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.

A) i, iv മാത്രം

B) i മാത്രം

C) ii, iv മാത്രം ✔

D) i, iii മാത്രം

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

2017-ലെ തണ്ണീർത്തട (സംരക്ഷണവും പരിപാലനവും) ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് വെറ്റ്‌ലാൻഡ് അതോറിറ്റി (SWAK) പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സംസ്ഥാന തണ്ണീർത്തട അതോറിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ പരിസ്ഥിതി വകുപ്പിന്റെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രിയാണ്; അതിനാൽ i സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധമുള്ള പ്രസ്താവനയാണ്. തണ്ണീർത്തടങ്ങളുടെ പട്ടികയും മാപ്പും (ബ്രീഫ് ഡോക്യുമെന്റ്) തയ്യാറാക്കുന്നത് അതോറിറ്റിയുടെ ചുമതലയാണ്; iii-ഉം ബന്ധമുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ജലസേചനത്തിനും കുടിവെള്ളത്തിനുമായി പ്രത്യേകമായി നിർമ്മിച്ച മനുഷ്യനിർമ്മിത ജലാശയങ്ങൾ/ടാങ്കുകൾ തണ്ണീർത്തടത്തിന്റെ നിർവചനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് ചട്ടങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു [VERIFY]. അതിനാൽ ii, iv എന്നിവ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിർവചനവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത പ്രസ്താവനകളാണ്. ശരിയുത്തരം C) ii, iv മാത്രം.

ഓരോ പ്രസ്താവനയും പ്രത്യേകം

i. ബന്ധമുള്ളത് — 2017 ചട്ടപ്രകാരം സംസ്ഥാന തണ്ണീർത്തട അതോറിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് (അധ്യക്ഷൻ ആരെന്ന കേരളത്തിലെ പ്രത്യേക വിശദാംശം [VERIFY]).
ii. ബന്ധമില്ലാത്തത് — ജലസേചനത്തിനായി പ്രത്യേകം നിർമ്മിച്ച മനുഷ്യനിർമ്മിത ജലാശയങ്ങൾ തണ്ണീർത്തട നിർവചനത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു [VERIFY].
iii. ബന്ധമുള്ളത് — തണ്ണീർത്തടങ്ങളുടെ പട്ടികയും മാപ്പും തയ്യാറാക്കൽ അതോറിറ്റിയുടെ ചുമതലയാണ്.
iv. ബന്ധമില്ലാത്തത് — കുടിവെള്ളത്തിനായി പ്രത്യേകം നിർമ്മിച്ച മനുഷ്യനിർമ്മിത ജലാശയങ്ങളും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു [VERIFY].

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — i ബന്ധമുള്ള പ്രസ്താവനയാണ്.

B) തെറ്റ് — i ബന്ധമുള്ളതാണ്; ii, iv ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു.

C) ശരി — ii, iv ബന്ധമില്ലാത്തവ.

D) തെറ്റ് — i, iii ഇരുവരും ബന്ധമുള്ളവയാണ്.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- ഇന്ത്യയിൽ തണ്ണീർത്തട ചട്ടങ്ങൾ: 2010; പുതുക്കിയത് 2017 (പ്രാബല്യം 2017 സെപ്റ്റംബർ 26).
- ചട്ടം 2017 പ്രകാരം ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും സ്റ്റേറ്റ് വെറ്റ്‌ലാൻഡ് അതോറിറ്റി; ചെയർമാൻ പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ് മന്ത്രി.
- കേരളത്തിലെ റാംസർ സൈറ്റുകൾ: വേമ്പനാട്-കോൾ തണ്ണീർത്തടം, അഷ്ടമുടിക്കായൽ, ശാസ്താംകോട്ട കായൽ.
- റാംസർ ഉടമ്പടി: 1971, ഇറാനിലെ റാംസർ; ലോക തണ്ണീർത്തട ദിനം ഫെബ്രുവരി 2.
- വേമ്പനാട് കായൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തണ്ണീർത്തടം.

ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ (Current Affairs Update):
സ്ഥിരീകരിക്കാനായില്ല — കേരള സ്റ്റേറ്റ് വെറ്റ്‌ലാൻഡ് അതോറിറ്റിയുടെ നിലവിലെ അധ്യക്ഷനെക്കുറിച്ച് തിരഞ്ഞു; 2017 ചട്ടപ്രകാരം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി അധ്യക്ഷനാകുമെന്ന് മാത്രമേ ലഭിച്ചുള്ളൂ (https://www.thenewsminute.com/kerala/now-govt-authority-will-help-protect-water-bodies-kerala-37451, തീയതി വ്യക്തമല്ല).

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- കേരളത്തിലെ റാംസർ സൈറ്റുകൾ (3) ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്നു.
- തണ്ണീർത്തട ചട്ടം 2010/2017 വർഷങ്ങൾ ഓർക്കുക.

ചോദ്യം 30

ശരിയുത്തരം: B

ദേശീയ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലെ ഗോത്ര ജനതയ്ക്ക് 100 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾക്ക് പുറമേ കൂടുതൽ തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ പദ്ധതിയുടെ പേര്

A) ഗോത്രജീവനം

B) കേരള ട്രൈബൽ പ്ലസ് ✔

C) എൻ ഊര്

D) ഉജ്ജീവൻ

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി (MGNREGS) ഒരു കുടുംബത്തിന് വർഷം 100 തൊഴിൽദിനം ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. പട്ടികവർഗ്ഗ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 100 ദിവസത്തിനു പുറമേ 100 ദിവസം കൂടി (ആകെ 200 ദിവസം) തൊഴിൽ നൽകാൻ കേരള സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് കേരള ട്രൈബൽ പ്ലസ് (2018-ൽ ആരംഭിച്ചത്). ഇത് കുടുംബശ്രീയുടെ സഹായത്തോടെ നടപ്പാക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് അട്ടപ്പാടിയിൽ മാതൃകയായി. 'ഗോത്രജീവനം' പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിന്റെ ഉപജീവന പദ്ധതിയും, 'എൻ ഊര്' വയനാട്ടിലെ ആദിവാസി പൈതൃക ഗ്രാമവും ആണ്. അതിനാൽ ശരിയുത്തരം B) കേരള ട്രൈബൽ പ്ലസ്.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — ഗോത്രജീവനം പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങളുടെ ഉപജീവന/പഠന സഹായ പദ്ധതി [VERIFY].

B) ശരി — കേരള ട്രൈബൽ പ്ലസ്: 100 ദിവസത്തിനു പുറമേ 100 ദിവസം അധിക തൊഴിൽ.

C) തെറ്റ് — 'എൻ ഊര്' വയനാട് ലക്കിടിയിലെ ആദിവാസി പൈതൃക ഗ്രാമം (ഗോത്ര പൈതൃക കേന്ദ്രം).

D) തെറ്റ് — 'ഉജ്ജീവൻ' എന്ന പേരിലുള്ള പദ്ധതി ഇതല്ല [VERIFY].

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- MGNREGA 2005; ഇത് 2006 ഫെബ്രുവരി 2-ന് ആന്ധ്രയിലെ അനന്തപുരിൽ ആരംഭിച്ചു.
- കുറഞ്ഞത് 100 ദിവസം തൊഴിൽ; ഗ്രാമീണ കുടുംബത്തിലെ പ്രായപൂർത്തിയായ അംഗങ്ങൾക്ക് അവിദഗ്ധ തൊഴിൽ.
- കേരള ട്രൈബൽ പ്ലസ്: 2018; അധിക 100 ദിവസം.
- കേരളത്തിൽ തൊഴിലുറപ്പ് നടപ്പാക്കുന്നത് പ്രധാനമായും കുടുംബശ്രീ-തദ്ദേശ വകുപ്പ് വഴി.
- അട്ടപ്പാടി ബ്ലോക്കിൽ 2,000-ത്തിലധികം കുടുംബങ്ങൾ 200 ദിവസ തൊഴിൽ നേടി (കുടുംബശ്രീ).

ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ (Current Affairs Update):
പരീക്ഷയിലെ ഉത്തരം: കേരള ട്രൈബൽ പ്ലസ് (100 + 100 ദിവസം). ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം (2026 ഫെബ്രുവരി 3-ലെ റിപ്പോർട്ട്): ട്രൈബൽ പ്ലസ് 2018-ൽ ആരംഭിച്ചു; അട്ടപ്പാടിയിൽ 2024-25-ൽ 4,006 ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾക്ക് ശരാശരി 144.4 തൊഴിൽദിനം ലഭിച്ചു. MGNREGA-യ്ക്ക് പകരം VB-G RAM-G നിയമം വരുന്നത് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നതായും റിപ്പോർട്ട്; അതിന്റെ നിലവിലെ അവസ്ഥ സ്ഥിരീകരിക്കാനായില്ല. ഉറവിടം: https://101reporters.com/article/civic/Tribal_women_in_Keralas_Attapadi_are_worried_about_VBG_RAMG

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- 'ട്രൈബൽ പ്ലസ്' = ആദിവാസികൾക്ക് 100 + 100 = 200 ദിവസം.
- 'എൻ ഊര്' വയനാട്ടിലെ ആദിവാസി പൈതൃകഗ്രാമം എന്ന് ഓർക്കുക.

ചോദ്യം 31

ശരിയുത്തരം: B

സൈബർ ലോകത്ത് വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരെ കുട്ടികളെ സജ്ജരാക്കാൻ കേരള പോലീസ് നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ പേര്

A) CAP ഹൗസ്

B) കൂട്ട് ✔

C) ചിരി

D) പ്രോജക്ട് ഹോപ്പ്

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

സൈബർ ലോകത്തെ ചൂഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ കേരള പോലീസ് ബച്പൻ ബചാവോ ആന്ദോളനുമായി (BBA) ചേർന്ന് നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് 'കൂട്ട്' (Koottu). ബോധവൽക്കരണം, ഇരകളായ കുട്ടികൾക്ക് കൗൺസലിംഗും നിയമസഹായവും എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു തലങ്ങളിലാണ് പ്രവർത്തനം. 2022 ജൂലൈ 26-ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 'ചിരി' കുട്ടികളുടെ മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിന് കൗൺസലിംഗ് ഹെൽപ് ലൈനും, 'പ്രോജക്ട് ഹോപ്പ്' വിദ്യാഭ്യാസം പാതിയിൽ നിർത്തുന്നവർക്കുള്ള പദ്ധതിയുമാണ് [VERIFY] . അതിനാൽ ശരിയുത്തരം B) കൂട്ട്.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — CAP ഹൗസ് ഈ പദ്ധതിയല്ല [VERIFY] .

B) ശരി — കൂട്ട്: സൈബർ ചൂഷണത്തിനെതിരെ കുട്ടികൾക്കുള്ള പദ്ധതി.

C) തെറ്റ് — ചിരി കുട്ടികളുടെ മാനസിക പിന്തുണയ്ക്കുള്ള പദ്ധതി [VERIFY] .

D) തെറ്റ് — പ്രോജക്ട് ഹോപ്പ് വിദ്യാഭ്യാസ സഹായ പദ്ധതി [VERIFY] .

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- കൂട്ട് (Koottu): 2022 ജൂലൈ 26-ന് ഉദ്ഘാടനം; കേരള പോലീസ് + ബച്പൻ ബചാവോ ആന്ദോളൻ.
- കേരള പോലീസ് സൈബർ ഡോം, കിഡ് ഗ്ലൗ (KidGlove) എന്നിവ കുട്ടികളുടെ സൈബർ സുരക്ഷാ പദ്ധതികൾ.
- കേരള പോലീസിന്റെ ചിരി: കുട്ടികൾക്കുള്ള ഹെൽപ് ലൈൻ (9497900200) [VERIFY] .
- പി-ഹണ്ട് (P-Hunt): കുട്ടികൾക്കെതിരായ ഓൺലൈൻ ചൂഷണ ദൃശ്യങ്ങൾക്കെതിരായ കേരള പോലീസിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ.
- പിങ്ക് പോലീസ്: സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്കുള്ള കേരള പോലീസ് സംവിധാനം.

ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ (Current Affairs Update):
പരീക്ഷയിലെ ഉത്തരം: കൂട്ട്. ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം: കൂട്ട് കൗൺസലർമാർ ഇപ്പോൾ വിശാലമായ കിഡ് ഗ്ലൗ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു; കേരള പോലീസ് സൈബർ ഡിവിഷൻ 2026 ഒക്ടോബർ 8-ന് കൊച്ചിയിൽ കിഡ് ഗ്ലൗ ഉച്ചകോടി നടത്തി (റിപ്പോർട്ട് 2026 ഒക്ടോബർ 7). ഉറവിടം: https://www.theweek.in/news/india/2026/10/07/kerala-police-kgmun-2026-kid-glove-initiative-cyber-safety.html ; ഔദ്യോഗിക പേജ്: https://keralacm.gov.in/?p=2324

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- കേരള പോലീസ് പദ്ധതികൾ: ചിരി, കൂട്ട്, പ്രോജക്ട് ഹോപ്പ്, പിങ്ക് പോലീസ് എന്നിവ ജോടിയാക്കി പഠിക്കുക.
- കൂട്ട് = സൈബർ സുരക്ഷ (കുട്ടികൾ).

ചോദ്യം 32

ശരിയുത്തരം: B

അണുബാധയോട് ആദ്യം പ്രതികരിക്കുന്ന ആന്റിബോഡി ഏതാണ് ?

A) IgG

B) IgM ✔

C) IgA

D) IgE

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

ശരീരത്തിൽ ഒരു രോഗാണു ആദ്യമായി പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ B കോശങ്ങൾ ആന്റിബോഡികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിൽ ആദ്യം (പ്രാഥമിക പ്രതികരണം) ഉണ്ടാകുന്ന ആന്റിബോഡി IgM ആണ്. ഇതിന്റെ തന്മാത്ര പെന്റാമർ രൂപത്തിലുള്ളതും വലുതുമാണ് (Macroglobulin). പിന്നീട് IgG ഉൽപ്പാദനം കൂടുകയും ദീർഘകാല പ്രതിരോധവും (ദ്വിതീയ പ്രതികരണം) നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. IgG ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ആന്റിബോഡിയും പ്ലാസന്റ കടക്കുന്ന ഏക ആന്റിബോഡിയുമാണ്. IgA ശ്വാസനാളം, ദഹനനാളം, മുലപ്പാൽ എന്നിവയിൽ കാണുന്നു. IgE അലർജി, പരാദ അണുബാധ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അതിനാൽ ശരിയുത്തരം B) IgM.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — IgG ദ്വിതീയ പ്രതികരണത്തിൽ കൂടുതലായി വരുന്നത്; ഏറ്റവും സമൃദ്ധമായ ആന്റിബോഡി.

B) ശരി — IgM ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന ആന്റിബോഡി.

C) തെറ്റ് — IgA ശ്ലേഷ്മസ്തരങ്ങളിലും മുലപ്പാലിലും.

D) തെറ്റ് — IgE അലർജിയും പരാദ അണുബാധയും.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- ആന്റിബോഡി തരങ്ങൾ: IgG, IgM, IgA, IgE, IgD.
- IgG: ഏറ്റവും കൂടുതൽ; പ്ലാസന്റ കടക്കുന്നു.
- IgM: ആദ്യ പ്രതികരണം; ഏറ്റവും വലുത്.
- IgA: മുലപ്പാൽ, ഉമിനീർ, കണ്ണുനീർ.
- IgE: അലർജി (ഹിസ്റ്റമിൻ ഉൽപ്പാദനം).
- ആന്റിബോഡി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് B ലിംഫോസൈറ്റുകൾ (പ്ലാസ്മ കോശങ്ങൾ).

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- 'ആദ്യം = IgM, ഏറ്റവും കൂടുതൽ/പ്ലാസന്റ = IgG, അലർജി = IgE, മുലപ്പാൽ = IgA'.

- 'GAMED' ക്രമം ഓർക്കാൻ സഹായിക്കും (IgG, IgA, IgM, IgE, IgD).

ചോദ്യം 33

ശരിയുത്തരം: A

ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ഗ്രേഡിയന്റ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി (Latitudinal Gradient of Biodiversity) കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്തെന്ന് ?

A) ജൈവവൈവിധ്യം ഭൂമദ്ധ്യരേഖയിൽ നിന്ന് ധ്രുവങ്ങളിലേക്ക് കുറയുന്നു ✔

B) ജൈവവൈവിധ്യം ധ്രുവങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭൂമദ്ധ്യരേഖയിലേക്ക് കുറയുന്നു

C) മിതോഷ്ണ മേഖലയിൽ മാത്രം ജൈവവൈവിധ്യം കാണുന്നു

D) ജൈവവൈവിധ്യം എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും തുല്യമായി കാണുന്നു

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

അക്ഷാംശത്തിനനുസരിച്ച് (Latitude) ജൈവവൈവിധ്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ഗ്രേഡിയന്റ്. ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്ന് ധ്രുവങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്പീഷീസുകളുടെ എണ്ണം (ജൈവവൈവിധ്യം) കുറഞ്ഞുവരുന്നു. ഉഷ്ണമേഖലയിൽ സ്ഥിരമായ കാലാവസ്ഥ, കൂടുതൽ സൗരോർജ്ജം, ദീർഘമായ പരിണാമ കാലം എന്നിവ കാരണം കൂടുതൽ സ്പീഷീസുകൾ കാണുന്നു. ഉദാഹരണമായി, കൊളംബിയയിൽ ഏകദേശം 1,400 പക്ഷി ഇനങ്ങളും ഗ്രീൻലാൻഡിൽ 56 ഇനങ്ങളുമേ ഉള്ളൂ. ഇതിന്റെ വിപരീതമായ വിവരണമാണ് B; മിതോഷ്ണമേഖലയിൽ മാത്രം ജൈവവൈവിധ്യം എന്നത് C-യും, എല്ലായിടത്തും തുല്യം എന്നത് D-യും തെറ്റാണ്. ശരിയുത്തരം A.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) ശരി — ഭൂമധ്യരേഖയിൽ കൂടുതൽ, ധ്രുവങ്ങളിലേക്ക് കുറയുന്നു.

B) തെറ്റ് — ദിശ തിരിച്ചാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

C) തെറ്റ് — ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജൈവവൈവിധ്യം ഉഷ്ണമേഖലയിലാണ്.

D) തെറ്റ് — ജൈവവൈവിധ്യം എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയല്ല.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്ന് ധ്രുവങ്ങളിലേക്ക് ജൈവവൈവിധ്യം കുറയുന്നു.
- ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജൈവവൈവിധ്യമുള്ള ജൈവമേഖല: ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ.
- സ്പീഷീസ്-ഏരിയ ബന്ധം (Species-Area Relationship) നിർദ്ദേശിച്ചത് അലക്സാണ്ടർ വോൺ ഹംബോൾട്ട്.
- ജൈവവൈവിധ്യ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ആശയം: നോർമൻ മയേഴ്സ്; ഇന്ത്യയിൽ 4 ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ (ഹിമാലയം, പശ്ചിമഘട്ടം, ഇന്തോ-ബർമ, നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ [സുന്ദാലാൻഡ്]).
- ജൈവവൈവിധ്യം: ജനിതക, സ്പീഷീസ്, ആവാസവ്യവസ്ഥാ വൈവിധ്യം എന്നീ മൂന്ന് തലങ്ങൾ.

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- 'ഭൂമധ്യരേഖ → ധ്രുവം = കുറയുന്നു' എന്ന ദിശ ഓർക്കുക; ഓപ്ഷനുകളിൽ ദിശ തിരിച്ചിടാറുണ്ട്.

- ഇന്ത്യൻ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളുടെ എണ്ണം/പേരുകൾ ചോദ്യമാകാം.

ചോദ്യം 34

ശരിയുത്തരം: A

ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് (Osteoarthritis) എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ?

A) സന്ധികളിലെ കാർട്ടിലേജ് നശിക്കൽ ✔

B) തരുണാസ്ഥികൾ ചുരുങ്ങുന്നു

C) അസ്ഥികൾ പൊട്ടുന്ന അവസ്ഥ

D) മേൽപറഞ്ഞവയെല്ലാം

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

സന്ധികളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗമായ ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. രണ്ട് അസ്ഥികൾ ചേരുന്ന സന്ധിയുടെ അറ്റത്ത് മൃദുവായ കാർട്ടിലേജ് (തരുണാസ്ഥി) പാളി ഉണ്ട്, ഇത് ഘർഷണം കുറച്ച് സുഗമമായ ചലനം സാധ്യമാക്കുന്നു. പ്രായം, അമിതഭാരം, സന്ധികളിലെ പരിക്ക് തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാൽ ഈ കാർട്ടിലേജ് ക്രമേണ തേയ്മാനം സംഭവിച്ച് നശിക്കുന്നതാണ് ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ്. അപ്പോൾ അസ്ഥികൾ പരസ്പരം ഉരസി വേദന, നീർവീക്കം, സന്ധികളിൽ കടുപ്പം എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നു. 'Degenerative joint disease' എന്നും ഇതിനെ വിളിക്കാറുണ്ട്. അസ്ഥികൾ പൊട്ടുന്ന അവസ്ഥ എന്നത് ഒടിവ് (Fracture) ആണ്; അസ്ഥികളുടെ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ് ബലക്ഷയം വരുന്ന രോഗം ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് ആണ്. അതിനാൽ C ശരിയല്ലാത്തതുകൊണ്ട് D (മേൽപറഞ്ഞവയെല്ലാം) ഉത്തരമാകില്ല. ശരിയായ ഉത്തരം A) സന്ധികളിലെ കാർട്ടിലേജ് നശിക്കൽ.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) ശരി — സന്ധിയിലെ കാർട്ടിലേജ് തേയ്മാനം/നാശം തന്നെയാണ് ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ്.

B) തെറ്റ് — ഉത്തരസൂചിക പ്രകാരം ഉത്തരമല്ല; കാർട്ടിലേജ് 'നശിക്കുന്നതാണ്' രോഗത്തിന്റെ പ്രധാന സ്വഭാവം, 'ചുരുങ്ങൽ' എന്ന പ്രയോഗം കൃത്യമല്ല.

C) തെറ്റ് — അസ്ഥി പൊട്ടുന്നത് ഒടിവാണ്; ബലക്ഷയം ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ്.

D) തെറ്റ് — C ശരിയല്ലാത്തതിനാൽ എല്ലാം ശരിയാകില്ല.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് ഏറ്റവും സാധാരണമായ ആർത്രൈറ്റിസ് ആണ്; കാൽമുട്ട്, ഇടുപ്പ്, നട്ടെല്ല്, കൈവിരലുകൾ എന്നിവയെ കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നു.
- റൂമറ്റോയ്ഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ രോഗമാണ് (രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനം സ്വന്തം സന്ധി കോശങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നു).
- ഗൗട്ട് (Gout): രക്തത്തിൽ യൂറിക് ആസിഡ് കൂടി സന്ധികളിൽ അടിയുന്ന രോഗം.
- ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ്: അസ്ഥികളുടെ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ് ബലക്ഷയം; കാൽസ്യം, വിറ്റാമിൻ D കുറവ് ഒരു കാരണം.

- റിക്കറ്റ്സ് (Rickets): കുട്ടികളിൽ വിറ്റാമിൻ D കുറവ് മൂലം അസ്ഥി വളയുന്ന രോഗം.
- സന്ധികളിലെ കാർട്ടിലേജിനെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന ദ്രാവകം 'സൈനോവിയൽ ദ്രാവകം' (Synovial fluid).

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- രോഗം - ബാധിക്കുന്ന ഭാഗം/കാരണം ജോടികൾ ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട്: ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് - കാർട്ടിലേജ്, ഗൗട്ട് - യൂറിക് ആസിഡ്, ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് - അസ്ഥി സാന്ദ്രത.
- 'ആർത്രൈറ്റിസ്' = സന്ധിവീക്കം എന്നോർക്കുക.

ഉത്തരസൂചിക / ചോദ്യം സംബന്ധിച്ച കുറിപ്പ്: B ('തരുണാസ്ഥികൾ ചുരുങ്ങുന്നു') ആശയപരമായി A യോട് അടുത്തു നിൽക്കുന്ന പ്രയോഗമാണ്; എങ്കിലും ഉത്തരസൂചിക A ആണ്, അതാണ് ഉത്തരം.

ചോദ്യം 35

ശരിയുത്തരം: C

ഒനോതെര ലാമാർക്കിയാന (Oenothera lamarckiana) എന്ന സസ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ?

A) ലാമാർക്ക് സിദ്ധാന്തം

B) മെൻഡേലിയൻ സിദ്ധാന്തം

C) മ്യൂട്ടേഷൻ സിദ്ധാന്തം ✔

D) നാച്യുറൽ സിദ്ധാന്തം

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

ഒനോതെര ലാമാർക്കിയാന എന്ന സസ്യം ഈവനിങ് പ്രിംറോസ് (Evening primrose) എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഡച്ച് സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഹ്യൂഗോ ഡി വ്രീസ് (Hugo de Vries) ഈ ചെടിയിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ, പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ, പാരമ്പര്യമായി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. ഈ പെട്ടെന്നുള്ള വ്യതിയാനങ്ങളെ അദ്ദേഹം 'മ്യൂട്ടേഷൻ' എന്ന് വിളിച്ചു. പുതിയ സ്പീഷീസുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത്തരം മ്യൂട്ടേഷനുകൾ വഴിയാണെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദമാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ സിദ്ധാന്തം (1901). ചെടിയുടെ പേരിലെ 'ലാമാർക്കിയാന' എന്ന വാക്ക് കണ്ട് ലാമാർക്കിന്റെ സിദ്ധാന്തം എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്; അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കെണിയാണ്. ലാമാർക്കിന്റെ സിദ്ധാന്തം ആർജിത ഗുണങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്. മെൻഡലിന്റെ പഠനം പയറുചെടിയിലായിരുന്നു. അതിനാൽ ശരിയായ ഉത്തരം C) മ്യൂട്ടേഷൻ സിദ്ധാന്തം.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — ലാമാർക്കിന്റെ സിദ്ധാന്തം ഉപയോഗവും ഉപയോഗശൂന്യതയും, ആർജിത ഗുണങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യവും ആണ്; പേരിലെ സാമ്യം കെണിയാണ്.

B) തെറ്റ് — മെൻഡൽ പരീക്ഷണം നടത്തിയത് പയർ ചെടിയിൽ (Pisum sativum).

C) ശരി — ഡി വ്രീസ് ഒനോതെരയിൽ കണ്ട വ്യതിയാനങ്ങളിൽ നിന്ന് മ്യൂട്ടേഷൻ സിദ്ധാന്തം രൂപപ്പെടുത്തി.

D) തെറ്റ് — ഡാർവിന്റെ പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണ സിദ്ധാന്തം (Natural selection) ഒനോതെര പരീക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- ഹ്യൂഗോ ഡി വ്രീസ് (Hugo de Vries) ഡച്ച് സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞൻ; 1901-ൽ 'Die Mutationstheorie' എന്ന കൃതിയിലൂടെ മ്യൂട്ടേഷൻ സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിച്ചു.
- 'മ്യൂട്ടേഷൻ' എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചത് ഹ്യൂഗോ ഡി വ്രീസ് ആണ്.
- ഒനോതെര ലാമാർക്കിയാന = ഈവനിങ് പ്രിംറോസ്.
- ലാമാർക്ക്: ആർജിത സ്വഭാവങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം (ജിറാഫിന്റെ കഴുത്ത് ഉദാഹരണം).

- ഡാർവിൻ: പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണം ('On the Origin of Species', 1859).
- ജനിതകശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ്: ഗ്രിഗർ ജോഹാൻ മെൻഡൽ.

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- ഡി വ്രീസ് - ഒനോതെര - മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന ത്രയം ഓർമ്മിക്കുക.
- സിദ്ധാന്തം - ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ജോഡികൾ പതിവായി ചോദിക്കാറുണ്ട്.

ചോദ്യം 36

ശരിയുത്തരം: B

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആരോഗ്യ ദൗത്യം അഥവാ പൊതുജനാരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി ഏതാണ് ?

A) നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ

B) ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് PM-JAY ✔

C) ഹെൽത്തി ചൈന 2030

D) ആർദ്രം മിഷൻ

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

സർക്കാർ ധനസഹായത്തോടെ നടപ്പാക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആരോഗ്യ ഉറപ്പ് (health assurance) പദ്ധതി ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം. ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ ആരോഗ്യ യോജന (PM-JAY) 2018 സെപ്റ്റംബർ 23-ന് ത്ധാർഖണ്ഡിലെ റാഞ്ചിയിൽ നിന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പാവപ്പെട്ടതും ദുർബലവുമായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ദ്വിതീയ, തൃതീയ തലത്തിലുള്ള ആശുപത്രി ചികിത്സയ്ക്ക് കുടുംബത്തിന് പ്രതിവർഷം 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ പണരഹിത ചികിത്സ ലഭിക്കുന്നു. ദേശീയ ആരോഗ്യ മിഷൻ (NHM) ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ്, ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയല്ല. 'ഹെൽത്തി ചൈന 2030' ചൈനയുടെ ആരോഗ്യ പദ്ധതിയും 'ആർദ്രം' കേരളത്തിലെ നവകേരള മിഷന്റെ ഭാഗവുമാണ്. അതിനാൽ ശരിയായ ഉത്തരം B) ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് PM-JAY.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ (2013) ആരോഗ്യ സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള പദ്ധതിയാണ്; ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി എന്ന വിശേഷണം ഇതിനില്ല.

B) ശരി — ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സർക്കാർ ധനസഹായ ആരോഗ്യ ഉറപ്പ് പദ്ധതി.

C) തെറ്റ് — ചൈനയുടെ ദേശീയ ആരോഗ്യ തന്ത്രരേഖയാണ്, ഇന്ത്യൻ പദ്ധതിയല്ല.

D) തെറ്റ് — കേരള സർക്കാരിന്റെ ആശുപത്രികളെ ജനസൗഹൃദമാക്കുന്ന മിഷൻ ആണ്.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- PM-JAY ഉദ്ഘാടനം: 2018 സെപ്റ്റംബർ 23, റാഞ്ചി (ത്ധാർഖണ്ഡ്).
- കുടുംബത്തിന് പ്രതിവർഷം 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ കവറേജ്.
- 2024 സെപ്റ്റംബർ മുതൽ 70 വയസ്സും അതിനു മുകളിലുമുള്ള എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും പദ്ധതി ബാധകമാക്കി (ആയുഷ്മാൻ വയ വന്ദന കാർഡ്).
- നാഷണൽ ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി (NHA) ആണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്ന ഏജൻസി.
- ദേശീയ ആരോഗ്യ മിഷൻ (NHM) 2013-ൽ NRHM, NUHM എന്നിവ ചേർത്ത് രൂപീകരിച്ചു.
- ആർദ്രം മിഷൻ കേരളത്തിൽ 2016-ൽ നവകേരളം കർമ്മപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ആരംഭിച്ചു.

ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ (Current Affairs Update):
പരീക്ഷയിലെ ഉത്തരം: ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് PM-JAY. ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം (2026 സെപ്റ്റംബർ): പദ്ധതി 8 വർഷം പൂർത്തിയാക്കി; കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ജെ.പി. നഡ്ഡ 60 കോടിയിലധികം ആളുകൾക്ക് കവറേജ്, 48.5 കോടിയിലധികം ആയുഷ്മാൻ കാർഡുകൾ എന്നിവ അറിയിച്ചു; 2026 ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെ 13.25 കോടി ആശുപത്രി പ്രവേശനങ്ങൾ (ഏകദേശം 2.03 ലക്ഷം കോടി രൂപ). സംഖ്യകൾ ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉറവിടത്തിലേക്ക് വ്യത്യാസപ്പെടാം. ഉറവിടം: https://openthemagazine.com/india/ayushman-bharat-at-8-60-crore-covered-203-lakh-crore-in-hospital-care

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- 'ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ' എന്ന വിശേഷണം ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് PM-JAY യോടാണ് ചേർക്കുക.
- ആയുഷ്മാൻ ഭാരതിന്റെ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ: ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് സെന്ററുകൾ, PM-JAY.

ചോദ്യം 37

ശരിയുത്തരം: C

അംഗീകൃത സാമൂഹികാരോഗ്യ പ്രവർത്തകരായ 'ആശ' എന്നതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഏതാണ് ?

A) അർബൻ സോഷ്യൽ ഹെൽത്ത് ആക്റ്റിവിസ്റ്റ്

B) ആശ ഇന്ത്യ സോഷ്യൽ ഹെൽത്ത് ആക്റ്റിവിസ്റ്റ്

C) അക്രഡിറ്റഡ് സോഷ്യൽ ഹെൽത്ത് ആക്റ്റിവിസ്റ്റ് ✔

D) അസോസിയേഷൻ ഓഫ് സോഷ്യൽ ആന്റ് ഹെൽത്ത് ആക്ഷൻ

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

ഗ്രാമീണ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരായ 'ആശ' (ASHA) യുടെ പൂർണ്ണരൂപമാണ് ചോദ്യം. ASHA = Accredited Social Health Activist, അതായത് അംഗീകൃത സാമൂഹികാരോഗ്യ പ്രവർത്തക. 2005-ൽ ആരംഭിച്ച ദേശീയ ഗ്രാമീണ ആരോഗ്യ മിഷൻ (NRHM) പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ആശ പ്രവർത്തകരെ നിയമിച്ചത്. ഗ്രാമത്തിലെ സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ് സാധാരണയായി ആശമാരാകുന്നത്; സമൂഹത്തെയും ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണിയായി ഇവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഗർഭിണികളുടെ പരിചരണം, പ്രസവം ആശുപത്രിയിലാക്കാൻ സഹായിക്കൽ, പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്, ആരോഗ്യ ബോധവൽക്കരണം എന്നിവ പ്രധാന ചുമതലകളാണ്. അതിനാൽ ശരിയായ ഉത്തരം C) അക്രഡിറ്റഡ് സോഷ്യൽ ഹെൽത്ത് ആക്റ്റിവിസ്റ്റ്.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — 'അർബൻ' എന്ന വാക്ക് പൂർണ്ണരൂപത്തിൽ ഇല്ല.

B) തെറ്റ് — 'ആശ ഇന്ത്യ' എന്നല്ല.

C) ശരി — Accredited Social Health Activist.

D) തെറ്റ് — അങ്ങനെ ഒരു പൂർണ്ണരൂപം ഇല്ല.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- ആശ പ്രവർത്തകർ: ദേശീയ ഗ്രാമീണ ആരോഗ്യ മിഷൻ (NRHM) 2005 ഏപ്രിൽ.
- സാധാരണയായി 1000 ജനസംഖ്യയ്ക്ക് ഒരു ആശ.
- ആശമാർ സർക്കാർ ജീവനക്കാരല്ല; പ്രവർത്തനാധിഷ്ഠിത ഇൻസെന്റീവ് ആണ് പ്രധാന വേതനം (കേരളം ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഓണറേറിയം നൽകുന്നു).
- അങ്കണവാടി വർക്കർ (ICDS) വേറിട്ട വിഭാഗമാണ്.
- ANM = Auxiliary Nurse Midwife.
- ആശ പ്രവർത്തകരുടെ സേവനത്തിന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ 'ഗ്ലോബൽ ഹെൽത്ത് ലീഡേഴ്സ് അവാർഡ്' (2022) ലഭിച്ചു.

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- ചുരുക്കെഴുത്തുകൾ (ASHA, ANM, ICDS, NRHM) പതിവായി ചോദിക്കുന്നു.
- ആശ = Accredited Social Health Activist എന്ന് എഴുതി പഠിക്കുക.

ചോദ്യം 38

ശരിയുത്തരം: B

താഴെ പറയുന്നവയിൽ മർദ്ദത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് അല്ലാത്തത്

A) N/m^2

B) $Kg.m/s^2$ ✔

C) $Kg/m.s^2$

D) പാസ്കൽ

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

മർദ്ദം = ബലം / വിസ്തീർണം. ബലത്തിന്റെ SI യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ (N) ആണ്; 1 N = 1 $kg·m/s^2$. വിസ്തീർണത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് m^2. അതിനാൽ മർദ്ദത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് N/m^2 ആണ്, ഇതിനെയാണ് പാസ്കൽ (Pa) എന്നു വിളിക്കുന്നത്. N ന് പകരം $kg·m/s^2$ വച്ചാൽ മർദ്ദം = $(kg·m/s^2) / m^2 = kg/(m·s^2)$ എന്ന് കിട്ടും. അതിനാൽ A, C, D എന്നിവ മർദ്ദത്തിന്റെ യൂണിറ്റുകളാണ്. $Kg.m/s^2$ (ഓപ്ഷൻ B) ആകട്ടെ ബലത്തിന്റെ യൂണിറ്റായ ന്യൂട്ടൺ ആണ്, മർദ്ദത്തിന്റേതല്ല. ശ്രദ്ധിക്കുക: ഓപ്ഷൻ C യിൽ '$Kg/m.s^2$' എന്നതിൽ $m·s^2$ മുഴുവൻ ഹരണഫലത്തിലാണ്. ശരിയായ ഉത്തരം B) $Kg.m/s^2$.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് (ഉത്തരമല്ല) — N/m^2 മർദ്ദത്തിന്റെ യൂണിറ്റാണ്.

B) ശരി — $Kg.m/s^2$ എന്നത് ന്യൂട്ടൺ (ബലത്തിന്റെ യൂണിറ്റ്) ആണ്.

C) തെറ്റ് (ഉത്തരമല്ല) — $Kg/(m·s^2) = N/m^2$ ആയതിനാൽ മർദ്ദത്തിന്റെ യൂണിറ്റാണ്.

D) തെറ്റ് (ഉത്തരമല്ല) — പാസ്കൽ മർദ്ദത്തിന്റെ SI യൂണിറ്റ്.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- മർദ്ദത്തിന്റെ SI യൂണിറ്റ്: പാസ്കൽ (Pa) = N/m^2.
- ബലത്തിന്റെ SI യൂണിറ്റ്: ന്യൂട്ടൺ (N) = $kg·m/s^2$.
- അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം ഏകദേശം 1.013×10^5 Pa (1 atm).
- മർദ്ദം അളക്കുന്ന ഉപകരണം: ബാരോമീറ്റർ (അന്തരീക്ഷം), മാനോമീറ്റർ.
- മറ്റ് യൂണിറ്റുകൾ: bar, mmHg, torr, atm.
- വർക്ക്/ഊർജ്ജത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ജൂൾ = N·m.

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- 'യൂണിറ്റ് അല്ലാത്തത്' ചോദ്യങ്ങളിൽ ഓരോ ഓപ്ഷനും അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകളിലേക്ക് മാറ്റി നോക്കുക.
- ന്യൂട്ടൺ = $kg·m/s^2$, പാസ്കൽ = $kg/(m·s^2)$, ജൂൾ = $kg·m^2/s^2$.

ചോദ്യം 39

ശരിയുത്തരം: D

മുകളിലെ പ്രസ്താവനകൾക്ക് യോജിച്ചത് കണ്ടെത്തുക.

i. അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾക്ക് ഇൻഫ്രാറെഡ് വികിരണങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതൽ ഊർജ്ജം ഉണ്ട്.

ii. x-ray-യ്ക്ക് ഗാമാ വികിരണങ്ങളെക്കാൾ തരംഗദൈർഘ്യം കൂടുതൽ ആണ്.

A) i ഉം ii ഉം തെറ്റ്

B) i ശരി ii തെറ്റ്

C) i തെറ്റ് ii ശരി

D) i ഉം ii ഉം ശരി ✔

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

വൈദ്യുതകാന്തിക വർണ്ണരാജിയിൽ (electromagnetic spectrum) തരംഗദൈർഘ്യം കൂടുമ്പോൾ ഊർജ്ജം കുറയും (E = hc/λ). ക്രമം, തരംഗദൈർഘ്യം കൂടിയതിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞതിലേക്ക്: റേഡിയോ തരംഗം, മൈക്രോവേവ്, ഇൻഫ്രാറെഡ്, ദൃശ്യപ്രകാശം, അൾട്രാവയലറ്റ്, എക്സ്-റേ, ഗാമാ. അൾട്രാവയലറ്റ് ഇൻഫ്രാറെഡിനേക്കാൾ തരംഗദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞതും ആവൃത്തിയും ഊർജ്ജവും കൂടിയതുമാണ്; അതിനാൽ പ്രസ്താവന i ശരിയാണ്. ഗാമാ രശ്മികൾക്കാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തരംഗദൈർഘ്യവും ഏറ്റവും കൂടിയ ഊർജ്ജവും; എക്സ്-റേയുടെ തരംഗദൈർഘ്യം ഗാമയേക്കാൾ കൂടുതലാണ്, അതിനാൽ പ്രസ്താവന ii യും ശരിയാണ്. രണ്ടും ശരിയായതിനാൽ ഉത്തരം D) i ഉം ii ഉം ശരി.

ഓരോ പ്രസ്താവനയും പ്രത്യേകം

i. ശരി	UV യുടെ തരംഗദൈർഘ്യം IR നേക്കാൾ കുറവാണ്; അതിനാൽ ഊർജ്ജം കൂടുതലാണ്.
ii. ശരി	ഗാമാ രശ്മികൾക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തരംഗദൈർഘ്യം; എക്സ്-റേ യുടേത് അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — രണ്ടും ശരിയാണ്.

B) തെറ്റ് — ii ഉം ശരിയാണ്.

C) തെറ്റ് — i ശരിയാണ്.

D) ശരി — രണ്ട് പ്രസ്താവനകളും ശരി.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- E = hν = hc/λ: ആവൃത്തി കൂടിയാൽ ഊർജ്ജം കൂടും, തരംഗദൈർഘ്യം കൂടിയാൽ ഊർജ്ജം കുറയും.
- ഏറ്റവും കൂടിയ തരംഗദൈർഘ്യം: റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ; ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത്: ഗാമാ രശ്മികൾ.
- ഇൻഫ്രാറെഡ് (താപ രശ്മികൾ) കണ്ടെത്തിയത് വില്യം ഹെർഷൽ.
- എക്സ്-റേ കണ്ടെത്തിയത് വിൽഹെം റോണ്ട്ജൻ (1895).
- ഗാമാ രശ്മികൾ കണ്ടെത്തിയത് പോൾ വില്ലാർഡ് (1900).
- ദൃശ്യപ്രകാശത്തിൽ ചുവപ്പിന് തരംഗദൈർഘ്യം കൂടുതൽ, വയലറ്റിന് കുറവ്.

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- ക്രമം ഓർക്കാൻ: 'റേഡിയോ മൈക്രോ ഇൻഫ്ര ദൃശ്യം യുവി എക്സ് ഗാമ' (ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് ഊർജ്ജം കൂടുന്നു).
- 'ഊർജ്ജം കൂടിയത്/കുറഞ്ഞത്' ക്രമീകരണ ചോദ്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു.

ചോദ്യം 40

ശരിയുത്തരം: A

ഒരു വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഊർജ്ജം 200 kWh ആണെങ്കിൽ ആകെ ഊർജ്ജത്തിന്റെ അളവ് ജൂളിൽ (Joules) എത്ര ?

A) 72×10^7 J ✔

B) 7.2×10^5 J

C) 720×10^5 J

D) 72×10^6 J

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

ഇലക്ട്രിക് ഊർജ്ജം അളക്കുന്ന യൂണിറ്റായ കിലോവാട്ട് മണിക്കൂറിനെ (kWh) ജൂളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് വേണ്ടത്. 1 kW = 1000 W = 1000 J/s ആണ്, 1 മണിക്കൂർ = 3600 സെക്കൻഡ്. അതിനാൽ 1 kWh = $1000 \times 3600 = 3.6 \times 10^6$ J. ഇനി 200 kWh = $200 \times 3.6 \times 10^6$ J = 720×10^6 J = 7.2×10^8 J. ഓപ്ഷനുകളുടെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ $7.2 \times 10^8 = 72 \times 10^7$ J ആണ്. ഓപ്ഷൻ D ($72 \times 10^6 = 7.2 \times 10^7$ J) പത്തിലൊന്ന് മാത്രമാണ്; C ($720 \times 10^5 = 7.2 \times 10^7$) ഉം അങ്ങനെ തന്നെ. ശരിയായ ഉത്തരം A) 72×10^7 J.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) ശരി — $72 \times 10^7 = 7.2 \times 10^8$ J.

B) തെറ്റ് — 7.2×10^5 J വളരെ കുറവാണ് (ഏകദേശം 0.2 kWh).

C) തെറ്റ് — $720 \times 10^5 = 7.2 \times 10^7$ J = 20 kWh മാത്രം.

D) തെറ്റ് — $72 \times 10^6 = 7.2 \times 10^7$ J = 20 kWh മാത്രം.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- 1 kWh = 3.6×10^6 J (1 'യൂണിറ്റ്' വൈദ്യുതി).
- വൈദ്യുതോർജ്ജം = പവർ × സമയം.
- പവറിന്റെ SI യൂണിറ്റ് വാട്ട് = 1 J/s.
- 1 കുതിരശക്തി (HP) ≈ 746 W.
- ഊർജ്ജത്തിന്റെ SI യൂണിറ്റ് ജൂൾ (ഇംഗ്ലീഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ജെയിംസ് പ്രെസ്കോട്ട് ജൂൾ).
- വൈദ്യുതി ബില്ലിൽ ഉപയോഗം അളക്കുന്നത് kWh (യൂണിറ്റ്) ലാണ്.

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- 1 kWh = 3.6×10^6 J എന്നത് ഹൃദിസ്ഥമാക്കുക.
- ഗുണിച്ചശേഷം ഓപ്ഷൻ രൂപത്തിലേക്ക് (10 ന്റെ കൃത്യമായ ഘാതം) മാറ്റി പരിശോധിക്കുക.

ചോദ്യം 41

ശരിയുത്തരം: B

2024-ലെ സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം നേടിയത് ഏത് സംഘടനയാണ് ?

A) ഗ്രീൻപീസ്

B) നിഹോൺ ഹിഡാൻ ക്യോ ✔

C) ഡോക്ടേഴ്സ് വിത്തൗട്ട് ബോർഡേഴ്സ്

D) റെഡ് ക്രോസ്

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

2024-ലെ നോബൽ സമാധാന സമ്മാനം ജപ്പാനിലെ നിഹോൺ ഹിഡാൻ ക്യോ (Nihon Hidankyo) എന്ന സംഘടനയ്ക്കാണ് ലഭിച്ചത്. ഹിരോഷിമ, നാഗസാക്കി എന്നിവിടങ്ങളിലെ അണുബോംബ് ആക്രമണത്തെ അതിജീവിച്ചവരുടെ (ഹിബാകുഷ) താഴേത്തട്ടിലുള്ള പ്രസ്ഥാനമാണിത്. ആണവായുധങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ലോകത്തിനായുള്ള പ്രവർത്തനത്തിനും ആണവായുധങ്ങൾ ഒരിക്കലും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കപ്പെടരുതെന്ന് സാക്ഷ്യങ്ങളിലൂടെ തെളിയിച്ചതിനുമാണ് പുരസ്കാരം. ഗ്രീൻപീസ് ഒരു പരിസ്ഥിതി സംഘടനയാണ്; ഡോക്ടേഴ്സ് വിത്തൗട്ട് ബോർഡേഴ്സ് (MSF) 1999-ലും റെഡ് ക്രോസ് 1917, 1944, 1963 വർഷങ്ങളിലും നോബൽ സമാധാന സമ്മാനം നേടിയിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ 2024-ൽ അല്ല. ശരിയായ ഉത്തരം B) നിഹോൺ ഹിഡാൻ ക്യോ.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — ഗ്രീൻപീസ് നോബൽ സമാധാന സമ്മാനം നേടിയിട്ടില്ല.

B) ശരി — 2024 ലെ ജേതാവ് (ഒക്ടോബർ 11, 2024 പ്രഖ്യാപനം).

C) തെറ്റ് — MSF ന് 1999 ൽ ലഭിച്ചു.

D) തെറ്റ് — റെഡ് ക്രോസിന് മുമ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് (1917, 1944, 1963).

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- നിഹോൺ ഹിഡാൻ ക്യോ 1956-ൽ രൂപീകരിച്ച ജാപ്പനീസ് അണുബോംബ് അതിജീവിതരുടെ സംഘടന.
- 2023 നോബൽ സമാധാന സമ്മാനം: നർഗീസ് മുഹമ്മദി (ഇറാൻ).
- 2022: അലസ് ബിയാലിയാറ്റ്സ്കി, മെമ്മോറിയൽ (റഷ്യ), സെന്റർ ഫോർ സിവിൽ ലിബർട്ടീസ് (ഉക്രെയ്ൻ).
- നോബൽ സമാധാന സമ്മാനം നൽകുന്നത് നോർവേയിലെ ഓസ്ലോയിൽ; മറ്റ് നോബൽ സമ്മാനങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക്ഹോമിൽ.
- 'ഹിബാകുഷ' = ബോംബ് ബാധിതർ.
- റെഡ് ക്രോസിന് മൂന്ന് തവണ നോബൽ സമാധാന സമ്മാനം ലഭിച്ചു.

ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ (Current Affairs Update):
പരീക്ഷയിലെ ഉത്തരം: 2024 - നിഹോൺ ഹിഡാൻ ക്യോ. ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം (2025 ഒക്ടോബർ 10): 2025-ലെ നോബൽ സമാധാന സമ്മാനം വെനസ്വേലൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മരിയ കൊറീന മച്ചാഡോയ്ക്ക് ലഭിച്ചു. 2026-ലെ സമാധാന സമ്മാനം സംബന്ധിച്ച വിവരം തിരച്ചിലിൽ കണ്ടെത്താനായില്ല (2026-ലെ പ്രഖ്യാപനം പരിശോധിക്കുക). ഉറവിടം: https://gulfnews.com/amp/story/world%2Famericas%2Fvenezuelas-maria-corina-machado-wins-nobel-peace-prize-2025-trump-misses-out-1.500301963

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- നോബൽ ജേതാക്കളെ വർഷം തിരിച്ച് ഓർക്കുക (2022, 2023, 2024, 2025).
- 'സംഘടന' ലഭിച്ച വർഷങ്ങൾ ചോദ്യമാകാറുണ്ട്.

ചോദ്യം 42

ശരിയുത്തരം: C

ഒരു ലിറ്റർ ലായനിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലീനത്തിന്റെ മോളുകളുടെ എണ്ണം

A) മോൾഫ്രാക്ഷൻ

B) മൊളാലിറ്റി

C) മൊളാരിറ്റി ✔

D) നോർമാലിറ്റി

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

ലായനിയുടെ ഗാഢത (concentration) പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പല രീതികളുണ്ട്. ഒരു ലിറ്റർ ലായനിയിൽ എത്ര മോൾ ലീനം (solute) അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നതിനെയാണ് മൊളാരിറ്റി (Molarity, M) എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. മൊളാരിറ്റി = ലീനത്തിന്റെ മോളുകളുടെ എണ്ണം / ലായനിയുടെ വ്യാപ്തം (ലിറ്ററിൽ). ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് mol/L ആണ്. മൊളാലിറ്റി ഒരു കിലോഗ്രാം ലായകത്തിലെ (solvent) ലീനത്തിന്റെ മോൾ എണ്ണമാണ്; മോൾഫ്രാക്ഷൻ എന്നത് ഒരു ഘടകത്തിന്റെ മോൾ, ആകെ മോളുകളുടെ എത്ര ഭാഗം എന്ന അനുപാതമാണ്; നോർമാലിറ്റി ഒരു ലിറ്റർ ലായനിയിലെ ഗ്രാം തുല്യഭാര (gram equivalent) എണ്ണമാണ്. ശരിയായ ഉത്തരം C) മൊളാരിറ്റി.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — മോൾഫ്രാക്ഷൻ യൂണിറ്റില്ലാത്ത അനുപാതമാണ്.

B) തെറ്റ് — മൊളാലിറ്റി = mol/kg ലായകം.

C) ശരി — മൊളാരിറ്റി = mol/L ലായനി.

D) തെറ്റ് — നോർമാലിറ്റി = ഗ്രാം തുല്യഭാരം/L.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- മൊളാരിറ്റി താപനില മാറുമ്പോൾ മാറും (വ്യാപ്തം മാറുന്നതിനാൽ); മൊളാലിറ്റി മാറില്ല.
- 1 മോൾ = 6.022×10^{23} കണങ്ങൾ (അവോഗാഡ്രോ സംഖ്യ).
- ഗാഢത കണക്കാക്കുന്ന ppm = ദശലക്ഷത്തിൽ ഒരു ഭാഗം.
- ലീനം + ലായകം = ലായനി.
- മൊളാരിറ്റിയുടെ ചിഹ്നം M, മൊളാലിറ്റിയുടേത് m.
- തുല്യഭാരം നിർണയിക്കുന്ന ഗാഢത: നോർമാലിറ്റി (N).

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- മൊളാരിറ്റി - ലിറ്റർ ലായനി; മൊളാലിറ്റി - കിലോഗ്രാം ലായകം ('ലി' ശബ്ദം).
- അക്ഷരസാമ്യമുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ (മൊളാലിറ്റി / മൊളാരിറ്റി) ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുക.

ചോദ്യം 43

ശരിയുത്തരം: B

ഒരു അക്വേറിയത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്നും ഉയരുന്ന വായു കുമിളകളുടെ വലിപ്പം മുകളിലേക്ക് എത്തും തോറും കൂടുന്നു. ഇത് ഏത് വാതക നിയമത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ?

A) ചാൾസ് നിയമം

B) ബോയിൽ നിയമം ✔

C) അവോഗാഡ്രോ നിയമം

D) ഗേല്യൂസാക് നിയമം

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

അക്വേറിയത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ വെള്ളത്തിന്റെ ഭാരം കാരണം മർദ്ദം കൂടുതലാണ്. കുമിള മുകളിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ള മർദ്ദം കുറയുന്നു. താപനില സ്ഥിരമായി കരുതിയാൽ വാതകത്തിന്റെ മർദ്ദം കുറയുമ്പോൾ വ്യാപ്തം കൂടും; ഇതാണ് ബോയിൽ നിയമം (PV = സ്ഥിരം, അതായത് $P_1V_1 = P_2V_2$). അതുകൊണ്ടാണ് കുമിളയുടെ വലിപ്പം കൂടുന്നത്. ചാൾസ് നിയമം താപനിലയും വ്യാപ്തവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് (സ്ഥിര മർദ്ദത്തിൽ). അവോഗാഡ്രോ നിയമം വ്യാപ്തവും മോളുകളുടെ എണ്ണവും തമ്മിലുള്ളതും ഗേല്യൂസാക് നിയമം മർദ്ദവും താപനിലയും തമ്മിലുള്ളതുമാണ്. ശരിയായ ഉത്തരം B) ബോയിൽ നിയമം.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — ചാൾസ്: $V \propto T$ (മർദ്ദം സ്ഥിരം).

B) ശരി — ബോയിൽ: $P \propto 1/V$ (താപനില സ്ഥിരം).

C) തെറ്റ് — അവോഗാഡ്രോ: $V \propto n$.

D) തെറ്റ് — ഗേല്യൂസാക്: $P \propto T$ (വ്യാപ്തം സ്ഥിരം).

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- ബോയിൽ നിയമം: സ്ഥിര താപനിലയിൽ വാതകത്തിന്റെ മർദ്ദം വ്യാപ്തത്തിന് വിപരീതാനുപാതത്തിൽ (1662, റോബർട്ട് ബോയിൽ).
- ചാൾസ് നിയമം: സ്ഥിര മർദ്ദത്തിൽ വ്യാപ്തം കേവല താപനിലയ്ക്ക് നേരാനുപാതത്തിൽ.
- ഗേല്യൂസാക് നിയമം: സ്ഥിര വ്യാപ്തത്തിൽ മർദ്ദം താപനിലയ്ക്ക് നേരാനുപാതത്തിൽ.
- അവോഗാഡ്രോ നിയമം: ഒരേ താപനിലയിലും മർദ്ദത്തിലും തുല്യ വ്യാപ്തം വാതകങ്ങളിൽ തുല്യ എണ്ണം തന്മാത്രകൾ.
- സമുദ്രത്തിൽ ആഴം കൂടുമ്പോൾ മർദ്ദം കൂടുന്നു (ഏകദേശം 10 m ന് 1 atm).
- സ്കൂബ ഡൈവർമാർ വേഗത്തിൽ മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ശ്വാസകോശത്തിലെ വായു വികസിക്കുന്നതും ബോയിൽ നിയമം മൂലം.

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- 'മർദ്ദം കുറയുമ്പോൾ വ്യാപ്തം കൂടുന്നു' എന്ന് കണ്ടാൽ ബോയിൽ നിയമം.
- ബലൂൺ, കുമിള, സിറിഞ്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ ബോയിലിന്റേതാണ്.

ചോദ്യം 44

ശരിയുത്തരം: A

പാലിനാണോ തൈരിനാണോ pH മൂല്യം കൂടുതൽ ?

A) പാലിനാണ് pH മൂല്യം കൂടുതലുള്ളത് ✔

B) രണ്ടിനും pH മൂല്യം ഇല്ല

C) തൈരിനാണ് pH മൂല്യം കൂടുതലുള്ളത്

D) രണ്ടിനും ഒരേ pH മൂല്യമാണുള്ളത്

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

pH മൂല്യം ഒരു ലായനിയുടെ അമ്ലത/ക്ഷാരഗുണം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. pH 7 നിഷ്പക്ഷം, 7 ൽ താഴെ അമ്ലം, 7 ന് മുകളിൽ ക്ഷാരം. പശുവിൻ പാലിന്റെ pH ഏകദേശം 6.5-6.7 ആണ് (ഏതാണ്ട് നിഷ്പക്ഷം, ചെറിയ അമ്ലഗുണം). പാൽ തൈരാകുമ്പോൾ ബാക്ടീരിയ (ലാക്ടോബാസിലസ്) പാലിലെ ലാക്ടോസിനെ ലാക്ടിക് ആസിഡാക്കി മാറ്റുന്നു; അതിനാൽ തൈരിന്റെ pH ഏകദേശം 4-4.6 ആയി കുറയുന്നു. അമ്ലത കൂടുമ്പോൾ pH കുറയും. അതിനാൽ പാലിനാണ് pH മൂല്യം കൂടുതൽ. എല്ലാ ലായനികൾക്കും pH ഉണ്ട്, രണ്ടും ഒരേ മൂല്യവുമല്ല. ശരിയായ ഉത്തരം A) പാലിനാണ് pH മൂല്യം കൂടുതലുള്ളത്.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) ശരി — പാൽ pH ≈ 6.5-6.7; തൈര് pH ≈ 4-4.6.

B) തെറ്റ് — എല്ലാ ജലീയ ലായനികൾക്കും pH ഉണ്ട്.

C) തെറ്റ് — തൈരിൽ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഉള്ളതിനാൽ pH കുറവാണ്.

D) തെറ്റ് — രണ്ടിന്റെയും pH വ്യത്യസ്തമാണ്.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- pH എന്ന ആശയം അവതരിപ്പിച്ചത് സോറൻ സോറൻസൺ (1909).
- pH = -log[H^+].
- പാൽ തൈരാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ: ലാക്ടോബാസിലസ്.
- തൈരിലെ അമ്ലം: ലാക്ടിക് ആസിഡ്.
- രക്തത്തിന്റെ pH ≈ 7.4; ശുദ്ധജലം 7.
- നാരങ്ങയിൽ സിട്രിക് ആസിഡ്, വിനാഗിരിയിൽ അസറ്റിക് ആസിഡ്, പുളിയിൽ ടാർടാറിക് ആസിഡ്.

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- pH കുറയുന്തോറും അമ്ലത കൂടുന്നു.

- പാൽ - ലാക്ടോസ് (പാൽ പഞ്ചസാര); തൈര് - ലാക്ടിക് ആസിഡ് ജോടി ഓർക്കുക.

ചോദ്യം 45

ശരിയുത്തരം: D

ഗ്രാഫീൻ എന്താണ് ?

A) അമിനോ ആസിഡ്

B) പ്ലാസ്റ്റിക്

C) ലോഹം

D) കാർബണിന്റെ ഒരു അലോട്രോപ്പ് ✔

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

ഗ്രാഫീൻ കാർബണിന്റെ ഒരു രൂപാന്തരമാണ് (allotrope). കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ ഷഡ്ഭുജ (hexagonal) രൂപത്തിൽ ഒറ്റ പാളിയായി (ദ്വിമാന ഘടന) ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥമാണിത്. ഗ്രാഫൈറ്റിന്റെ ഒരു പാളിയാണ് ഗ്രാഫീൻ എന്ന് പറയാം. ഇതിന് വളരെ ഉയർന്ന വൈദ്യുത, താപചാലകതയും ഉരുക്കിനേക്കാൾ വളരെ കൂടിയ ബലവും ഉണ്ട്, എന്നാൽ ഭാരം വളരെ കുറവാണ്. ആൻഡ്രെ ഗെയിം, കോൺസ്റ്റാന്റിൻ നോവോസെലോവ് എന്നിവർ 2004-ൽ ഇത് വേർതിരിച്ചെടുത്തു; ഇതിന് 2010-ലെ ഭൗതികശാസ്ത്ര നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചു. ഗ്രാഫീൻ അമിനോ ആസിഡോ പ്ലാസ്റ്റിക്കോ ലോഹമോ അല്ല. ശരിയായ ഉത്തരം D) കാർബണിന്റെ ഒരു അലോട്രോപ്പ്.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — അമിനോ ആസിഡുകൾ പ്രോട്ടീനിന്റെ ഘടകങ്ങളാണ്; ഗ്രാഫീൻ കാർബൺ മാത്രമാണ്.

B) തെറ്റ് — പ്ലാസ്റ്റിക് പോളിമർ ആണ്; ഗ്രാഫീൻ അല്ല.

C) തെറ്റ് — ഗ്രാഫീൻ ഒരു അലോഹമാണ് (കാർബൺ).

D) ശരി — കാർബണിന്റെ ദ്വിമാന അലോട്രോപ്പ്.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- കാർബണിന്റെ അലോട്രോപ്പുകൾ: വജ്രം, ഗ്രാഫൈറ്റ്, ഫുള്ളറീൻ, ഗ്രാഫീൻ, കാർബൺ നാനോട്യൂബ്.
- ഗ്രാഫീൻ കണ്ടെത്തൽ: ആൻഡ്രെ ഗെയിം, കോൺസ്റ്റാന്റിൻ നോവോസെലോവ് (മാഞ്ചസ്റ്റർ സർവകലാശാല, 2004); നോബൽ (ഭൗതികശാസ്ത്രം) 2010.
- ഗ്രാഫീൻ ഒറ്റ ആറ്റം കനമുള്ള പാളിയാണ്.
- ഫുള്ളറീൻ (C60) ന്റെ ആകൃതി ഫുട്ബോൾ പോലെ.
- ഗ്രാഫൈറ്റ് വൈദ്യുതചാലകമായ അലോഹമാണ്; വജ്രം ചാലകമല്ല.
- വജ്രം ഏറ്റവും കടുപ്പമുള്ള പ്രകൃതിദത്ത പദാർത്ഥം.

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- അലോട്രോപ്പ് ചോദ്യങ്ങളിൽ വജ്രം, ഗ്രാഫൈറ്റ്, ഫുള്ളറീൻ, ഗ്രാഫീൻ ഓർക്കുക.
- ഗ്രാഫീൻ - ഒരു ആറ്റം കനം, ഷഡ്ഭുജ ഘടന.

ചോദ്യം 46

ശരിയുത്തരം: A

ആദ്യത്തെ ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് എപ്പോൾ എവിടെയാണ് നടന്നത് ?

A) 1975 ഇംഗ്ലണ്ട് ✔

B) 1975 ഫ്രാൻസ്

C) 1979 ഇംഗ്ലണ്ട്

D) 1985 ഫ്രാൻസ്

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

പുരുഷന്മാരുടെ ആദ്യ ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് 1975 ജൂണിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് നടന്നത്. ഇത് 'പ്രുഡൻഷ്യൽ കപ്പ്' എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു. ഓരോ ടീമിനും 60 ഓവർ വീതമായിരുന്നു മത്സരം. ലോർഡ്സ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന ഫൈനലിൽ ക്ലൈവ് ലോയിഡ് നയിച്ച വെസ്റ്റിൻഡീസ് ഓസ്ട്രേലിയയെ തോൽപ്പിച്ച് ആദ്യ ചാമ്പ്യന്മാരായി. 1979-ലെ രണ്ടാം ലോകകപ്പും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ആയിരുന്നു; വെസ്റ്റിൻഡീസ് തന്നെ വീണ്ടും ജേതാക്കളായി. ഫ്രാൻസിൽ ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് നടന്നിട്ടില്ല. ശരിയായ ഉത്തരം A) 1975 ഇംഗ്ലണ്ട്.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) ശരി — 1975, ഇംഗ്ലണ്ട്.

B) തെറ്റ് — 1975 ശരി, എന്നാൽ വേദി ഫ്രാൻസ് അല്ല.

C) തെറ്റ് — 1979 രണ്ടാം ലോകകപ്പാണ്.

D) തെറ്റ് — 1985 ൽ ലോകകപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; ഫ്രാൻസ് വേദിയായിട്ടുമില്ല.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- ആദ്യ ലോകകപ്പ് 1975: ജേതാക്കൾ വെസ്റ്റിൻഡീസ്; ഫൈനൽ ലോർഡ്സിൽ.
- 1983 ലോകകപ്പ്: ഇന്ത്യ (കപിൽ ദേവ്) ആദ്യമായി ജേതാക്കൾ.
- 1975 ൽ 60 ഓവർ; 1987 മുതൽ 50 ഓവർ.
- ആദ്യ വനിതാ ലോകകപ്പ് 1973 (ഇംഗ്ലണ്ട്).
- 1975, 1979 ലോകകപ്പുകൾ വെസ്റ്റിൻഡീസ് നേടി.
- ഇന്ത്യ ഏകദിന ലോകകപ്പ് നേടിയത് 1983, 2011.

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- ആദ്യ ലോകകപ്പ് - 1975, ഇംഗ്ലണ്ട്, വെസ്റ്റിൻഡീസ്.
- ആദ്യ മൂന്ന് ലോകകപ്പുകളും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ (1975, 1979, 1983).

ചോദ്യം 47

ശരിയുത്തരം: D

താഴെ പറഞ്ഞ പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായത് ഏത് ?

i. മോഹിനിയാട്ടം കേരളത്തിന്റെ തനത് ലാസ്യനൃത്തകലാരൂപമാണ്.

ii. ഭാരതി ശിവജി മോഹിനിയാട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കലാകാരിയാണ്.

iii. കലാമണ്ഡലം കല്യാണി കുട്ടിയമ്മ കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തയായ മോഹിനിയാട്ട നർത്തകിയായിരുന്നു.

iv. മോഹിനിയാട്ടത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് സംഭാവനകൾ നല്കിയ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവാണ് സ്വാതിതിരുനാൾ.

A) i, ii മാത്രം

B) ii, iii മാത്രം

C) i, ii, iii മാത്രം

D) എല്ലാം ശരിയാണ് ✔

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

കേരളത്തിന്റെ ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തരൂപമായ മോഹിനിയാട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നാല് പ്രസ്താവനകളും പരിശോധിക്കാം. മോഹിനിയാട്ടം സ്ത്രീകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന, മൃദുലവും ലാസ്യഭാവപ്രധാനവുമായ നൃത്തമാണ്; അതിനാൽ i ശരി. ഭാരതി ശിവജി മോഹിനിയാട്ടത്തിലെ പ്രശസ്ത കലാകാരിയാണ്; ii ശരി. കലാമണ്ഡലം കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തയായ മോഹിനിയാട്ടം നർത്തകിയും ഗുരുവും ആയിരുന്നു; iii ശരി. തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവായ സ്വാതിതിരുനാൾ (1829-1846) മോഹിനിയാട്ടത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ആ കലയ്ക്ക് വേണ്ടി നിരവധി രചനകൾ (പദങ്ങൾ, വർണങ്ങൾ) നൽകുകയും ചെയ്തു; iv ശരി. നാലും ശരിയായതിനാൽ ഉത്തരം D) എല്ലാം ശരിയാണ്.

ഓരോ പ്രസ്താവനയും പ്രത്യേകം

i. ശരി	മോഹിനിയാട്ടം കേരളത്തിലെ ലാസ്യപ്രധാനമായ ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തമാണ്.
ii. ശരി	ഭാരതി ശിവജി മോഹിനിയാട്ടം കലാകാരിയാണ്.
iii. ശരി	കലാമണ്ഡലം കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ പ്രശസ്ത മോഹിനിയാട്ടം നർത്തകിയും ഗുരുവുമായിരുന്നു.
iv. ശരി	സ്വാതിതിരുനാൾ മോഹിനിയാട്ടത്തിന് വളരെയധികം സംഭാവന നൽകി.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — iii, iv കൂടി ശരിയാണ്.

B) തെറ്റ് — i, iv കൂടി ശരിയാണ്.

C) തെറ്റ് — iv കൂടി ശരിയാണ്.

D) ശരി — നാല് പ്രസ്താവനകളും ശരി.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- മോഹിനിയാട്ടം: കേരളത്തിന്റെ ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തം; ഇന്ത്യയിലെ എട്ട് ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തങ്ങളിൽ ഒന്ന്.
- സ്വാതിതിരുനാൾ (തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ്, 1829-1846) സംഗീതജ്ഞൻ കൂടിയായിരുന്നു.
- കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥാപിച്ചത് മഹാകവി വള്ളത്തോൾ (1930).
- കൂടിയാട്ടം, കഥകളി എന്നിവ മറ്റ് കേരള കലാരൂപങ്ങൾ; കഥകളി പുരുഷപ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്.
- മോഹിനിയാട്ടത്തിന്റെ വേഷം: കസവ് കരയുള്ള വെള്ള സാരി (ഓസരി), മുടി ഇടത്തേക്ക് കെട്ടി മുല്ലപ്പൂ.
- കലാമണ്ഡലം കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ, കലാമണ്ഡലം സത്യഭാമ, കനക് റെലെ, ശ്രീദേവി രാജൻ എന്നിവർ മോഹിനിയാട്ടത്തിലെ പ്രമുഖർ.

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- മോഹിനിയാട്ടം = ലാസ്യം, ഭരതനാട്യം = ശൈലി (തമിഴ്നാട്), കഥകളി = താണ്ഡവപ്രധാനം.
- സ്വാതിതിരുനാൾ - മോഹിനിയാട്ടം പ്രോത്സാഹനം എന്ന ബന്ധം ആവർത്തിക്കുന്നു.

ഉത്തരസൂചിക / ചോദ്യം സംബന്ധിച്ച കുറിപ്പ്: 'കല്യാണി കുട്ടിയമ്മ' എന്ന് ചോദ്യത്തിൽ വേർതിരിച്ച് അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നു; ശരിയായ പേര് 'കലാമണ്ഡലം കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ'. ഭാരതി ശിവജിയെയും കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മയെയും സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് ഉള്ളതാണ്, ഓൺലൈൻ പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല [VERIFY].

ചോദ്യം 48

ശരിയുത്തരം: C

താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ആദ്യം സംഭവിച്ചത് ?

A) കുറിച്യ കലാപം

B) വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം

C) പഴശ്ശി കലാപം ✔

D) ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

നാല് സംഭവങ്ങളെ കാലക്രമത്തിൽ ക്രമീകരിക്കാം. പഴശ്ശി കലാപം 1793-1805 കാലത്താണ് (കേരളവർമ്മ പഴശ്ശിരാജാവ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നയിച്ച ചെറുത്തുനിൽപ്പ്). കുറിച്യ കലാപം 1812-ൽ വയനാട്ടിൽ രാമൻ നമ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നു. വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം 1924-ലും ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം 1936 നവംബർ 12-നും ആണ്. ഏറ്റവും ആദ്യം ആരംഭിച്ചത് പഴശ്ശി കലാപമാണ്. അതിനാൽ ശരിയായ ഉത്തരം C) പഴശ്ശി കലാപം.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — കുറിച്യ കലാപം 1812.

B) തെറ്റ് — വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം 1924.

C) ശരി — പഴശ്ശി കലാപം 1793-1805.

D) തെറ്റ് — ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം 1936.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- പഴശ്ശി രാജാവ് 'കേരള സിംഹം' എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു; 1805 നവംബർ 30 ന് വീരമൃത്യു.
- കുറിച്യ കലാപം (1812): വയനാട്, നേതാവ് രാമൻ നമ്പി; നികുതി പണമായി ഈടാക്കിയതിനെതിരെ.
- വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം: 1924 മാർച്ച് 30; നേതാക്കൾ ടി.കെ. മാധവൻ, കെ.പി. കേശവമേനോൻ.
- ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം: 1936 നവംബർ 12, ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ, ദിവാൻ സി.പി. രാമസ്വാമി അയ്യർ.
- ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം 1931-32 (കെ. കേളപ്പൻ).
- ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം 1721, കുണ്ടറ വിളംബരം 1809 (വേലുത്തമ്പി ദളവ).

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- കേരള ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ കാലക്രമത്തിൽ: ആറ്റിങ്ങൽ 1721, പഴശ്ശി 1793, കുണ്ടറ 1809, കുറിച്യ 1812, വൈക്കം 1924, വിളംബരം 1936.

- 'ആദ്യം/അവസാനം' ചോദ്യങ്ങളിൽ വർഷങ്ങൾ ക്രമത്തിൽ എഴുതി നോക്കുക.

ചോദ്യം 49

ശരിയുത്തരം: B

താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശരിയായത് കണ്ടെത്തുക.

i. 2025-ലെ ഒ.എൻ.വി. പുരസ്കാരം കവി എൻ. പ്രഭാവർമ്മയ്ക്ക് ലഭിച്ചു.

ii. 2025-ലെ ഇന്റർനാഷണൽ ബുക്കർ പ്രൈസ് നേടിയ കന്നഡ എഴുത്തുകാരി ബാനു മുഷ്താഖ് ആണ്.

iii. 2024-ലെ മാതൃഭൂമി ലിറ്ററി അവാർഡ് കെ. ആർ. മീരയ്ക്കാണ് ലഭിച്ചത്.

iv. 2024-ലെ വയലാർ അവാർഡ് നേടിയത് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയാണ്.

A) iii മാത്രം

B) i, ii മാത്രം ✔

C) iv മാത്രം

D) എല്ലാം ശരിയാണ്

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

സമീപകാല സാഹിത്യ പുരസ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നാല് പ്രസ്താവനകൾ പരിശോധിക്കാം. ii: 2025-ലെ ഇന്റർനാഷണൽ ബുക്കർ പ്രൈസ് കന്നഡ എഴുത്തുകാരി ബാനു മുഷ്താഖിന്റെ 'ഹാർട്ട് ലാമ്പ്' (Heart Lamp) എന്ന ചെറുകഥാസമാഹാരത്തിന് ലഭിച്ചു (പരിഭാഷ: ദീപ ഭാസ്തി); ഇത് ശരിയാണ്. i: ഒ.എൻ.വി. പുരസ്കാരം 2025 ൽ കവി പ്രഭാവർമ്മയ്ക്ക് എന്ന് ഉത്തരസൂചിക സ്വീകരിക്കുന്നു; ഇത് ശരിയായി കണക്കാക്കുന്നു. iii: 2024-ലെ മാതൃഭൂമി ലിറ്ററി അവാർഡ് സാറാ ജോസഫിനാണ് ലഭിച്ചത്, കെ.ആർ. മീരയ്ക്കല്ല; അതിനാൽ തെറ്റ്. iv: 2024-ലെ വയലാർ അവാർഡ് അശോകൻ ചരുവിലിന് ('കാട്ടൂർക്കടവ്') ആണ് ലഭിച്ചത്; ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിക്കല്ല; തെറ്റ്. i, ii മാത്രം ശരിയായതിനാൽ ഉത്തരം B) i, ii മാത്രം.

ഓരോ പ്രസ്താവനയും പ്രത്യേകം

i. ശരി	ഒ.എൻ.വി. സാഹിത്യ പുരസ്കാരം 2025 കവി പ്രഭാവർമ്മയ്ക്ക് (ഉത്തരസൂചിക പ്രകാരം; ഓൺലൈനിൽ വിക്കിപീഡിയ പട്ടികയിൽ മാത്രം കാണുന്നു) [VERIFY] .
ii. ശരി	ബാനു മുഷ്താഖ് (Heart Lamp), 2025 മേയ് 20 ന് പ്രഖ്യാപനം.
iii. തെറ്റ്	2024-ലെ മാതൃഭൂമി ലിറ്ററി അവാർഡ് സാറാ ജോസഫിന്.
iv. തെറ്റ്	2024-ലെ വയലാർ അവാർഡ് അശോകൻ ചരുവിലിന് (കാട്ടൂർക്കടവ്).

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — iii തെറ്റാണ്.

B) ശരി — i, ii മാത്രം ശരി.

C) തെറ്റ് — iv തെറ്റാണ്.

D) തെറ്റ് — iii, iv തെറ്റായതിനാൽ എല്ലാം ശരിയല്ല.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- ബാനു മുഷ്താഖ്: ഇന്റർനാഷണൽ ബുക്കർ നേടുന്ന ആദ്യ കന്നഡ എഴുത്തുകാരി; ചെറുകഥാസമാഹാരത്തിന് ആദ്യമായി ലഭിച്ച ബുക്കർ.
- പരിഭാഷക ദീപ ഭാസ്തി ഇന്റർനാഷണൽ ബുക്കർ നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പരിഭാഷക.
- 2024 വയലാർ അവാർഡ്: അശോകൻ ചരുവിൽ (കാട്ടൂർക്കടവ്); 2025: ഇ. സന്തോഷ് കുമാർ (തപോമയിയുടെ അച്ഛൻ).
- 2024 മാതൃഭൂമി ലിറ്ററി അവാർഡ്: സാറാ ജോസഫ് (സമഗ്ര സംഭാവന).
- ഒ.എൻ.വി. സാഹിത്യ പുരസ്കാരം 2017 മുതൽ ഒ.എൻ.വി. കൾച്ചറൽ അക്കാദമി നൽകുന്നു (3 ലക്ഷം രൂപ).
- ഇന്റർനാഷണൽ ബുക്കർ പ്രൈസ് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ കൃതികൾക്ക്.

ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ (Current Affairs Update):
പരീക്ഷയിലെ ഉത്തരം: B (i, ii ശരി). ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം: ബാനു മുഷ്താഖ് 2025 മേയ് 20 ന് ബുക്കർ നേടി; 2024-ലെ വയലാർ അവാർഡ് അശോകൻ ചരുവിലിന് (പ്രഖ്യാപനം 2024 ഒക്ടോബർ 6), 2025-ൽ ഇ. സന്തോഷ് കുമാറിന്, 2026 ഒക്ടോബർ 4 ന് 50-ാമത് വയലാർ അവാർഡ് ആർ. രാജശ്രീയുടെ 'ആത്രേയകം' എന്ന കൃതിക്ക് (വാർത്തയുടെ തലക്കെട്ട് പ്രകാരം); 2024 മാതൃഭൂമി ലിറ്ററി അവാർഡ് സാറാ ജോസഫിന് (സമർപ്പണം 2025 ജൂൺ); ഒ.എൻ.വി. പുരസ്കാരം 2026 ൽ എം. മുകുന്ദന് ലഭിച്ചതായി വാർത്ത. ഉറവിടങ്ങൾ: https://www.printweek.in/news/heart-lamp-by-banu-mushtaq-win-international-booker-prize-2025-60509 ; https://www.onmanorama.com/news/kerala/2024/10/06/ashokan-charuvil-vayalar-award-kattoorkadavu.amp.html ; https://www.onmanorama.com/news/kerala/2026/10/04/r-rajasree-s-athreyakam-wins-50th-vayalar-literary-award.amp.html ; https://www.theweek.in/wire-updates/national/2025/06/09/mds30-kl-award-sarah-joseph.html ; https://www.keralakaumudi.com/en/kerala/general/m-mukundan-bags-onv-literary-award-of-2026-1748126

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- പുരസ്കാരം - വർഷം - ജേതാവ് - കൃതി പട്ടിക ഓരോ വർഷവും പുതുക്കി പഠിക്കുക.
- 'അവാർഡ് വർഷം' / 'പ്രഖ്യാപന വർഷം' / 'സമർപ്പണ വർഷം' ഇവയിൽ ആശയക്കുഴപ്പം ഒഴിവാക്കുക.

ഉത്തരസൂചിക / ചോദ്യം സംബന്ധിച്ച കുറിപ്പ്: ഒ.എൻ.വി. പുരസ്കാരം 2025 പ്രഭാവർമ്മയ്ക്ക് എന്ന വിവരം വെബ് തിരച്ചിലിൽ വിക്കിപീഡിയ പട്ടികയിൽ മാത്രമാണ് കണ്ടത്, വാർത്താ സ്ഥിരീകരണം ലഭിച്ചില്ല; ഉത്തരസൂചിക (B) അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. iii, iv തെറ്റാണെന്ന് തിരച്ചിലിൽ ലഭിച്ച വിവരങ്ങളും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

ചോദ്യം 50

ശരിയുത്തരം: A

കാർബൺ ന്യൂട്രൽ വിശേഷ ദേശീയ പുരസ്കാരം ആദ്യമായി നേടിയ പഞ്ചായത്ത് ഏത് ?

A) വയനാട് ജില്ലയിലെ മീനങ്ങാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ✔

B) കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

C) ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

D) കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ അഞ്ചരക്കണ്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ പഞ്ചായത്ത് പുരസ്കാരങ്ങളുടെ ഭാഗമായ 'കാർബൺ ന്യൂട്രൽ വിശേഷ പഞ്ചായത്ത് പുരസ്കാരം' ആദ്യമായി ലഭിച്ചത് വയനാട് ജില്ലയിലെ മീനങ്ങാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനാണെന്നാണ് ഉത്തരസൂചിക. 2016-ൽ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ 'കാർബൺ ന്യൂട്രൽ മീനങ്ങാടി' പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു (ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കാർബൺ ന്യൂട്രൽ പഞ്ചായത്ത് ലക്ഷ്യം). വൃക്ഷത്തൈ നടൽ, ജൈവകൃഷി, മാലിന്യ സംസ്കരണം, ജലസ്രോതസ്സ് സംരക്ഷണം, ട്രീ ബാങ്കിങ് തുടങ്ങിയവ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. 2023 ഏപ്രിൽ 17-ന് ലഭിച്ച ദേശീയ പഞ്ചായത്ത് പുരസ്കാരത്തിൽ ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചത് മീനങ്ങാടിക്ക് തന്നെയായിരുന്നു. മറ്റ് ഓപ്ഷനുകളിലെ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ഈ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ശരിയായ ഉത്തരം A) വയനാട് ജില്ലയിലെ മീനങ്ങാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) ശരി — മീനങ്ങാടി (വയനാട്) ഒന്നാമത്.

B) തെറ്റ് — മഞ്ചേശ്വരം ഈ പുരസ്കാരം നേടിയിട്ടില്ല.

C) തെറ്റ് — അടിമാലി ഈ പുരസ്കാരം നേടിയിട്ടില്ല.

D) തെറ്റ് — അഞ്ചരക്കണ്ടി ഈ പുരസ്കാരം നേടിയിട്ടില്ല.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- മീനങ്ങാടി: വയനാട് ജില്ലയിലെ സുൽത്താൻ ബത്തേരി ബ്ലോക്കിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.
- 'കാർബൺ ന്യൂട്രൽ മീനങ്ങാടി' പദ്ധതി 2016 ജൂൺ 5 (ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം).
- ദേശീയ പഞ്ചായത്ത് പുരസ്കാര വിതരണം: ദേശീയ പഞ്ചായത്തീരാജ് ദിനം (ഏപ്രിൽ 24) ആചരിക്കുന്നു.
- 2023 ൽ ഈ വിഭാഗത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം തെലങ്കാനയിലെ കൻഹ, മൂന്നാം സ്ഥാനം ഒഡീഷയിലെ ബോനായ്ഗഢ് എന്നിങ്ങനെ.
- 2024 ലെ ഈ വിഭാഗം പുരസ്കാരം മറ്റ് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ലഭിച്ചു (ബേല, കേന്ദ്രിക്കല, മിലക് അമാവതി).

- കേരളത്തിൽ പഞ്ചായത്തീരാജ് നിയമം 1994 ൽ നിലവിൽ വന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ (Current Affairs Update):
പരീക്ഷയിലെ ഉത്തരം: മീനങ്ങാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് (വയനാട്). ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം: തിരച്ചിൽ ഫലങ്ങളിൽ ഈ വിഭാഗത്തിന് 2023 ലെ (ഏപ്രിൽ 17, 2023) ദേശീയ പഞ്ചായത്ത് പുരസ്കാരത്തിൽ മീനങ്ങാടി ഒന്നാമതെന്നും 2024 ൽ മറ്റ് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് (ബേല, കേന്ദ്രിക്കല, മിലക് അമാവതി) ലഭിച്ചെന്നും കണ്ടു; പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിലെ വിവരം കണ്ടെത്താനായില്ല. ഉറവിടം: https://rsdebate.nic.in/bitstream/123456789/757466/1/PQ_267_12032025_U1528_p357_p358.pdf

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- 'ആദ്യ കാർബൺ ന്യൂട്രൽ പഞ്ചായത്ത്' എന്നാൽ മീനങ്ങാടി (വയനാട്) എന്ന് ഓർക്കുക.
- വയനാട് ജില്ലയിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ പേര് (മീനങ്ങാടി) പതിവായി ചോദ്യമാകുന്നു.

ചോദ്യം 51

ശരിയുത്തരം: B

(5.4 × 0.24 × 3.5) / (0.14 × 0.4 × 1.8) = ?

A) 450

B) 45 ✔

C) 4.5

D) 15

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

ദശാംശസംഖ്യകളുടെ ഗുണനവും ഹരണവുമാണ് ഇവിടെ. ആദ്യം അംശം കണക്കാക്കാം: 5.4 × 0.24 = 1.296; 1.296 × 3.5 = 4.536. ഇനി ഛേദം: 0.14 × 0.4 = 0.056; 0.056 × 1.8 = 0.1008. അപ്പോൾ ഫലം = 4.536 / 0.1008. രണ്ടിനെയും 10000 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ 45360 / 1008 = 45 (1008 × 45 = 45360). എളുപ്പ വഴി: സംഖ്യകളെ പൂർണ്ണസംഖ്യകളാക്കുക. അംശം 54 × 24 × 35, ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങൾ 1+2+1 = 4; ഛേദം 14 × 4 × 18, ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങൾ 2+1+1 = 4. സ്ഥാനങ്ങൾ തുല്യമായതിനാൽ ഒഴിവാകും. 54×24×35 = 45360; 14×4×18 = 1008; 45360/1008 = 45. ശരിയായ ഉത്തരം B) 45.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — 450 പത്തിരട്ടി കൂടുതലാണ്.

B) ശരി — 45.

C) തെറ്റ് — 4.5 പത്തിലൊന്നാണ്.

D) തെറ്റ് — 15 ശരിയല്ല.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- ദശാംശങ്ങളുടെ ഗുണനത്തിൽ ആകെ ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങൾ ഗുണനഫലത്തിൽ വരും.
- അംശത്തിലും ഛേദത്തിലും തുല്യ ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ദശാംശ ബിന്ദു അവഗണിച്ച് കണക്കാക്കാം.
- 1008 = 14 × 72 ആണ് (14×4×18).
- 45360 = 1008 × 45.
- ഘടകങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നത് വേഗത്തിലുള്ള കണക്കുകൂട്ടൽ സഹായിക്കുന്നു.

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- ദശാംശങ്ങൾ പൂർണ്ണസംഖ്യകളാക്കി, ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങൾ എണ്ണി, ലഘൂകരിക്കുക.
- ഓപ്ഷനുകൾ 10 ന്റെ ഘാതങ്ങളിൽ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതിനാൽ ദശാംശ ബിന്ദുവിന്റെ സ്ഥാനം ശ്രദ്ധിക്കുക.

ചോദ്യം 52

ശരിയുത്തരം: C

a, b, c, d, e എന്നിവ സംഖ്യകളും a യുടെ b ശതമാനം c ഉം b യുടെ a ശതമാനം d യും a യുടെ രണ്ട് മടങ്ങിന്റെ b ശതമാനം e യും ആണ്. താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ പരിഗണിക്കുക. [പ്രസ്താവനകൾക്ക് ശേഷം:] താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് കണ്ടുപിടിക്കുക.

പ്രസ്താവന I : c = d ആയിരിക്കും

പ്രസ്താവന II : c + d = e ആയിരിക്കും

A) പ്രസ്താവന I ശരി II തെറ്റ്

B) പ്രസ്താവന I തെറ്റ് II ശരി

C) പ്രസ്താവനകൾ രണ്ടും ശരിയാണ് ✔

D) പ്രസ്താവനകൾ രണ്ടും തെറ്റാണ്

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

സംഖ്യകളെ സമവാക്യങ്ങളാക്കി എഴുതാം. a യുടെ b ശതമാനം c ആണ്: c = a × b/100 = ab/100. b യുടെ a ശതമാനം d ആണ്: d = b × a/100 = ab/100. അതിനാൽ c = d; പ്രസ്താവന I ശരിയാണ്. a യുടെ രണ്ട് മടങ്ങ് 2a ആണ്; അതിന്റെ b ശതമാനം e = 2a × b/100 = 2ab/100. ഇനി c + d = ab/100 + ab/100 = 2ab/100 = e. അതിനാൽ പ്രസ്താവന II ഉം ശരിയാണ്. രണ്ട് പ്രസ്താവനകളും ശരിയായതിനാൽ ഉത്തരം C) പ്രസ്താവനകൾ രണ്ടും ശരിയാണ്. (ഉദാഹരണം: a = 20, b = 50: c = 10, d = 10, e = 20 = c + d ✓.)

ഓരോ പ്രസ്താവനയും പ്രത്യേകം

I. ശരി	c = ab/100 = d.
II. ശരി	c + d = 2ab/100 = e.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — II ഉം ശരിയാണ്.

B) തെറ്റ് — I ഉം ശരിയാണ്.

C) ശരി — രണ്ടും ശരി.

D) തെറ്റ് — രണ്ടും ശരിയാണ്.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- x ന്റെ y% = xy/100.
- x% of y = y% of x (ശതമാനത്തിലെ പരസ്പര സ്വഭാവം).
- 'രണ്ട് മടങ്ങ്' = 2 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക.
- ശതമാനം = ഭിന്നസംഖ്യ ÷ 100.
- സംഖ്യ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുന്നത് (a=20, b=50) സമവാക്യം ശരിയാണോ എന്നറിയാൻ എളുപ്പമാണ്.

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- 'a യുടെ b% = b യുടെ a%' എന്ന തത്വം ഓർമ്മിക്കുക.
- ബീജഗണിത ചോദ്യങ്ങൾ ഉദാഹരണ സംഖ്യകൾ വച്ച് പരിശോധിക്കുക.

ചോദ്യം 53

ശരിയുത്തരം: A

മണിക്കൂറിൽ 90 കി. മീ. വേഗതയിൽ കാസർഗോഡ് നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്കും മണിക്കൂറിൽ 110 കി. മീ. വേഗതയിൽ തിരിച്ചും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു തീവണ്ടിയുടെ ശരാശരി വേഗത എത്ര ?

A) 99 ✔

B) 100

C) 101

D) ഇവയൊന്നുമല്ല

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

ഒരേ ദൂരം രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വേഗതകളിൽ പോയി വരുമ്പോൾ ശരാശരി വേഗത ഹാർമോണിക് മാധ്യമം ആണ്, സാധാരണ ശരാശരി (100) അല്ല. ശരാശരി വേഗത = ആകെ ദൂരം / ആകെ സമയം. ദൂരം d കി.മീ. എന്നെടുക്കാം. പോകാൻ d/90 മണിക്കൂർ, മടങ്ങാൻ d/110 മണിക്കൂർ. ആകെ ദൂരം 2d. ശരാശരി = 2d / (d/90 + d/110) = 2 / (1/90 + 1/110) = 2 × 90 × 110 / (90 + 110) = 19800 / 200 = 99. കുറഞ്ഞ വേഗതയിൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിനാൽ ശരാശരി 100 നേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും. ശരിയായ ഉത്തരം A) 99.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) ശരി — 2xy/(x+y) = 2×90×110/200 = 99.

B) തെറ്റ് — 100 സാധാരണ (അരിത്മെറ്റിക്) ശരാശരിയാണ്; ഇവിടെ ബാധകമല്ല.

C) തെറ്റ് — 101 ശരിയല്ല.

D) തെറ്റ് — 99 ഒരു ഓപ്ഷനായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- ഒരേ ദൂരം x, y വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ ശരാശരി വേഗത = 2xy/(x+y).
- ശരാശരി വേഗത = ആകെ ദൂരം ÷ ആകെ സമയം.
- ശരാശരി വേഗത എപ്പോഴും x, y ന്റെ അരിത്മെറ്റിക് ശരാശരിയേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും.
- x = y ആണെങ്കിൽ ശരാശരി = x.
- സമയം തുല്യമെങ്കിൽ മാത്രം ശരാശരി വേഗത (x+y)/2 ആകും.

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- 'പോയി വരുന്ന' ചോദ്യങ്ങൾക്ക് 2xy/(x+y) ഉപയോഗിക്കുക.
- ലളിതമായ ശരാശരി (100) ഒരിക്കലും ഉത്തരമാകില്ല എന്ന് ഓർക്കുക.

ചോദ്യം 54

ശരിയുത്തരം: D

മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പുകളിലെ ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ അനുപാതം 3:4:5 ആണ്. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും 10 പേർ കൂടി അധികമായി ചേർന്നാൽ പുതിയ അനുപാതം 7:9:11 ആകുമെങ്കിൽ മൂന്നു ഗ്രൂപ്പിലും ആകെ നിലവിലുള്ള അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര ?

A) 480

B) 360

C) 120

D) 240 ✔

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

ഗ്രൂപ്പുകളിലെ ആളുകൾ 3x, 4x, 5x എന്നെടുക്കാം. 10 പേർ വീതം ചേർന്നാൽ 3x+10, 4x+10, 5x+10 ആകും; ഇവയുടെ അനുപാതം 7:9:11. ആദ്യ രണ്ടെണ്ണം എടുത്താൽ (3x+10)/(4x+10) = 7/9. ക്രോസ് ഗുണനം: 9(3x+10) = 7(4x+10) → 27x + 90 = 28x + 70 → x = 20. അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പുകൾ 60, 80, 100. പരിശോധന: 70 : 90 : 110 = 7 : 9 : 11 ✓. ആകെ അംഗങ്ങൾ = 60 + 80 + 100 = 240. ശരിയായ ഉത്തരം D) 240.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — 480 ശരിയല്ല (x = 40 ആയാലേ കിട്ടൂ).

B) തെറ്റ് — 360 ശരിയല്ല (x = 30).

C) തെറ്റ് — 120 ശരിയല്ല (x = 10).

D) ശരി — 12x = 240.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- അനുപാത ചോദ്യങ്ങളിൽ അനുപാത സംഖ്യയുടെ ഗുണിതങ്ങളായി (3x, 4x, 5x) എടുക്കുക.
- ഒരേ സംഖ്യ കൂട്ടുമ്പോൾ അനുപാതം മാറും.
- ക്രോസ് ഗുണനം: a/b = c/d ⇒ ad = bc.
- 3:4:5 ന്റെ ആകെ ഭാഗം 12; x=20 ⇒ 240.
- ഉത്തരം പരിശോധിക്കാൻ ലഭിച്ച സംഖ്യകൾ വീണ്ടും അനുപാതത്തിൽ ചേർക്കുക.

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് x കണ്ടെത്തുക, മൂന്നാമത്തേത് പരിശോധനയ്ക്ക്.
- ഓപ്ഷനുകൾ 12 ന്റെ ഗുണിതങ്ങളായാൽ ഇത്തരം ചോദ്യമാണെന്ന് അനുമാനിക്കാം.

ചോദ്യം 55

ശരിയുത്തരം: A

ഒരു ജോലി ഒറ്റയ്ക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ A ക്ക് 20 ദിവസവും B ക്ക് 30 ദിവസവും വേണം. A യും B യും ഒരുമിച്ച് ജോലി ആരംഭിച്ച് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം A ജോലി മതിയാക്കി. B ഒറ്റയ്ക്ക് ബാക്കി ജോലി 5 ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കി. A എത്ര ദിവസം ജോലി ചെയ്തു ?

A) 10 ✔

B) 12

C) 15

D) ഇവയൊന്നുമല്ല

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

ഒരു ദിവസത്തെ ജോലി: A = 1/20, B = 1/30. രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്നത് 1/20 + 1/30 = (3+2)/60 = 5/60 = 1/12. B ഒറ്റയ്ക്ക് 5 ദിവസം ചെയ്ത ജോലി = 5 × 1/30 = 1/6. അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്ത ജോലി = 1 - 1/6 = 5/6. ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്ത ദിവസങ്ങൾ t എന്നെടുത്താൽ t × 1/12 = 5/6 ⇒ t = 10. A ജോലി ചെയ്തത് ഈ 10 ദിവസമാണ്. പരിശോധന: ആകെ ജോലി = 10/12 + 5/30 = 5/6 + 1/6 = 1 ✓. ശരിയായ ഉത്തരം A) 10.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) ശരി — 10 ദിവസം.

B) തെറ്റ് — 12 ദിവസം ആയാൽ 12/12 = 1 (ജോലി ഒരുമിച്ച് തീരും), B ക്ക് 5 ദിവസം ബാക്കി വരില്ല.

C) തെറ്റ് — 15 ദിവസം ഒരുമിച്ച് ചെയ്താൽ 15/12 > 1 ആകും.

D) തെറ്റ് — ശരിയായ ഉത്തരം A ആയതിനാൽ.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- ജോലി ചോദ്യങ്ങളിൽ ആകെ ജോലി = 1 എന്നെടുത്താൽ ഒരു ദിവസത്തെ ജോലി = 1/ ദിവസങ്ങൾ.
- A, B ഒരുമിച്ച് = (20×30)/(20+30) = 12 ദിവസം.
- ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്താൽ ഒരു ദിവസത്തെ ജോലി കൂട്ടുക.
- LCM (60) ഉപയോഗിച്ച് ജോലി യൂണിറ്റുകളാക്കാം: A = 3, B = 2 യൂണിറ്റ്/ദിവസം, ആകെ 60.
- ബാക്കി ജോലി ഒരാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളുടെ ദിവസ നിരക്ക് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക.

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- LCM രീതി: ആകെ ജോലി 60 യൂണിറ്റ്; B 5 ദിവസം = 10 യൂണിറ്റ്; ബാക്കി 50 യൂണിറ്റ് ÷ 5 = 10 ദിവസം.

- ഉത്തരം തിരികെ വച്ച് പരിശോധിക്കുക.

ചോദ്യം 56

ശരിയുത്തരം: C

ഒരാൾ P എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും 6 കിലോമീറ്റർ നേർരേഖയിൽ സഞ്ചരിച്ച് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 3 കിലോമീറ്ററും വീണ്ടും ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 10 കിലോമീറ്റർ നേർരേഖയിൽ സഞ്ചരിച്ച് Q എന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നു. P യും Q വും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരം എത്ര ?

A) 10 കിലോമീറ്റർ

B) 3 കിലോമീറ്റർ

C) 5 കിലോമീറ്റർ ✔

D) 4 കിലോമീറ്റർ

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

ദിശകൾ കോ-ഓർഡിനേറ്റ് ആയി എടുക്കാം. P ൽ നിന്ന് വടക്കോട്ട് 6 കി.മീ. സഞ്ചരിക്കുന്നു (P = (0,0) ഇൽ നിന്ന് (0,6)). ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ പടിഞ്ഞാറോട്ട് 3 കി.മീ.: (-3, 6). വീണ്ടും ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ തെക്കോട്ട് 10 കി.മീ.: (-3, -4). Q = (-3, -4). P യിൽ നിന്നുള്ള നേർരേഖാ ദൂരം = $\sqrt{(3^2 + 4^2)}$ = $\sqrt{25}$ = 5 കി.മീ. (3-4-5 ത്രികോണം). Q, P യുടെ 3 കി.മീ. പടിഞ്ഞാറും 4 കി.മീ. തെക്കുമാണ് (10 - 6 = 4). ശരിയായ ഉത്തരം C) 5 കിലോമീറ്റർ.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — 10 കി.മീ. അവസാന യാത്രയുടെ ദൂരം മാത്രമാണ്.

B) തെറ്റ് — 3 കി.മീ. തിരശ്ചീന ദൂരം മാത്രം.

C) ശരി — $\sqrt{(3^2+4^2)}$ = 5 കി.മീ.

D) തെറ്റ് — 4 കി.മീ. ലംബ ദൂരം മാത്രം.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- ദിശാ ചോദ്യങ്ങളിൽ കോ-ഓർഡിനേറ്റ്/ചിത്രം വരച്ച് ചെയ്യുക.
- വടക്കോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളുടെ ഇടത് പടിഞ്ഞാറ്, വലത് കിഴക്ക്.
- പൈതഗോറസ് സിദ്ധാന്തം: $c^2 = a^2 + b^2$.
- പൈതഗോറിയൻ ത്രയങ്ങൾ: (3,4,5), (5,12,13), (8,15,17), (7,24,25).
- 'ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരം' = നേർരേഖാ (displacement) ദൂരം.

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- രണ്ടുതവണ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ ദിശ വിപരീതമാകും (U-turn പോലെ).
- 3-4-5 ത്രയം കണ്ടാൽ 5 ഉത്തരം എന്ന് ഉറപ്പാക്കാം.

ചോദ്യം 57

ശരിയുത്തരം: C

ഒരു ക്ലോക്കിലെ സമയവും അതിന്റെ പ്രതിബിംബം കാണിക്കുന്ന സമയവും തമ്മിൽ 3 മണിക്കൂർ 30 മിനിറ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. യഥാർത്ഥ ക്ലോക്കിലെ സമയമാവാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് ഏത് ?

A) 4:15

B) 7:45

C) ഇവ രണ്ടും ✔

D) ഇവയൊന്നുമല്ല

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

കണ്ണാടി പ്രതിബിംബത്തിൽ ക്ലോക്കിലെ സമയം T ആണെങ്കിൽ പ്രതിബിംബ സമയം 11:60 - T (അതായത് 12:00 ൽ നിന്ന് കുറച്ച്) ആയിരിക്കും. ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം 3:30 ആയിരിക്കണം. 4:15 ന്റെ പ്രതിബിംബം = 11:60 - 4:15 = 7:45. വ്യത്യാസം 7:45 - 4:15 = 3:30 ✓. 7:45 ന്റെ പ്രതിബിംബം = 11:60 - 7:45 = 4:15. വ്യത്യാസം 7:45 - 4:15 = 3:30 ✓. അതായത് 4:15 ആണ് യഥാർത്ഥ സമയമെങ്കിൽ പ്രതിബിംബം 7:45 ഉം, 7:45 ആണ് യഥാർത്ഥ സമയമെങ്കിൽ പ്രതിബിംബം 4:15 ഉം ആയിരിക്കും; ഏത് സമയമായാലും വ്യത്യാസം 3 മണിക്കൂർ 30 മിനിറ്റ് തന്നെ. രണ്ടും യോജിക്കുന്നതിനാൽ ഉത്തരം C) ഇവ രണ്ടും.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് (പൂർണ്ണമല്ല) — 4:15 ശരിയാണ്, പക്ഷേ 7:45 ഉം ശരിയാണ്.

B) തെറ്റ് (പൂർണ്ണമല്ല) — 7:45 ശരിയാണ്, പക്ഷേ 4:15 ഉം ശരിയാണ്.

C) ശരി — രണ്ടും ചേരും.

D) തെറ്റ് — രണ്ടും യോജിക്കുന്നു.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- ക്ലോക്ക് പ്രതിബിംബം: യഥാർത്ഥ സമയം = 11:60 - പ്രതിബിംബ സമയം.
- 12 മണി, 6 മണി എന്നിവയുടെ പ്രതിബിംബം അതേ സമയം തന്നെ.
- 3:00 ന്റെ പ്രതിബിംബം 9:00.
- ഒരു ദിവസത്തിൽ ക്ലോക്കിലെ സൂചികൾ 22 തവണ കൂടിച്ചേരും, 44 തവണ വലത് കോണാകും.
- മണിക്കൂർ സൂചി 1 മിനിറ്റിൽ 0.5°, മിനിറ്റ് സൂചി 6° തിരിയുന്നു.

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- പ്രതിബിംബ സമയം = 11:60 - സമയം. വ്യത്യാസം |11:60 - 2T| ആയി കണക്കാക്കുക.

- രണ്ട് സാധ്യതകളുണ്ടോ എന്ന് (T, പ്രതിബിംബം) രണ്ടും പരിശോധിക്കുക.

ഉത്തരസൂചിക / ചോദ്യം സംബന്ധിച്ച കുറിപ്പ്: 'സമയം' എന്നത് 12 മണിക്കൂർ ക്ലോക്കിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് കണക്കാക്കിയത്; ഉത്തരസൂചിക C ആണ്.

ചോദ്യം 58

ശരിയുത്തരം: D

തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യാശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ ഏത് ? 2, 5, 20, 25, 150, ...

A) 125

B) 250

C) 1050

D) 157 ✔

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

സംഖ്യകൾക്കിടയിലെ ബന്ധം കണ്ടെത്തണം. 2 → 5: 2 + 3 = 5. 5 → 20: 5 × 4 = 20. 20 → 25: 20 + 5 = 25. 25 → 150: 25 × 6 = 150. അതായത് ഒന്നിടവിട്ട് കൂട്ടലും ഗുണനവും ആണ്; കൂട്ടുന്ന/ഗുണിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ 3, 4, 5, 6 എന്നിങ്ങനെ ക്രമമായി വർദ്ധിക്കുന്നു. അടുത്തത് 7 കൂട്ടുക: 150 + 7 = 157. ശരിയായ ഉത്തരം D) 157.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — 125 ശ്രേണിക്ക് യോജിക്കുന്നില്ല.

B) തെറ്റ് — 250 ശരിയല്ല.

C) തെറ്റ് — 150 × 7 = 1050 ആകണമെങ്കിൽ ഇത്തവണ ഗുണനം ആകണം; എന്നാൽ ക്രമം 'കൂട്ടൽ' ആണ്.

D) ശരി — 150 + 7 = 157.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- മിശ്ര ശ്രേണി: ഒന്നിടവിട്ട ക്രിയകൾ (+, ×).
- ക്രിയകൾ: +3, ×4, +5, ×6, +7, ×8...
- അടുത്ത ശ്രേണി പദം 157 ന് ശേഷം 157 × 8 = 1256.
- ശ്രേണി പ്രശ്നങ്ങളിൽ ആദ്യം വ്യത്യാസവും അനുപാതവും നോക്കുക.
- ഒന്നിടവിട്ട പദങ്ങൾ പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കുന്നതും ഒരു രീതിയാണ്.

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- വ്യത്യാസം സ്ഥിരമല്ലെങ്കിൽ ഗുണിത/ഹരണ ബന്ധങ്ങൾ നോക്കുക.
- ഒന്നിടവിട്ട ക്രിയകളുള്ള ശ്രേണി പതിവാണ്.

ചോദ്യം 59

ഉത്തരം നൽകിയിട്ടില്ല (X)

ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക. 24, 60, 120, 210, 348

A) 60

B) 348

C) 210

D) 120

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

ഉത്തരസൂചികയിൽ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകിയിട്ടില്ല (X). എന്നാൽ വിഷയം പഠിക്കാം. ഇത് ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുന്ന സംഖ്യാ ചോദ്യമാണ്. സംഖ്യകളെ ഘടകങ്ങളാക്കി നോക്കാം: 24 = 2×3×4, 60 = 3×4×5, 120 = 4×5×6, 210 = 5×6×7. തുടർച്ചയായ മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലമാണ് ഓരോന്നും. അടുത്ത സംഖ്യ 6×7×8 = 336 ആയിരിക്കണം, എന്നാൽ തന്നിരിക്കുന്നത് 348 ആണ്. അതിനാൽ ശ്രേണിക്ക് യോജിക്കാത്ത ഒറ്റയാൻ 348 ആണ്. ഇത് ഇവിടത്തെ വിശകലനമാണ് (ഉത്തരസൂചിക അല്ല); അനുയോജ്യമായ ഓപ്ഷൻ B) 348 ആയിരിക്കും. ഇത് ഉത്തരസൂചികയിൽ ഒഴിവാക്കിയതായതിനാൽ ഔദ്യോഗിക ഉത്തരം ഇല്ല.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് (വിശകലനം) — 60 = 3×4×5 ശ്രേണിക്ക് യോജിക്കുന്നു.

B) ശരി (വിശകലനം, ഔദ്യോഗിക ഉത്തരമല്ല) — 348, 6×7×8 = 336 ന് പകരം; ശ്രേണിയിൽ ഒറ്റപ്പെടുന്നു.

C) തെറ്റ് (വിശകലനം) — 210 = 5×6×7 യോജിക്കുന്നു.

D) തെറ്റ് (വിശകലനം) — 120 = 4×5×6 യോജിക്കുന്നു.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- n(n+1)(n+2) രൂപത്തിലുള്ള സംഖ്യകൾ: 6, 24, 60, 120, 210, 336, 504...
- ഇത് 6 × C(n+2, 3) ആയും എഴുതാം.
- ഒറ്റയാൻ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഘടകങ്ങൾ, വർഗം/ഘനം, ഗുണന പാറ്റേണുകൾ പരിശോധിക്കുക.
- 24 = 2×3×4 (4! ഉം 24).
- തുടർച്ചയായ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം ഇരട്ട സംഖ്യയായിരിക്കും.

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- സംഖ്യകളെ ഘടകങ്ങളാക്കി എഴുതുന്നത് ഒറ്റയാൻ കണ്ടെത്താൻ ഏറ്റവും നല്ല വഴി.

- $n^3 - n = (n-1)n(n+1)$ എന്ന രൂപം ശ്രദ്ധിക്കുക (ഇവിടെ $3^3-3 = 24$, $4^3-4 = 60$, $5^3-5 = 120$, $6^3-6 = 210$, $7^3-7 = 336$).

ഉത്തരസൂചിക / ചോദ്യം സംബന്ധിച്ച കുറിപ്പ്: ഉത്തരസൂചികയിൽ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഇല്ല (X, ഒഴിവാക്കിയത്). ശ്രേണി n^3-n രൂപത്തിൽ 24, 60, 120, 210, 336 ആയിരിക്കേണ്ടതാണ്; 348 ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായതിനാൽ ഇത് ഒറ്റയാൻ ആണെന്ന് ന്യായമായി അനുമാനിക്കാം. എന്നാൽ ഇത് ഉത്തരസൂചികയിലെ ഔദ്യോഗിക ഉത്തരമല്ല.

ചോദ്യം 60

ശരിയുത്തരം: B

2024 ജനുവരി 1 തിങ്കളാഴ്ച ആണ്. 2124 ജനുവരി 1 ഏത് ദിവസമായിരിക്കും ?

A) തിങ്കളാഴ്ച

B) ശനിയാഴ്ച ✔

C) ബുധനാഴ്ച

D) ഇവയൊന്നുമല്ല

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

ഒരു തീയതിയിൽ നിന്ന് നിശ്ചിത വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷമുള്ള ആഴ്ചദിവസം കണ്ടെത്തുന്ന കലണ്ടർ (Calendar) ചോദ്യമാണിത്. 2024 ജനുവരി 1 മുതൽ 2124 ജനുവരി 1 വരെ കൃത്യം 100 വർഷമാണ്. നമുക്ക് ആകെ എത്ര ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. 100 സാധാരണ വർഷങ്ങൾക്ക് 100 × 365 = 36500 ദിവസം. ഇതിനിടയിലുള്ള അധിവർഷങ്ങൾ (Leap years) 2024, 2028, ... 2120 എന്നിങ്ങനെ 25 എണ്ണമാണ്. എന്നാൽ 2100 നൂറ്റാണ്ടു വർഷമായതിനാൽ 400 കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല, അതുകൊണ്ട് അത് അധിവർഷമല്ല. അതിനാൽ 24 അധിവർഷദിവസങ്ങൾ മാത്രം കൂട്ടിയാൽ മതി. ആകെ ദിവസം = 36500 + 24 = 36524. ഇതിനെ 7 കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ 36524 = 7 × 5217 + 5, അതായത് ശിഷ്ടം 5. തിങ്കളാഴ്ചയിൽ നിന്ന് 5 ദിവസം മുന്നോട്ട് പോയാൽ (ചൊവ്വ, ബുധൻ, വ്യാഴം, വെള്ളി, ശനി) ശനിയാഴ്ച ലഭിക്കും. അതിനാൽ ശരിയുത്തരം B) ശനിയാഴ്ച.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — തിങ്കളാഴ്ച ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ശിഷ്ടം 0 ആകണം; ഇവിടെ ശിഷ്ടം 5 ആണ്.

B) ശരി — ശിഷ്ടം 5, തിങ്കൾ + 5 = ശനി.

C) തെറ്റ് — ബുധനാഴ്ചയ്ക്ക് ശിഷ്ടം 2 വേണം.

D) തെറ്റ് — ശനിയാഴ്ച എന്ന ശരിയുത്തരം ഓപ്ഷനിൽ തന്നെയുണ്ട്.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- 100 വർഷത്തിൽ 24 അധിവർഷങ്ങൾ (നൂറ്റാണ്ടു വർഷം അധിവർഷമല്ലെങ്കിൽ) ഉണ്ടാകും; അതിനാൽ 100 വർഷം = 5 ഓഡ് ഡേയ്സ്.
- 200 വർഷത്തിൽ 3 ഓഡ് ഡേയ്സ്, 300 വർഷത്തിൽ 1 ഓഡ് ഡേ, 400 വർഷത്തിൽ 0 ഓഡ് ഡേയ്സ്.
- നൂറ്റാണ്ടു വർഷം (1900, 2100) 400 കൊണ്ട് ഹരിക്കാനായാൽ മാത്രമേ അധിവർഷമാകൂ; 2000 അധിവർഷമായിരുന്നു, 2100 അല്ല.
- സാധാരണ വർഷത്തിൽ 1 ഓഡ് ഡേ (365 = 52 ആഴ്ച + 1), അധിവർഷത്തിൽ 2 ഓഡ് ഡേയ്സ്.
- ഓഡ് ഡേയ്സ്: ഞായർ = 0, തിങ്കൾ = 1, ... ശനി = 6 എന്ന ക്രമത്തിൽ കണക്കാക്കാം.

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- 100 വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ 5 ദിവസം മുന്നോട്ട് (100 വർഷം = +5), 200 വർഷം = +3, 300 വർഷം = +1, 400 വർഷം = 0 എന്ന് ഓർക്കുക.
- ഇടയിലെ നൂറ്റാണ്ടു വർഷം അധിവർഷമാണോ എന്ന് എപ്പോഴും പരിശോധിക്കുക.

ചോദ്യം 61

ശരിയുത്തരം: B

'ക്ലാസ് സി ഫയർ' മായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചുവടെ ചേർക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായത് ഏതാണ് ?

i. ജ്വലന സ്വഭാവമുള്ള വാതകങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തീപിടുത്തം

ii. ജ്വലന സ്വഭാവമുള്ള ദ്രാവകങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തീപിടുത്തം

iii. ജ്വലന സ്വഭാവമുള്ള ലോഹങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തീപിടുത്തം

A) ii and iii മാത്രം

B) i മാത്രം ✔

C) iii മാത്രം

D) ഇതൊന്നുമല്ല

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

തീപിടുത്തങ്ങളെ കത്തുന്ന വസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് A, B, C, D എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു (ഇന്ത്യൻ മാനദണ്ഡ പ്രകാരമുള്ള വർഗ്ഗീകരണം). ക്ലാസ് A എന്നാൽ മരം, പേപ്പർ, തുണി തുടങ്ങിയ ഖരവസ്തുക്കളിലെ തീ. ക്ലാസ് B എന്നാൽ പെട്രോൾ, ഡീസൽ, എണ്ണ തുടങ്ങിയ ജ്വലന സ്വഭാവമുള്ള ദ്രാവകങ്ങളിലെ തീ. ക്ലാസ് C എന്നാൽ LPG, മീഥേൻ, ഹൈഡ്രജൻ, അസറ്റിലീൻ തുടങ്ങിയ ജ്വലന സ്വഭാവമുള്ള വാതകങ്ങളിലെ തീ. ക്ലാസ് D എന്നാൽ മഗ്നീഷ്യം, സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം, അലുമിനിയം പോലുള്ള ജ്വലിക്കുന്ന ലോഹങ്ങളിലെ തീ. ശ്രദ്ധിക്കുക: ചോദ്യത്തിലെ പ്രസ്താവന i വാതകങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്, അതിനാൽ അത് ക്ലാസ് C ആണ്. പ്രസ്താവന ii ക്ലാസ് B-യും iii ക്ലാസ് D-യുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ശരിയുത്തരം B) i മാത്രം.

ഓരോ പ്രസ്താവനയും പ്രത്യേകം

i. ശരി	ജ്വലന സ്വഭാവമുള്ള വാതകങ്ങളിലെ തീപിടുത്തമാണ് ക്ലാസ് C.
ii. തെറ്റ്	ജ്വലന സ്വഭാവമുള്ള ദ്രാവകങ്ങളിലെ തീപിടുത്തം ക്ലാസ് B ആണ്.
iii. തെറ്റ്	ജ്വലന സ്വഭാവമുള്ള ലോഹങ്ങളിലെ തീപിടുത്തം ക്ലാസ് D ആണ്.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — ii (ക്ലാസ് B), iii (ക്ലാസ് D) എന്നിവ ക്ലാസ് C അല്ല.

B) ശരി — i മാത്രമാണ് ക്ലാസ് C.

C) തെറ്റ് — iii ക്ലാസ് D ആണ്.

D) തെറ്റ് — i ശരിയാണ്.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- ക്ലാസ് A: ഖരവസ്തുക്കൾ (മരം, പേപ്പർ, തുണി, റബ്ബർ).
- ക്ലാസ് B: ജ്വലന സ്വഭാവമുള്ള ദ്രാവകങ്ങൾ (പെട്രോൾ, ഡീസൽ, മണ്ണെണ്ണ, ഓയിൽ).
- ക്ലാസ് C: ജ്വലന സ്വഭാവമുള്ള വാതകങ്ങൾ (LPG, മീഥേൻ, ഹൈഡ്രജൻ).
- ക്ലാസ് D: ജ്വലന സ്വഭാവമുള്ള ലോഹങ്ങൾ (മഗ്നീഷ്യം, സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം, ടൈറ്റാനിയം).
- വൈദ്യുതി ഉപകരണങ്ങളിലെ തീയെ ചില വർഗ്ഗീകരണങ്ങളിൽ ക്ലാസ് E എന്നും (ചിലയിടങ്ങളിൽ ക്ലാസ് C എന്നും) വിളിക്കുന്നു; അടുക്കള എണ്ണ/കൊഴുപ്പ് തീ അമേരിക്കൻ രീതിയിൽ ക്ലാസ് K (യൂറോപ്പിൽ ക്ലാസ് F).
- വാതക തീ കെടുത്തുന്നതിനു മുൻപ് വാതകച്ചോർച്ച നിർത്തുന്നതാണ് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ മാർഗം.

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- A = Ash (ഖരം), B = Barrel (ദ്രാവകം), C = Cylinder (വാതകം), D = Dynamic/Dangerous metals എന്ന് ഓർമ്മിക്കാം.
- വർഗ്ഗീകരണം രാജ്യം അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടാം; ഇന്ത്യൻ രീതിയിൽ C = വാതകം.

ചോദ്യം 62

ശരിയുത്തരം: D

ജ്വലനത്തിനടിസ്ഥാനമായ ഘടകങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി അഗ്നിശമനം നടത്തുന്നതിനായുള്ള വിവിധ മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ ശരിയായത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ?

i. കൂളിംഗ് (Cooling)

ii. സ്മോതറിംഗ് (Smothering)

iii. സ്റ്റാർവേഷൻ (Starvation)

A) i and ii മാത്രം

B) i and iii മാത്രം

C) iii മാത്രം

D) എല്ലാം ശരിയാണ് (i, ii and iii) ✔

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

തീ കത്താൻ ഇന്ധനം, ഓക്സിജൻ, ചൂട് എന്നീ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ വേണം (ഫയർ ട്രയാംഗിൾ). ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നീക്കം ചെയ്താൽ തീ അണയും. ഇതാണ് അഗ്നിശമനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം. ചൂട് നീക്കുന്നതാണ് കൂളിംഗ് (വെള്ളം ഒഴിച്ച് തണുപ്പിക്കൽ). ഓക്സിജന്റെ ലഭ്യത ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് സ്മോതറിംഗ് (പുതപ്പ്, മണൽ, നുര, CO_2 എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് മൂടൽ). ഇന്ധനം നീക്കം ചെയ്യുന്നതാണ് സ്റ്റാർവേഷൻ (ഉദാ: കത്തുന്ന വസ്തുക്കൾ മാറ്റുക, വാൽവ് അടച്ച് വാതകം/ദ്രാവകം നിർത്തുക). ഈ മൂന്ന് മാർഗ്ഗങ്ങളും ശരിയാണ്. അതിനാൽ ശരിയുത്തരം D) എല്ലാം ശരിയാണ്.

ഓരോ പ്രസ്താവനയും പ്രത്യേകം

i. ശരി	കൂളിംഗ്: ചൂട് (ഹീറ്റ്) നീക്കം ചെയ്ത് താപനില ജ്വലനാങ്കത്തിനു താഴെയാക്കുന്നു.
ii. ശരി	സ്മോതറിംഗ്: ഓക്സിജൻ ലഭ്യത തടയുന്നു.
iii. ശരി	സ്റ്റാർവേഷൻ: ഇന്ധനം നീക്കം ചെയ്യുന്നു.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — iii-ഉം ശരിയായതിനാൽ അപൂർണ്ണം.

B) തെറ്റ് — ii-ഉം ശരിയാണ്.

C) തെറ്റ് — i, ii എന്നിവയും ശരിയാണ്.

D) ശരി — മൂന്നും ശരി.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- ഫയർ ട്രയാംഗിൾ: ഇന്ധനം (Fuel), ഓക്സിജൻ, ചൂട് (Heat).
- ഫയർ ടെട്രാഹെഡ്രോൺ: ഈ മൂന്നിനൊപ്പം ചെയിൻ റിയാക്ഷനും (നാലാം ഘടകം).
- ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ തടയുന്ന രീതി: ഇൻഹിബിഷൻ (Inhibition/Dilution), ഹാലോൺ, DCP തുടങ്ങിയവ.
- കൂളിംഗ് = ചൂട് നീക്കം, സ്മോതറിംഗ് = ഓക്സിജൻ നീക്കം, സ്റ്റാർവേഷൻ = ഇന്ധനം നീക്കം.
- വെള്ളം ഏറ്റവും സാധാരണ കൂളിംഗ് മാധ്യമം; ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ കൂടുതലായതാണ് കാരണം.

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- ചൂട് - കൂളിംഗ്, ഓക്സിജൻ - സ്മോതറിംഗ്, ഇന്ധനം - സ്റ്റാർവേഷൻ: ഈ ജോഡികൾ ഉറപ്പായും ഓർക്കുക.
- ഇൻഹിബിഷൻ (ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ തടയൽ) എന്ന നാലാമത്തെ രീതിയും ചോദിക്കാം.

ചോദ്യം 63

ശരിയുത്തരം: B

തീയുടെ വ്യാപന (Spread of fire) ത്തിന് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ചുവടെ ചേർക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് ?

i. ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ

ii. ഓക്സിജൻ

iii. ഇന്ധനം

A) i and iii മാത്രം

B) ഇതൊന്നുമല്ല (i, ii and iii) ✔

C) i മാത്രം

D) ii മാത്രം

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

തീ തുടർന്ന് കത്തുന്നതിനും വ്യാപിക്കുന്നതിനും ഇന്ധനം, ഓക്സിജൻ, ചൂട് എന്നിവയും തുടർച്ചയായ രാസപ്രവർത്തനമായ ചെയിൻ റിയാക്ഷനും (ഫയർ ടെട്രാഹെഡ്രോൺ) ആവശ്യമാണ്. ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഘടകങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് എന്നാണ്. നൽകിയിരിക്കുന്ന ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ, ഓക്സിജൻ, ഇന്ധനം എന്നീ മൂന്നും തീയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതിനാൽ ഇവയിൽ ഒന്നും ഒഴിവാക്കേണ്ടതില്ല. ഉൾപ്പെടാത്തതായി ഒന്നുമില്ല എന്നർത്ഥം വരുന്ന B) ഇതൊന്നുമല്ല (i, ii and iii) ആണ് ഉത്തരം. ശ്രദ്ധിക്കുക: 'ഇതൊന്നുമല്ല' എന്ന ഓപ്ഷൻ വായിക്കുമ്പോൾ മൂന്നും പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം.

ഓരോ പ്രസ്താവനയും പ്രത്യേകം

i. ശരി	ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ഫയർ ടെട്രാഹെഡ്രോണിലെ ഘടകമാണ്; അതിനാൽ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ii. ശരി	ഓക്സിജൻ ജ്വലനത്തിനും വ്യാപനത്തിനും ആവശ്യം.
iii. ശരി	ഇന്ധനമില്ലാതെ തീ വ്യാപിക്കില്ല.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — i, iii എന്നിവ ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങളാണ്, ഉൾപ്പെടാത്തവയല്ല.

B) ശരി — മൂന്നും ഘടകങ്ങളാണ്; ഉൾപ്പെടാത്തത് ഒന്നുമില്ല.

C) തെറ്റ് — ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ഘടകമാണ്.

D) തെറ്റ് — ഓക്സിജൻ ഘടകമാണ്.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- ഫയർ ട്രയാംഗിൾ: ഇന്ധനം, ഓക്സിജൻ, ചൂട്.
- ഫയർ ടെട്രാഹെഡ്രോൺ: ട്രയാംഗിളിനൊപ്പം ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ (അൺഇൻഹിബിറ്റഡ് കെമിക്കൽ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ).
- വായുവിൽ ഏകദേശം 21% ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്; ഓക്സിജൻ ഏകദേശം 16% ൽ താഴെയായാൽ സാധാരണ തീ നിലനിൽക്കില്ല.
- തീ പടരുന്ന മാർഗങ്ങൾ: കണ്ടക്ഷൻ, കൺവെക്ഷൻ, റേഡിയേഷൻ, ഡയറക്ട് ബേണിംഗ്.
- ഇൻസുലേഷനില്ലാത്ത ലോഹദണ്ഡിലൂടെ ചൂട് പടരുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ; വായുപ്രവാഹത്തിലൂടെ കൺവെക്ഷൻ; ശൂന്യസ്ഥലത്തിലൂടെ റേഡിയേഷൻ.

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- ഇത്തരം 'ഇതൊന്നുമല്ല' ചോദ്യങ്ങളിൽ ഓരോ ഘടകവും പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കുക.
- ട്രയാംഗിൾ (3 ഘടകം), ടെട്രാഹെഡ്രോൺ (4 ഘടകം) വ്യത്യാസം പതിവായി ചോദിക്കുന്നു.

ഉത്തരസൂചിക / ചോദ്യം സംബന്ധിച്ച കുറിപ്പ്: ചോദ്യത്തിന്റെ വാക്യഘടന അല്പം ദ്വയാർത്ഥമാണ് ('ഉൾപ്പെടാത്തത്' + 'ഇതൊന്നുമല്ല'). ഉത്തരസൂചിക B ആണ്; അത് പരിഗണിച്ച് മൂന്ന് ഘടകങ്ങളും ആവശ്യമായവ തന്നെ എന്ന് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉത്തരം മാറ്റിയിട്ടില്ല.

ചോദ്യം 64

ശരിയുത്തരം: A

ഒരു വസ്തു ജ്വലന സ്രോതസിന്റെ സഹായമില്ലാതെ സ്വയം കത്തുന്നതിനാവശ്യമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഊഷ്മാവിനെ _____ എന്നു പറയുന്നു.

A) ജ്വലനോഷ്മാവ് (Ignition temperature) ✔

B) ഫ്ലാഷ് പോയിന്റ്(Flash Point)

C) ഫയർ പോയിന്റ്(Fire Point)

D) സ്പൊണ്ടേനിയസ് കമ്പസ്റ്റിൻ (Spontaneous Combustion)

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

ഒരു വസ്തു പുറമെ നിന്നുള്ള തീപ്പൊരിയോ തീജ്വാലയോ ഇല്ലാതെ സ്വയം കത്തിത്തുടങ്ങുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനിലയെയാണ് ജ്വലനോഷ്മാവ് (Ignition temperature / Auto-ignition temperature) എന്നു പറയുന്നത്. ഫ്ലാഷ് പോയിന്റ് എന്നാൽ ജ്വാല കാണിക്കുമ്പോൾ ബാഷ്പം ഒരു നിമിഷം മിന്നിക്കത്തുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനിലയാണ്; അതിന് ജ്വലന സ്രോതസ് വേണം. ഫയർ പോയിന്റ് എന്നാൽ ജ്വലന സ്രോതസ് ഉപയോഗിച്ച് കത്തിച്ചാൽ വസ്തു തുടർച്ചയായി കുറഞ്ഞത് 5 സെക്കൻഡെങ്കിലും കത്തുന്ന താപനിലയാണ്; ഇത് ഫ്ലാഷ് പോയിന്റിനെക്കാൾ അല്പം കൂടുതലാണ്. സ്പൊണ്ടേനിയസ് കമ്പസ്റ്റിൻ ഒരു താപനിലയല്ല, പ്രക്രിയയാണ് (സ്വയം ചൂടായി തീ പിടിക്കൽ). ചോദ്യത്തിലെ 'ജ്വലന സ്രോതസിന്റെ സഹായമില്ലാതെ' എന്ന പദപ്രയോഗം ഇഗ്നിഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ ശരിയുത്തരം A) ജ്വലനോഷ്മാവ്.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) ശരി — ബാഹ്യ ജ്വലന സ്രോതസില്ലാതെ സ്വയം കത്തുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനില.

B) തെറ്റ് — ഫ്ലാഷ് പോയിന്റിൽ ജ്വലന സ്രോതസ് വേണം; ബാഷ്പം മിന്നിക്കത്തുക മാത്രം ചെയ്യും.

C) തെറ്റ് — ഫയർ പോയിന്റിലും ജ്വലന സ്രോതസ് വേണം; തുടർച്ചയായി കത്തുന്ന താപനിലയാണിത്.

D) തെറ്റ് — സ്വയം ചൂടായി തീ പിടിക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണ്, താപനിലയുടെ പേരല്ല.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- ഫ്ലാഷ് പോയിന്റ് < ഫയർ പോയിന്റ് < ഇഗ്നിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ (സാധാരണ ക്രമം).
- ഫ്ലാഷ് പോയിന്റ് കുറഞ്ഞ ദ്രാവകങ്ങൾ കൂടുതൽ അപകടകാരികളാണ് (ഉദാ: പെട്രോൾ).
- ഇഗ്നിഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഓട്ടോ ഇഗ്നിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നും വിളിക്കുന്നു.
- സ്പൊണ്ടേനിയസ് കമ്പസ്റ്റിൻ: ബാഹ്യ ചൂടില്ലാതെ സ്വയം ചൂടാകുന്ന പ്രക്രിയ (ഉദാ: നനഞ്ഞ പുല്ല്, കൽക്കരി, എണ്ണ പുരണ്ട തുണി).
- വെളുത്ത ഫോസ്ഫറസ് ഊഷ്മാവിൽ വായുവിൽ സ്വയം കത്തുന്നതിനാൽ വെള്ളത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു.

- ജ്വലനത്തിന് ആവശ്യമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനിലയെ പൊതുവേ കിൻഡ്‌ലിംഗ് ടെമ്പറേച്ചറെന്നും പറയാറുണ്ട്.

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- 'ജ്വലന സ്രോതസില്ലാതെ' എന്ന വാക്ക് കണ്ടാൽ ഇഗ്നിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ; 'ജ്വലന സ്രോതസ് ഉപയോഗിച്ച് മിന്നിക്കത്തുക' എന്നാൽ ഫ്ലാഷ് പോയിന്റ്.
- ഫ്ലാഷ് പോയിന്റ്, ഫയർ പോയിന്റ് വ്യത്യാസം പതിവായി ചോദിക്കുന്നു.

ചോദ്യം 65

ശരിയുത്തരം: C

യൂണിറ്റ് മാസുള്ള ഒരു വസ്തു സ്ഥിരമായ ഊഷ്മാവിൽ ഖരാവസ്ഥയിൽ നിന്നും ദ്രാവകാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നതിനാവശ്യമായ താപമാണ്

A) ബാഷ്പീകരണ ലീനതാപം

B) വിശിഷ്ട താപധാരിത

C) ദ്രവീകരണ ലീനതാപം ✔

D) ഇതൊന്നുമല്ല

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

ഒരു പദാർത്ഥം ഖരത്തിൽ നിന്ന് ദ്രാവകമാകുമ്പോൾ താപം ആഗിരണം ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ ഈ സമയം താപനില മാറുന്നില്ല. ഈ താപത്തെ ലീനതാപം (Latent heat) എന്നു പറയുന്നു. യൂണിറ്റ് മാസ് ഖരവസ്തുവിനെ സ്ഥിര താപനിലയിൽ ദ്രാവകമാക്കാൻ വേണ്ട താപമാണ് ദ്രവീകരണ ലീനതാപം (Latent heat of fusion). ദ്രാവകത്തെ വാതകമാക്കാൻ വേണ്ട താപമാണ് ബാഷ്പീകരണ ലീനതാപം (Latent heat of vaporisation). യൂണിറ്റ് മാസ് വസ്തുവിന്റെ താപനില 1 ഡിഗ്രി ഉയർത്താൻ വേണ്ട താപമാണ് വിശിഷ്ട താപധാരിത (Specific heat capacity). ചോദ്യത്തിൽ ഖരം → ദ്രാവകം, സ്ഥിര താപനില എന്നീ സൂചനകൾ ഉള്ളതിനാൽ ഉത്തരം C) ദ്രവീകരണ ലീനതാപം. ഹിമത്തിന്റെ ദ്രവീകരണ ലീനതാപം ഏകദേശം 334 kJ/kg (3.34×10^5 J/kg) ആണ്.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — ബാഷ്പീകരണ ലീനതാപം ദ്രാവകം → വാതകം മാറ്റത്തിനുള്ള താപമാണ്.

B) തെറ്റ് — താപനില 1 ഡിഗ്രി ഉയർത്താനുള്ള താപമാണ് വിശിഷ്ട താപധാരിത.

C) ശരി — ഖരം → ദ്രാവകം, സ്ഥിര താപനില: ദ്രവീകരണ ലീനതാപം.

D) തെറ്റ് — ശരിയുത്തരം ഓപ്ഷൻ C ആണ്.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- ഹിമത്തിന്റെ ദ്രവീകരണ ലീനതാപം ഏകദേശം 334 kJ/kg (80 cal/g).
- ജലത്തിന്റെ ബാഷ്പീകരണ ലീനതാപം ഏകദേശം 2260 kJ/kg (540 cal/g).
- ലീനതാപത്തിന്റെ SI യൂണിറ്റ് J/kg.
- ഖരം → ദ്രാവകം: ഉരുകൽ (Melting); ദ്രാവകം → ഖരം: ഖരീകരണം (Freezing).
- ജലത്തിന്റെ വിശിഷ്ട താപധാരിത ഏകദേശം 4200 J/kg K (ഏറ്റവും ഉയർന്നതിൽ ഒന്ന്).
- ലീനതാപം ആഗിരണം ചെയ്യുമ്പോൾ താപനില മാറുന്നില്ല; താപം തന്മാത്രാബന്ധനങ്ങൾ വിഘടിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- ഖരം → ദ്രാവകം = ഫ്യൂഷൻ; ദ്രാവകം → വാതകം = വേപ്പറൈസേഷൻ എന്ന് ഓർക്കുക.
- ചൂടുള്ള നീരാവി പൊള്ളൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൂടുതലാകാൻ കാരണം ബാഷ്പീകരണ ലീനതാപമാണ്.

ചോദ്യം 66

ശരിയുത്തരം: D

ഉത്പതനം (Sublimation) എന്ന പ്രക്രിയ താഴെ പറയുന്ന ഏത് ഖരപദാർത്ഥത്തിൽ ആണ് സംഭവിക്കാത്തത് ?

A) കർപ്പൂരം

B) ഡ്രൈ ഐസ്

C) അയഡിൻ

D) സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ✔

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

ഖരാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ദ്രാവകാവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോകാതെ നേരിട്ട് വാതകമാകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഉത്പതനം (Sublimation). കർപ്പൂരം, നാഫ്ത്തലീൻ, അയഡിൻ, ഡ്രൈ ഐസ് (ഖര കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്), അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് എന്നിവ ഉത്പതനം കാണിക്കുന്നു. എന്നാൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് (കറിയുപ്പ്) ഒരു അയോണിക സംയുക്തമാണ്; അതിന് വളരെ ഉയർന്ന ദ്രവണാങ്കം (ഏകദേശം 801 °C) ഉണ്ട്, സാധാരണ സാഹചര്യത്തിൽ ഉത്പതനം കാണിക്കുന്നില്ല. ചോദ്യം ഉത്പതനം സംഭവിക്കാത്തത് ഏത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ശരിയുത്തരം D) സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — കർപ്പൂരം ഉത്പതനം കാണിക്കും.

B) തെറ്റ് — ഡ്രൈ ഐസ് (-78.5 °C ൽ) നേരിട്ട് വാതകമാകുന്നു.

C) തെറ്റ് — അയഡിൻ ചൂടാക്കുമ്പോൾ വയലറ്റ് നീരാവിയായി ഉത്പതനം കാണിക്കുന്നു.

D) ശരി — സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉത്പതനം കാണിക്കാത്ത പദാർത്ഥമാണ്.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- ഉത്പതനം കാണിക്കുന്നവ: കർപ്പൂരം, നാഫ്ത്തലീൻ, അയഡിൻ, ഡ്രൈ ഐസ്, അമോണിയം ക്ലോറൈഡ്.
- ഉത്പതനത്തിന്റെ വിപരീത പ്രക്രിയ നിക്ഷേപണം (Deposition).
- ഡ്രൈ ഐസ് ഏകദേശം -78.5 °C ൽ ഉത്പതനം ചെയ്യുന്നു.
- ഉത്പതനത്തിലൂടെ മിശ്രിതങ്ങൾ വേർതിരിക്കാം (ഉദാ: ഉപ്പും അമോണിയം ക്ലോറൈഡും).
- NaCl ന്റെ ദ്രവണാങ്കം ഏകദേശം 801 °C.

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- ഉത്പതനം കാണിക്കുന്നവയുടെ പട്ടിക (കർപ്പൂരം, നാഫ്ത്തലീൻ, അയഡിൻ, ഡ്രൈ ഐസ്, NH_4Cl) മനഃപാഠമാക്കുക.

- ഉപ്പ്, പഞ്ചസാര എന്നിവ ഉത്പതനം കാണിക്കില്ല.

ചോദ്യം 67

ശരിയുത്തരം: A

ചുവടെ ചേർക്കുന്നവയിൽ ദ്രവണാങ്കം (Melting Point) ഏറ്റവും കൂടിയ ലോഹം ഏതാണ് ?

A) ടങ്സ്റ്റൺ ✔

B) ഇരുമ്പ്

C) മെർക്കുറി

D) സ്വർണ്ണം

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

ഖരാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ദ്രാവകമാകുന്ന താപനിലയാണ് ദ്രവണാങ്കം. നൽകിയിരിക്കുന്ന ലോഹങ്ങളുടെ ദ്രവണാങ്കം നോക്കാം. ടങ്സ്റ്റൺ ഏകദേശം 3422 °C, ഇരുമ്പ് ഏകദേശം 1538 °C, സ്വർണ്ണം ഏകദേശം 1064 °C, മെർക്കുറി ഏകദേശം -38.8 °C (സാധാരണ ഊഷ്മാവിൽ ദ്രാവകം). ഇതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നത് ടങ്സ്റ്റണിനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ബൾബിലെ ഫിലമെന്റിന് ടങ്സ്റ്റൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ശരിയുത്തരം A) ടങ്സ്റ്റൺ.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) ശരി — ദ്രവണാങ്കം ഏകദേശം 3422 °C (ലോഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നത്).

B) തെറ്റ് — ഇരുമ്പിന്റെ ദ്രവണാങ്കം ഏകദേശം 1538 °C.

C) തെറ്റ് — മെർക്കുറിക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദ്രവണാങ്കം (-38.8 °C).

D) തെറ്റ് — സ്വർണ്ണത്തിന്റെ ദ്രവണാങ്കം ഏകദേശം 1064 °C.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- ദ്രവണാങ്കം ഏറ്റവും കൂടിയ ലോഹം: ടങ്സ്റ്റൺ (വൂൾഫ്രാം, പ്രതീകം W).
- ദ്രവണാങ്കം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലോഹം: മെർക്കുറി (ദ്രാവക ലോഹം).
- ദ്രവണാങ്കം ഏറ്റവും കൂടിയ അലോഹം: കാർബൺ (ഗ്രാഫൈറ്റ്/ഡയമണ്ട്).
- സാധാരണ ഊഷ്മാവിൽ ദ്രാവകമായ ലോഹങ്ങൾ: മെർക്കുറി (കൂടാതെ ഗാലിയം, സീസിയം എന്നിവ ഊഷ്മാവിന് അല്പം മുകളിൽ ഉരുകും).
- ബൾബ് ഫിലമെന്റ്: ടങ്സ്റ്റൺ.
- സീസിയം, ഗാലിയം എന്നിവ ഏകദേശം 28 °C, 30 °C ൽ ഉരുകുന്നു.

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- ടങ്സ്റ്റൺ = ഉയർന്ന ദ്രവണാങ്കം = ബൾബ് ഫിലമെന്റ്; മെർക്കുറി = ദ്രാവക ലോഹം.
- 'ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദ്രവണാങ്കം' ചോദ്യത്തിൽ മെർക്കുറിയാണ് ഉത്തരം.

ചോദ്യം 68

ശരിയുത്തരം: A

Liquified Petroleum Gas (LPG)-ന് നൽകിയിരിക്കുന്ന യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് നമ്പർ (UN No.) താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ?

A) UN No. : 1075 ✔

B) UN No. : 1017

C) UN No. : 1005

D) UN No. : 1831

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

അപകടകരമായ വസ്തുക്കളെ തിരിച്ചറിയാൻ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ നാലക്ക UN നമ്പറുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് അപകടകരമായ ചരക്കുകളുടെ ഗതാഗതത്തിലും അഗ്നിശമന പ്രവർത്തനത്തിലും ഉപയോഗപ്രദമാണ്. LPG (ദ്രവീകൃത പെട്രോളിയം വാതകം) ന്റെ UN നമ്പർ 1075 ആണ്. ക്ലോറിൻ വാതകത്തിന് UN 1017, അൺഹൈഡ്രസ് അമോണിയയ്ക്ക് UN 1005, ഫ്യൂമിംഗ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന് (ഒലിയം) UN 1831 എന്നിങ്ങനെയാണ് നമ്പറുകൾ. അതിനാൽ ശരിയുത്തരം A) UN No.: 1075.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) ശരി — LPG (Petroleum gases, liquefied) = UN 1075.

B) തെറ്റ് — UN 1017 ക്ലോറിൻ ആണ്.

C) തെറ്റ് — UN 1005 അൺഹൈഡ്രസ് അമോണിയ ആണ്.

D) തെറ്റ് — UN 1831 ഫ്യൂമിംഗ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് (ഒലിയം) ആണ്. [VERIFY]

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- UN നമ്പർ നാലക്ക സംഖ്യയാണ്; ഹാസാർഡ് ക്ലാസ് വേറെയാണ് (LPG = ക്ലാസ് 2.1 ജ്വലന വാതകം).
- UN 1075 = ദ്രവീകൃത പെട്രോളിയം വാതകം (LPG).
- UN 1017 = ക്ലോറിൻ; UN 1005 = അമോണിയ (അൺഹൈഡ്രസ്).
- LPG യിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ പ്രൊപ്പെയ്ൻ, ബ്യൂട്ടെയ്ൻ.
- LPG ക്ക് ഗന്ധമില്ല; ചോർച്ച തിരിച്ചറിയാൻ എഥൈൽ മെർക്യാപ്റ്റൻ ചേർക്കുന്നു.
- LPG വായുവിനേക്കാൾ ഭാരമുള്ളതാണ്, അതിനാൽ ചോർന്നാൽ താഴെ അടിഞ്ഞുകൂടും.

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- LPG = 1075 എന്ന് ഓർക്കുക (ഹസ്മാറ്റ് പ്ലക്കാർഡുകളിൽ കാണാം).

- ഫയർ സർവീസ് ചോദ്യങ്ങളിൽ UN നമ്പർ, ഹാസാർഡ് ക്ലാസ് എന്നിവ പതിവായി വരുന്നു.

ചോദ്യം 69

ശരിയുത്തരം: D

അഗ്നിശമനത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന 'ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡറിൽ' (DCP) ഉൾപ്പെടാത്ത ഘടകം ചുവടെ ചേർക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് ?

i. മഗ്നീഷ്യം സ്റ്റിയറേറ്റ്

ii. സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്

iii. ട്രൈ കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ്

A) i and ii മാത്രം

B) ii and iii മാത്രം

C) iii മാത്രം

D) ഇതൊന്നുമല്ല (i, ii and iii) ✔

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ (DCP) ക്ലാസ് B, ക്ലാസ് C തീകൾ (ദ്രാവകം, വാതകം) കെടുത്താനും വൈദ്യുത തീയിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷറാണ്. ഇതിന്റെ പ്രധാന ഘടകം സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് ആണ്. പൊടി കട്ടപിടിക്കാതിരിക്കാനും ഒഴുകിപ്പോകാൻ സഹായിക്കാനും മഗ്നീഷ്യം സ്റ്റിയറേറ്റ്, ട്രൈ കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് തുടങ്ങിയ അഡിറ്റീവുകൾ ചേർക്കുന്നു. ഉത്തരസൂചികയനുസരിച്ച് ചോദ്യത്തിലെ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളും DCP യിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയായി കണക്കാക്കുന്നു; അതായത് ഉൾപ്പെടാത്തതായി ഒന്നുമില്ല. അതിനാൽ ഉത്തരസൂചിക പ്രകാരമുള്ള ശരിയുത്തരം D) ഇതൊന്നുമല്ല (i, ii and iii).

ഓരോ പ്രസ്താവനയും പ്രത്യേകം

i. ശരി	മഗ്നീഷ്യം സ്റ്റിയറേറ്റ് DCP യിലെ ഫ്ലോ/ഹൈഡ്രോഫോബിക് അഡിറ്റീവാണ്; അതിനാൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ii. ശരി	(ഉത്തരസൂചിക പ്രകാരം) — സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ചില ഡ്രൈ പൗഡർ (പ്രധാനമായും ലോഹ തീ കെടുത്തുന്ന ക്ലാസ് D) ഫോർമുലേഷനുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു; ഉത്തരസൂചിക ഇതിനെ ഉൾപ്പെടുന്നതായി കണക്കാക്കുന്നു. [VERIFY]
iii. ശരി	ട്രൈ കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് ആന്റി-കേക്കിംഗ് ഏജന്റായി ചേർക്കുന്നു.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — i, ii എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നവയായി കണക്കാക്കുന്നു.

B) തെറ്റ് — ii, iii എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നവയായി കണക്കാക്കുന്നു.

C) തെറ്റ് — iii ഉൾപ്പെടുന്നു.

D) ശരി (ഉത്തരസൂചിക) — മൂന്നും ഉൾപ്പെടുന്നു; ഉൾപ്പെടാത്തതായി ഒന്നുമില്ല.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- DCP യുടെ പ്രധാന ഘടകം സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് (ബേക്കിംഗ് സോഡ); ചില തരങ്ങളിൽ പൊട്ടാസ്യം ബൈകാർബണേറ്റ്, മോണോ അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് (ABC പൗഡർ).
- ABC പൗഡർ ക്ലാസ് A, B, C തീകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം.
- DCP ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ തടഞ്ഞ് (ഇൻഹിബിഷൻ) തീ കെടുത്തുന്നു.
- DCP ക്ലാസ് D (ലോഹ) തീക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല; അതിന് പ്രത്യേക ഡ്രൈ പൗഡർ (ഉദാ: സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയ Met-L-X) വേണം.
- മഗ്നീഷ്യം സ്റ്റിയറേറ്റ്, ട്രൈ കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്നിവ അഡിറ്റീവുകൾ.
- DCP എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷറിന്റെ കളർ കോഡ്: ഇന്ത്യയിൽ നീല ബാൻഡ്. [VERIFY]

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- DCP = സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് + അഡിറ്റീവുകൾ; ഇൻഹിബിഷൻ വഴി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
- ലോഹ തീയ്ക്കുള്ള ഡ്രൈ പൗഡറും DCP യും തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കലർത്തരുത്.

ഉത്തരസൂചിക / ചോദ്യം സംബന്ധിച്ച കുറിപ്പ്: ഉത്തരസൂചിക D ആണ്. എന്നാൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സാധാരണ DCP (സോഡിയം/പൊട്ടാസ്യം ബൈകാർബണേറ്റ് അടിസ്ഥാനം) യിൽ പ്രധാന ഘടകമല്ല; അത് മുഖ്യമായും ക്ലാസ് D ഡ്രൈ പൗഡറിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ചോദ്യം/ഉത്തരം ചർച്ചാവിഷയമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഉത്തരം മാറ്റിയിട്ടില്ല; ഉത്തരസൂചിക പ്രകാരം D തന്നെയാണ് ഉത്തരം.

ചോദ്യം 70

ശരിയുത്തരം: C

ദുരന്ത/അപകട സാഹചര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തികളുടെ പരിക്കിന്റെ തീവ്രതയേയും നൽകേണ്ട ചികിത്സയേയും അടിസ്ഥാനമാക്കി അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെ തരം തിരിക്കുന്നതിനെ _____ എന്നു പറയുന്നു.

A) നിരീക്ഷണം

B) ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്

C) ട്രയേജ് ✔

D) തെറൊപ്പി

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

ഒരേസമയം ധാരാളം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ചികിത്സ നൽകാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ പരിക്കിന്റെ തീവ്രതയും അടിയന്തര ചികിത്സയുടെ ആവശ്യകതയും വിലയിരുത്തി രോഗികളെ മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ തരംതിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രക്രിയയാണ് ട്രയേജ് (Triage). ഇത് സാധാരണയായി നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്: ചുവപ്പ് (അടിയന്തര ചികിത്സ), മഞ്ഞ (കാത്തിരിക്കാം), പച്ച (നിസ്സാര പരിക്ക്), കറുപ്പ് (മരിച്ചവർ/രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തവർ). ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്നത് ആദ്യഘട്ട ശുശ്രൂഷയാണ്, തരംതിരിക്കൽ അല്ല. അതിനാൽ ശരിയുത്തരം C) ട്രയേജ്.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — നിരീക്ഷണം എന്നത് നിരീക്ഷിക്കൽ മാത്രമാണ്, തരംതിരിക്കലല്ല.

B) തെറ്റ് — ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ആദ്യഘട്ട ശുശ്രൂഷയാണ്.

C) ശരി — പരിക്കിന്റെ തീവ്രത അനുസരിച്ച് തരംതിരിക്കലാണ് ട്രയേജ്.

D) തെറ്റ് — തെറാപ്പി ചികിത്സാരീതിയാണ് (ഓപ്ഷൻ 'തെറൊപ്പി' എന്നാണ് അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നത്).

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- ട്രയേജ് (Triage) എന്ന ഫ്രഞ്ച് പദത്തിന്റെ അർത്ഥം 'തരംതിരിക്കുക' എന്നാണ്.
- ചുവപ്പ്: ഉടൻ ചികിത്സ (Immediate); മഞ്ഞ: വൈകാം (Delayed); പച്ച: നിസ്സാരം (Minor); കറുപ്പ്: മരണം/രക്ഷയില്ലാത്തത് (Expectant/Deceased).
- START (Simple Triage And Rapid Treatment) പ്രസിദ്ധമായ ട്രയേജ് രീതിയാണ്.
- ട്രയേജ് ആദ്യമായി യുദ്ധമുഖത്ത് (നെപ്പോളിയൻ കാലഘട്ടത്തിൽ) ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.
- ദുരന്തസ്ഥലത്ത് ആദ്യം പരിശോധിക്കുന്നത് ശ്വാസം, രക്തചംക്രമണം, ബോധം (ABC).

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- ട്രയേജ് ടാഗ് നിറങ്ങൾ (ചുവപ്പ്, മഞ്ഞ, പച്ച, കറുപ്പ്) പതിവായി ചോദിക്കുന്നു.
- 'തരംതിരിക്കൽ' എന്ന വാക്ക് കണ്ടാൽ ട്രയേജ് എന്ന് ഉറപ്പിക്കാം.

ചോദ്യം 71

ശരിയുത്തരം: A

CPR-ന്റെ പൂർണ്ണരൂപം ചുവടെ ചേർക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് ?

A) Cardio Pulmonary Resuscitation ✔

B) Cardiac Pulmonology Resuscitation

C) Cardio Pulmonary Respiration

D) Cardiac Pulmonary Respiration

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

ഹൃദയമിടിപ്പും ശ്വാസോച്ഛ്വാസവും നിലച്ച ഒരാൾക്ക് നൽകുന്ന അടിയന്തര ജീവൻരക്ഷാ പ്രക്രിയയാണ് CPR. Cardio എന്നാൽ ഹൃദയം, Pulmonary എന്നാൽ ശ്വാസകോശം, Resuscitation എന്നാൽ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കൽ. അതായത് ഹൃദയത്തെയും ശ്വാസകോശത്തെയും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ. നെഞ്ചിൽ അമർത്തലും (Chest compressions) കൃത്രിമ ശ്വാസവും (Rescue breaths) ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. Respiration (ശ്വസനം) അല്ല Resuscitation ആണ് ശരിയായ പദം. അതിനാൽ ശരിയുത്തരം A) Cardio Pulmonary Resuscitation.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) ശരി — CPR = Cardio Pulmonary Resuscitation.

B) തെറ്റ് — 'Pulmonology' എന്ന പദം ശരിയല്ല; അത് ശ്വാസകോശ വൈദ്യശാസ്ത്രശാഖയാണ്.

C) തെറ്റ് — Respiration എന്നല്ല, Resuscitation എന്നാണ് വേണ്ടത്.

D) തെറ്റ് — Cardiac Pulmonary Respiration എന്നത് CPR ന്റെ പൂർണ്ണരൂപമല്ല.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- CPR ൽ നെഞ്ചിൽ അമർത്തൽ (compression) 100–120 തവണ/മിനിറ്റ്, ആഴം മുതിർന്നവരിൽ ഏകദേശം 5–6 സെ.മീ.
- മുതിർന്നവരിൽ സാധാരണ അനുപാതം 30 compressions : 2 breaths.
- ഹൃദയസ്തംഭനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം: AED (Automated External Defibrillator).
- CPR ന്റെ ക്രമം: C-A-B (Compressions, Airway, Breathing).
- ലോക പുനരുജ്ജീവന ദിനം (World Restart a Heart Day) ഒക്ടോബർ 16.

ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ (Current Affairs Update):
പരീക്ഷയിലെ ഉത്തരം: Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) എന്ന പൂർണ്ണരൂപം മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം (2025 ഒക്ടോബർ 22): അമേരിക്കൻ ഹാർട്ട് അസോസിയേഷൻ (AHA) 2020 ന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ പൂർണ്ണ പുതുക്കലായി 2025 CPR & ECC മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു; എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും സ്ഥലങ്ങൾക്കും ബാധകമായ ഒറ്റ 'ചെയിൻ ഓഫ് സർവൈവൽ', ശ്വാസം നൽകാൻ സന്നദ്ധരും പ്രാപ്തരുമായ രക്ഷകർക്ക് compressions നൊപ്പം

breaths ശുപാർശ എന്നിവ ഇതിലുണ്ട്. ഉറവിടം: https://international.heart.org/en/news-and-events/2025/oct-2025-cpr-guidelines-released

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- CPR ന്റെ പൂർണ്ണരൂപം മാത്രമല്ല, 30:2 അനുപാതം, നിരക്ക്, ആഴം എന്നിവയും ചോദിക്കാം.
- AED, CPR, BLS എന്നിവയുടെ പൂർണ്ണരൂപങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുക.

ചോദ്യം 72

ശരിയുത്തരം: C

ശരീരത്തിലെ അസ്ഥിപൊട്ടി അതിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശരീരകലകളേയും ത്വക്കിനേയും തുളച്ച് മുറിവുണ്ടാക്കി പുറത്തു വരുന്ന തരത്തിലുള്ള അസ്ഥിഭംഗത്തെ (Fracture) _____ എന്നു പറയുന്നു.

A) സിമ്പിൾ ഫ്രാക്ചർ (Simple Fracture)

B) ഗ്രീൻസ്റ്റിക് ഫ്രാക്ചർ (Green Stick Fracture)

C) കോംപൗണ്ട് ഫ്രാക്ചർ (Compound Fracture) ✔

D) ക്ലോസ്ഡ് ഫ്രാക്ചർ (Closed Fracture)

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

അസ്ഥി പൊട്ടുന്നതിനെ അസ്ഥിഭംഗം (Fracture) എന്നു പറയുന്നു. അസ്ഥിഭംഗം പല തരത്തിലുണ്ട്. അസ്ഥി പൊട്ടി, അതിന്റെ അറ്റം ത്വക്കും കലകളും തുളച്ച് പുറത്തേക്ക് വരികയോ, പുറത്തുനിന്നുള്ള മുറിവ് അസ്ഥിഭംഗം വരെ എത്തുകയോ ചെയ്യുന്നതിനെ കോംപൗണ്ട് (ഓപ്പൺ) ഫ്രാക്ചർ എന്നു പറയുന്നു. ഇതിൽ അണുബാധയ്ക്കും രക്തസ്രാവത്തിനും സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ത്വക്കിന് മുറിവില്ലാതെ അസ്ഥി മാത്രം പൊട്ടുന്നത് സിമ്പിൾ (ക്ലോസ്ഡ്) ഫ്രാക്ചർ ആണ്. കുട്ടികളിൽ പച്ചക്കമ്പ് വളയുന്നതുപോലെ അസ്ഥി ഭാഗികമായി മാത്രം പൊട്ടുന്നതാണ് ഗ്രീൻസ്റ്റിക് ഫ്രാക്ചർ. അതിനാൽ ശരിയുത്തരം C) കോംപൗണ്ട് ഫ്രാക്ചർ.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — സിമ്പിൾ ഫ്രാക്ചറിൽ ത്വക്കിന് മുറിവുണ്ടാകില്ല.

B) തെറ്റ് — ഗ്രീൻസ്റ്റിക്: കുട്ടികളിൽ അസ്ഥി ഭാഗികമായി വളഞ്ഞു പൊട്ടുന്നത്.

C) ശരി — അസ്ഥി ത്വക്ക് തുളച്ച് പുറത്തുവരുന്നത് കോംപൗണ്ട് (ഓപ്പൺ) ഫ്രാക്ചർ.

D) തെറ്റ് — ക്ലോസ്ഡ് ഫ്രാക്ചറിൽ ത്വക്കിന് മുറിവില്ല.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- കോംപൗണ്ട് ഫ്രാക്ചർ = ഓപ്പൺ ഫ്രാക്ചർ; സിമ്പിൾ ഫ്രാക്ചർ = ക്ലോസ്ഡ് ഫ്രാക്ചർ.
- കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഫ്രാക്ചർ: പൊട്ടിയ അസ്ഥി ആന്തരാവയവങ്ങൾക്കോ നാഡികൾക്കോ രക്തക്കുഴലുകൾക്കോ ക്ഷതം വരുത്തുന്നത്.
- കമ്മിന്യൂട്ടഡ് ഫ്രാക്ചർ: അസ്ഥി പല കഷണങ്ങളായി പൊട്ടുന്നത്.
- ഗ്രീൻസ്റ്റിക് ഫ്രാക്ചർ: കുട്ടികളിൽ.
- മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും നീളമുള്ള അസ്ഥി: തുടയെല്ല് (ഫീമർ).
- മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥി: സ്റ്റേപ്പിസ് (ചെവിയിൽ).

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- ഓപ്പൺ ഫ്രാക്ചർ മുറിവ് കെട്ടി പൊതിഞ്ഞ് അണുബാധ തടയുക, അസ്ഥി തിരികെ തള്ളരുത്.
- ഫ്രാക്ചർ ഇനങ്ങൾ (സിമ്പിൾ, കോംപൗണ്ട്, കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്, കമ്മിന്യൂട്ടഡ്, ഗ്രീൻസ്റ്റിക്) പതിവായി ചോദിക്കുന്നു.

ചോദ്യം 73

ശരിയുത്തരം: B

പൊള്ളലേറ്റ വ്യക്തികൾക്ക് നൽകുന്ന പ്രഥമ ശുശ്രൂഷയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ചുവടെ ചേർക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് ?

i. ബോധമുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ കുടിക്കുവാനായി ധാരാളം ജലം കൊടുക്കുക.

ii. പൊള്ളലേറ്റ ഭാഗം സാധാരണ ജലത്തിൽ കഴുകുക.

iii. പൊള്ളലേറ്റ ഭാഗത്ത് ലോഷൻ, ഡെറ്റോൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുക.

A) i മാത്രം

B) iii മാത്രം ✔

C) ii മാത്രം

D) ഇതൊന്നുമല്ല (i, ii and iii)

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

പൊള്ളലേറ്റ ആൾക്ക് നൽകുന്ന പ്രഥമ ശുശ്രൂഷയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത കാര്യം ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം. നമുക്ക് ഓരോ പ്രസ്താവനയും നോക്കാം. ആദ്യം പൊള്ളലേറ്റ ഭാഗം ധാരാളം തണുത്ത സാധാരണ ജലത്തിൽ കഴുകി ചൂട് കുറയ്ക്കണം; അതിനാൽ പ്രസ്താവന ii ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമാണ്. ബോധമുള്ള വ്യക്തിക്ക് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ജലം പരിഹരിക്കാൻ ധാരാളം ജലം കുടിക്കാൻ നൽകാം; അതിനാൽ പ്രസ്താവന i-ഉം ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ പൊള്ളലേറ്റ ഭാഗത്ത് ലോഷൻ, ഡെറ്റോൾ തുടങ്ങിയവ പുരട്ടുന്നത് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല; ഇവ പുരട്ടുന്നത് കലകൾക്ക് കൂടുതൽ ക്ഷതമോ അണുബാധയോ ഉണ്ടാക്കാനും ചികിത്സയെ തടസ്സപ്പെടുത്താനും ഇടയുണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കുക: എണ്ണ, വെണ്ണ, മഷി തുടങ്ങിയവയും പുരട്ടരുത്. അതിനാൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് iii മാത്രമാണ്. ശരിയുത്തരം B) iii മാത്രം.

ഓരോ പ്രസ്താവനയും പ്രത്യേകം

i. ശരി	(ശുശ്രൂഷയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു) — ബോധമുള്ള വ്യക്തിക്ക് ധാരാളം ജലം കുടിക്കാൻ നൽകാം.
ii. ശരി	(ശുശ്രൂഷയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു) — പൊള്ളലേറ്റ ഭാഗം സാധാരണ ജലത്തിൽ കഴുകി തണുപ്പിക്കണം.
iii. തെറ്റ്	(ശുശ്രൂഷയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല) — ലോഷൻ, ഡെറ്റോൾ തുടങ്ങിയവ പുരട്ടരുത്; പൊള്ളലിൽ ഇവ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നില്ല.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — i ശുശ്രൂഷയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

B) ശരി — ഉൾപ്പെടാത്തത് iii മാത്രമാണ്.

C) തെറ്റ് — ii ശുശ്രൂഷയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

D) തെറ്റ് — iii ഉൾപ്പെടാത്തതായതിനാൽ 'ഇതൊന്നുമല്ല' ശരിയല്ല.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- പൊള്ളലേറ്റാൽ ആദ്യം 10-20 മിനിറ്റ് ധാരാളം തണുത്ത ശുദ്ധജലം ഒഴിക്കുക.
- പൊള്ളലേറ്റ ഭാഗത്ത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച വസ്ത്രം വലിച്ചെടുക്കരുത്.
- കുമിളകൾ (blisters) പൊട്ടിക്കരുത്.
- എണ്ണ, വെണ്ണ, ടൂത്ത്പേസ്റ്റ്, മഷി തുടങ്ങിയവ പുരട്ടരുത്.
- പൊള്ളലിനെ ഒന്നാം, രണ്ടാം, മൂന്നാം ഡിഗ്രി എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിക്കുന്നു.
- ശുദ്ധമായ, ഒട്ടാത്ത തുണികൊണ്ട് അയഞ്ഞ് മൂടി ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുക.

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- പൊള്ളലിൽ ആദ്യം തണുത്ത വെള്ളം; എണ്ണ, വെണ്ണ, ലോഷൻ പുരട്ടരുത് എന്ന് ഓർക്കുക.
- 'ഉൾപ്പെടാത്തത്' ചോദ്യങ്ങളിൽ തെറ്റായ ശുശ്രൂഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

ചോദ്യം 74

ശരിയുത്തരം: D

പാമ്പ് കടിയേറ്റ വ്യക്തിക്കു നൽകുന്ന പ്രഥമ ശുശ്രൂഷയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ചുവടെ ചേർക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് ?

i. അടിയന്തിരമായി ആന്റിവെനം കുത്തിവെക്കാൻ സൗകര്യമുള്ള ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുക.

ii. കടിയേറ്റ ഭാഗം ഹൃദയനിരപ്പിൽ നിന്നും താഴ്ത്തി വയ്ക്കുക.

iii. നടക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക.

A) i and ii മാത്രം

B) iii മാത്രം

C) ii and iii മാത്രം

D) ഇതൊന്നുമല്ല (i, ii and iii) ✔

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

പാമ്പുകടിയേറ്റാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് രോഗിയെ ശാന്തനാക്കി അനങ്ങാതെ കിടത്തുകയാണ്; കാരണം ശരീരം അനങ്ങുമ്പോൾ വിഷം വേഗത്തിൽ പടരും. അതിനാൽ രോഗിയെ നടക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് (iii). കടിയേറ്റ ഭാഗം ഹൃദയനിരപ്പിനേക്കാൾ താഴ്ത്തി വയ്ക്കുന്നത് വിഷം ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് മന്ദഗതിയിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു (ii). ആന്റിവെനം (Antivenom) ലഭ്യമായ ആശുപത്രിയിൽ എത്രയും വേഗം എത്തിക്കുക (i). ഇങ്ങനെ ചോദ്യത്തിലെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ശരിയായ ശുശ്രൂഷയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ ഉൾപ്പെടാത്തതായി ഒന്നുമില്ല. ശരിയുത്തരം D) ഇതൊന്നുമല്ല (i, ii and iii).

ഓരോ പ്രസ്താവനയും പ്രത്യേകം

i. ശരി	ആന്റിവെനം ലഭ്യമായ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുന്നതാണ് പ്രധാന ചികിത്സ.
ii. ശരി	കടിയേറ്റ ഭാഗം ഹൃദയനിരപ്പിനു താഴെ വയ്ക്കുന്നതായി ചോദ്യം പറയുന്നു (ഉത്തരസൂചിക പ്രകാരം ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗം).
iii. ശരി	നടക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്; വിഷം പടരുന്നത് വേഗത്തിലാകും.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — i, ii എന്നിവയും ശുശ്രൂഷയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

B) തെറ്റ് — iii ശുശ്രൂഷയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

C) തെറ്റ് — ii, iii എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

D) ശരി — മൂന്നും ശരിയായ ശുശ്രൂഷ; ഉൾപ്പെടാത്തതായി ഒന്നുമില്ല.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- പാമ്പുകടിയേറ്റ ആളെ ശാന്തനാക്കുക; ഭയം ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂട്ടി വിഷം പടർത്തും.
- ടൂർണിക്കെ മുറുക്കി കെട്ടുക, മുറിവിൽ കീറുക, വായ കൊണ്ട് വിഷം വലിച്ചെടുക്കുക എന്നിവ ചെയ്യരുത്.
- മുറുക്കമില്ലാതെ ഇമ്മൊബിലൈസേഷൻ (കടിയേറ്റ അവയവം അനക്കാതെ വയ്ക്കുക) പ്രധാനം.
- വിഷപ്പാമ്പുകൾ: മൂർഖൻ (Cobra), ശംഖുവരയൻ (Krait), അണലി (Russell's viper), ചുരുട്ട മണ്ഡലി (Saw-scaled viper) - ഇവയാണ് ഇന്ത്യയിലെ 'Big Four'.
- പോളിവാലന്റ് ആന്റി സ്നേക്ക് വെനം ഇന്ത്യയിലെ Big Four പാമ്പുകൾക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
- കേരളത്തിൽ ആന്റിവെനം സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ലഭ്യമാണ്.

ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ (Current Affairs Update):
സ്ഥിരീകരിക്കാനായില്ല — ഉത്തരസൂചികയിലെ നിലപാട് (ii ഉൾപ്പെടെ) വെബിൽ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല; ഇത് സ്ഥിര ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് വിഷയമാണ്.

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- പാമ്പുകടി: ശാന്തനാക്കുക, അനക്കാതിരിക്കുക, വേഗം ആശുപത്രി; മുറിവിൽ കീറുകയോ കെട്ടുകയോ ചെയ്യരുത്.
- ഇന്ത്യയിലെ Big Four വിഷപ്പാമ്പുകൾ പതിവ് ചോദ്യമാണ്.

ഉത്തരസൂചിക / ചോദ്യം സംബന്ധിച്ച കുറിപ്പ്: ഉത്തരസൂചിക D ആണ്. ചില മാർഗനിർദേശങ്ങളിൽ കടിയേറ്റ അവയവം ഹൃദയനിരപ്പിനു മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തരുത് എന്നും, മറ്റുള്ളവയിൽ അനക്കാതെ ഹൃദയനിരപ്പിൽ വയ്ക്കണമെന്നും പറയുന്നതിനാൽ പ്രസ്താവന ii സംബന്ധിച്ച് അഭിപ്രായഭേദം ഉണ്ടാകാം. ഉത്തരം മാറ്റിയിട്ടില്ല.

ചോദ്യം 75

ശരിയുത്തരം: A

ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശ്വാസനാളത്തിൽ പുറമെ നിന്നുള്ള വസ്തുക്കൾ പ്രവേശിച്ച് വായുസഞ്ചാരത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്ന അവസ്ഥയെ _____ എന്നു പറയുന്നു.

A) ചോക്കിംഗ് (Choking) ✔

B) ഫ്രോസ്റ്റ്ബൈറ്റ് (Frostbite)

C) സ്നീസിംഗ് (Sneezing)

D) ടൂർണിക്കെ (Tourniquet)

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

ഭക്ഷണം, കളിപ്പാട്ടം, നാണയം തുടങ്ങിയ അന്യവസ്തുക്കൾ ശ്വാസനാളത്തിൽ കുടുങ്ങി വായുസഞ്ചാരം തടസ്സപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയെ ചോക്കിംഗ് (Choking) എന്നു പറയുന്നു. ഇതിൽ ശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, ചുമ, സംസാരിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുക, ചർമ്മം നീലനിറമാകുക എന്നിവ കാണാം. ഫ്രോസ്റ്റ്ബൈറ്റ് അതിശൈത്യം മൂലം ശരീരകലകൾ മരവിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. സ്നീസിംഗ് തുമ്മലാണ്. ടൂർണിക്കെ രക്തസ്രാവം തടയാൻ അവയവത്തിൽ മുറുക്കിക്കെട്ടുന്ന ബാൻഡാണ്. അതിനാൽ ശരിയുത്തരം A) ചോക്കിംഗ്. ചോക്കിംഗിൽ നൽകുന്ന പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ പുറത്ത് തട്ടൽ (Back blows), വയറ്റിൽ അമർത്തൽ (Abdominal thrusts / Heimlich maneuver) എന്നിവയാണ്.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) ശരി — അന്യവസ്തു ശ്വാസനാളത്തിൽ തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്നത് ചോക്കിംഗ്.

B) തെറ്റ് — അതിശൈത്യം മൂലം കലകൾ മരവിക്കുന്ന അവസ്ഥ.

C) തെറ്റ് — തുമ്മൽ; തടസ്സമല്ല.

D) തെറ്റ് — രക്തസ്രാവം തടയാനുള്ള മുറുക്കിക്കെട്ടാണ് ടൂർണിക്കെ.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- ചോക്കിംഗിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗം: ഹെയിംലിക്ക് മാനുവർ (Heimlich maneuver) - ഹെൻറി ഹെയിംലിക്ക് (1974).
- മുതിർന്നവരിൽ: 5 back blows + 5 abdominal thrusts മാറിമാറി.
- ശിശുക്കളിൽ: 5 back blows + 5 chest thrusts (വയറ്റിൽ അമർത്തൽ പാടില്ല).
- ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ CPR ആരംഭിക്കണം.
- ചോക്കിംഗിന്റെ സാർവത്രിക സൂചന: രണ്ടു കൈകൊണ്ടും കഴുത്തിൽ പിടിക്കുക.

ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ (Current Affairs Update):
പരീക്ഷയിലെ ഉത്തരം: ചോക്കിംഗ് (Choking). ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം (2025 ഒക്ടോബർ 22): AHA 2025 മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പ്രകാരം മുതിർന്നവരിലും കുട്ടികളിലും 5 back blows ഉം 5 abdominal thrusts ഉം

മാറിമാറി നൽകണം; ശിശുക്കളിൽ abdominal thrusts പകരം chest thrusts ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ഉറവിടം: https://ems1.com/cpr/2025-aha-cpr-guidelines-changes-to-mechanical-cpr-choking-single-chain-of-survival

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- ചോക്കിംഗ് = Heimlich maneuver എന്ന ജോഡി ഓർക്കുക.
- ശിശുക്കളിൽ വയറ്റിൽ അമർത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നു.

ചോദ്യം 76

ശരിയുത്തരം: B

IRCS ന്റെ പൂർണ്ണരൂപം ചുവടെ ചേർക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് ?

A) International Red Cross Society

B) Indian Red Cross Society ✔

C) International Red Crescent Society

D) ഇതൊന്നുമല്ല

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

IRCS എന്നത് Indian Red Cross Society ആണ്. ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ദുരിതാശ്വാസ-ആരോഗ്യ-മാനുഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയാണ്. 1920 ലെ പാർലമെന്റ് ആക്ട് (Act XV of 1920) അനുസരിച്ച് ഇത് സ്ഥാപിതമായി. അന്താരാഷ്ട്ര റെഡ് ക്രോസ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ (ICRC, IFRC) ഭാഗമാണിത്. ഹെൻറി ഡ്യൂണന്റാണ് (Henry Dunant) റെഡ് ക്രോസിന്റെ സ്ഥാപകൻ. 'International Red Cross Society' എന്ന പേരിൽ ഒരു സംഘടന ഈ ചുരുക്കെഴുത്തിന് ഇല്ല. അതിനാൽ ശരിയുത്തരം B) Indian Red Cross Society.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — IRCS ലെ 'I' ഇന്ത്യൻ എന്നാണ്; 'International Red Cross Society' എന്ന പേരിൽ ദേശീയ സംഘടനയില്ല.

B) ശരി — Indian Red Cross Society.

C) തെറ്റ് — 'International Red Crescent Society' എന്ന പേര് ശരിയല്ല.

D) തെറ്റ് — ശരിയുത്തരം B ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ട്.

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- റെഡ് ക്രോസ് സ്ഥാപകൻ: ഹെൻറി ഡ്യൂണന്റ് (സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്), ആദ്യ നൊബേൽ സമാധാന സമ്മാന ജേതാവ് (1901).
- ICRC സ്ഥാപിതം 1863; ആസ്ഥാനം ജനീവ.
- ഇന്ത്യൻ റെഡ് ക്രോസ് സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിതം 1920 (ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹി). [VERIFY]
- ലോക റെഡ് ക്രോസ് ദിനം: മെയ് 8 (ഹെൻറി ഡ്യൂണന്റിന്റെ ജന്മദിനം).
- റെഡ് ക്രോസ് ചിഹ്നം: വെള്ള പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചുവന്ന കുരിശ്; മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിൽ റെഡ് ക്രസന്റ്.
- ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതി ഇന്ത്യൻ റെഡ് ക്രോസ് സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റാണ്. [VERIFY]

ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ (Current Affairs Update):
സ്ഥിരീകരിക്കാനായില്ല — IRCS ന്റെ നിലവിലെ ദേശീയ ചെയർമാനെക്കുറിച്ച് തിരഞ്ഞെങ്കിലും

വിശ്വസനീയമായ പുതിയ വിവരം ലഭിച്ചില്ല; പൂർണ്ണരൂപം സ്ഥിരമാണ്.

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- റെഡ് ക്രോസ്: സ്ഥാപകൻ ഹെൻറി ഡ്യൂണന്റ്, ദിനം മെയ് 8, ആസ്ഥാനം ജനീവ.
- ചുരുക്കെഴുത്തുകൾ (IRCS, ICRC, IFRC) ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുക.

ചോദ്യം 77

ശരിയുത്തരം: C

അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ രക്തസ്രാവം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ചുവടെ ചേർക്കുന്ന ഏതെല്ലാം ധമനികൾ പ്രത്യേക 'മർദ്ദബിന്ദു' (Pressure Point) ആയി കണക്കാക്കുന്നു ?

i. പൊപ്ലീറ്റിയൽ ആർട്ടറി (Popliteal artery)

ii. ബ്രാക്കിയൽ ആർട്ടറി (Brachial artery)

iii. ഫിമറൽ ആർട്ടറി (Femoral artery)

A) ii and iii മാത്രം

B) i and ii മാത്രം

C) ഇവയെല്ലാം (i, ii and iii) ✔

D) iii മാത്രം

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

അപകടത്തിൽ രക്തം വാർന്നുപോകുമ്പോൾ മുറിവിന് മുകളിലായി എല്ലിനോട് ചേർത്ത് ധമനിയെ അമർത്തിപ്പിടിച്ച് രക്തയോട്ടം കുറയ്ക്കാവുന്ന സ്ഥാനങ്ങളാണ് മർദ്ദബിന്ദുക്കൾ (Pressure Points). നമുക്ക് ഓരോ ധമനിയും നോക്കാം. കൈയുടെ മുകൾഭാഗത്തെ ബ്രാക്കിയൽ ആർട്ടറി കൈയിലെ രക്തസ്രാവം നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. തുടയുടെ ഇടുക്കിലെ (groin) ഫിമറൽ ആർട്ടറി കാലിലെ കനത്ത രക്തസ്രാവത്തിന് അമർത്തുന്ന ബിന്ദുവാണ്. കാൽമുട്ടിന് പിന്നിലെ പൊപ്ലീറ്റിയൽ ആർട്ടറിയും കാലിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തെ രക്തസ്രാവത്തിന് മർദ്ദബിന്ദുവായി പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ധമനികളും മർദ്ദബിന്ദുക്കളാണ്. അതിനാൽ ശരിയുത്തരം C) ഇവയെല്ലാം (i, ii and iii).

ഓരോ പ്രസ്താവനയും പ്രത്യേകം

i. ശരി	കാൽമുട്ടിന് പിന്നിലെ പൊപ്ലീറ്റിയൽ ആർട്ടറി മർദ്ദബിന്ദുവാണ്
ii. ശരി	കൈയിലെ ബ്രാക്കിയൽ ആർട്ടറി മർദ്ദബിന്ദുവാണ്
iii. ശരി	തുടയിലെ ഫിമറൽ ആർട്ടറി മർദ്ദബിന്ദുവാണ്

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — i കൂടി ശരിയാണ്

B) തെറ്റ് — iii കൂടി ശരിയാണ്

C) ശരി — മൂന്നും മർദ്ദബിന്ദുക്കൾ

D) തെറ്റ് — ii, i കൂടി ശരിയാണ്

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- മർദ്ദബിന്ദു = ധമനിയെ എല്ലിനോട് ചേർത്തമർത്തി രക്തയോട്ടം നിയന്ത്രിക്കുന്ന സ്ഥാനം
- ബ്രാക്കിയൽ ആർട്ടറി: കൈയുടെ ഉൾഭാഗത്ത് മുകളിൽ
- ഫിമറൽ ആർട്ടറി: തുടയുടെ മുകൾഭാഗത്ത് (ഇടുക്ക്)
- കഴുത്തിലെ കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറിയും മർദ്ദബിന്ദുവാണ്
- കൈത്തണ്ടയിലെ റേഡിയൽ ആർട്ടറിയിലാണ് പൾസ് നോക്കുന്നത്
- രക്തസ്രാവം ഉള്ളിടത്ത് നേരിട്ടുള്ള മർദ്ദം (direct pressure) ആണ് ആദ്യ നടപടി

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- പ്രഥമശുശ്രൂഷയിൽ direct pressure, elevation, pressure point എന്നിവ ഓർക്കുക
- ഫയർ & റെസ്ക്യൂ പരീക്ഷയിൽ First Aid ചോദ്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാറുണ്ട്

ചോദ്യം 78

ശരിയുത്തരം: B

പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരം എത്ര അസ്ഥികൾ ചേർന്നതാണ് ?

A) 220

B) 206 ✔

C) 240

D) 252

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

മനുഷ്യന്റെ അസ്ഥികൂടത്തിലെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണമാണ് ചോദ്യം. ജനിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം 270-300 ചെറിയ അസ്ഥികൾ ഉണ്ടാകും. വളരുന്തോറും പലതും കൂടിച്ചേർന്ന് പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ 206 എണ്ണമാകുന്നു. ഇതിൽ അക്ഷാസ്ഥികൂടത്തിൽ (axial) 80-ഉം അനുബന്ധ അസ്ഥികൂടത്തിൽ (appendicular) 126-ഉം അസ്ഥികളുണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കുക, 220, 240, 252 എന്നിവ ശരിയായ എണ്ണമല്ല. അതിനാൽ ശരിയുത്തരം B) 206.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — 220 അല്ല

B) ശരി — 206

C) തെറ്റ് — 240 അല്ല

D) തെറ്റ് — 252 അല്ല

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- പ്രായപൂർത്തിയായവരിൽ 206 അസ്ഥികൾ; നവജാതശിശുവിൽ ഏകദേശം 270-300
- ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥി: ഫീമർ (തുടയെല്ല്)
- ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥി: സ്റ്റേപ്പിസ് (ചെവിയിൽ)
- തലയോട്ടിയിൽ 22 അസ്ഥികൾ
- നട്ടെല്ലിൽ 33 കശേരുക്കൾ (മുതിർന്നവരിൽ 26 ആയി)
- വാരിയെല്ലുകൾ 12 ജോഡി (24)

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- 206, ഫീമർ, സ്റ്റേപ്പിസ് — മൂന്നും ഓർക്കുക
- നട്ടെല്ലിലെ കശേരുക്കളുടെ വിഭജനം (7,12,5,5,4) ചോദിക്കാം

ചോദ്യം 79

ശരിയുത്തരം: B

ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ട് 2000-ൽ ഒപ്പു വെച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡണ്ട്

A) ശങ്കർ ദയാൽ ശർമ്മ

B) കെ. ആർ. നാരായണൻ ✔

C) എ. പി. ജെ. അബ്ദുൾ കലാം

D) പ്രതിഭാ പാട്ടീൽ

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

ഇന്ത്യയിൽ സൈബർ നിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനമായ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ട് 2000 പാർലമെന്റ് പാസാക്കി, 2000 ജൂൺ 9-ന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അനുമതി ലഭിച്ചു; 2000 ഒക്ടോബർ 17-ന് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. അന്ന് രാഷ്ട്രപതി കെ. ആർ. നാരായണൻ (1997-2002) ആയിരുന്നു. ശങ്കർ ദയാൽ ശർമ്മ 1992-97, എ. പി. ജെ. അബ്ദുൾ കലാം 2002-07, പ്രതിഭാ പാട്ടീൽ 2007-12 കാലഘട്ടത്തിലാണ്. അതിനാൽ ശരിയുത്തരം B) കെ. ആർ. നാരായണൻ.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — 1992-97 കാലത്തെ രാഷ്ട്രപതി

B) ശരി — 2000-ൽ രാഷ്ട്രപതി

C) തെറ്റ് — 2002-ലാണ് സ്ഥാനമേറ്റത്

D) തെറ്റ് — 2007-ലാണ് സ്ഥാനമേറ്റത്

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- IT Act 2000 പ്രാബല്യത്തിൽ: 2000 ഒക്ടോബർ 17
- ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സൈബർ നിയമം
- കെ. ആർ. നാരായണൻ: ഇന്ത്യയുടെ 10-ാമത്തെ രാഷ്ട്രപതി, കേരളീയൻ (ഉഴവൂർ)
- IT Act 2008-ൽ ഭേദഗതി ചെയ്തു (2009-ൽ പ്രാബല്യത്തിൽ)
- UNCITRAL മാതൃകാ നിയമത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയതാണ് നിയമം

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- IT Act 2000 — K.R. Narayanan, ഒക്ടോബർ 17 എന്ന് ഓർക്കുക
- IT Act ഭേദഗതി വർഷം 2008 ചോദിക്കാറുണ്ട്

ചോദ്യം 80

ശരിയുത്തരം: C

ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ടിലെ 66-ാം വകുപ്പു പ്രകാരം ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷ

A) 1 വർഷം തടവും 2 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും

B) 2 വർഷം തടവും 2 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും

C) 3 വർഷം തടവും 5 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ✔

D) 3 വർഷം തടവും 3 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

IT Act-ലെ സെക്ഷൻ 66 കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് (ഹാക്കിങ്, അനുമതിയില്ലാതെ കമ്പ്യൂട്ടർ/ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കൽ, 43-ാം വകുപ്പിലെ പ്രവൃത്തികൾ ദുരുദ്ദേശ്യത്തോടെ ചെയ്യൽ). ഇതിന് 3 വർഷം വരെ തടവോ 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴയോ ഇവ രണ്ടുമോ ലഭിക്കാം. ചോദ്യത്തിലെ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഇതിനോട് ഏറ്റവും യോജിക്കുന്നത് 3 വർഷം തടവും 5 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും എന്ന ഓപ്ഷനാണ്. അതിനാൽ ശരിയുത്തരം C).

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — ശിക്ഷ ഇതല്ല

B) തെറ്റ് — ശിക്ഷ ഇതല്ല

C) ശരി — 3 വർഷം തടവ്, 5 ലക്ഷം പിഴ

D) തെറ്റ് — പിഴ 3 ലക്ഷമല്ല, 5 ലക്ഷമാണ്

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- സെക്ഷൻ 66: കമ്പ്യൂട്ടർ ബന്ധിത കുറ്റങ്ങൾ (ഹാക്കിങ്)
- 66C: തിരിച്ചറിയൽ മോഷണം (identity theft) — 3 വർഷം, 1 ലക്ഷം പിഴ
- 66D: ആൾമാറാട്ടം വഴി വഞ്ചന — 3 വർഷം, 1 ലക്ഷം പിഴ
- 66E: സ്വകാര്യത ലംഘനം
- 66F: സൈബർ ഭീകരത — ജീവപര്യന്തം
- സെക്ഷൻ 66A (ആക്ഷേപകരമായ സന്ദേശം) 2015-ൽ ശ്രേയ സിംഗാൾ കേസിൽ സുപ്രീംകോടതി റദ്ദാക്കി

ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ (Current Affairs Update):
സ്ഥിരീകരിക്കാനായില്ല — IT Act മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്ന പുതിയ നിയമം (Digital India Act) നിലവിൽ വന്നതായി തിരച്ചിലിൽ സ്ഥിരീകരണം ലഭിച്ചില്ല; 2026-ൽ IT Rules ഭേദഗതികൾ മാത്രമാണ് കണ്ടത്. ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റ് ഉറവിടം ലഭിച്ചില്ല.

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- 66A റദ്ദാക്കിയ കേസ്: ശ്രേയ സിംഗാൾ (2015)
- 66F സൈബർ ഭീകരത ശിക്ഷ ഓർക്കുക

ഉത്തരസൂചിക / ചോദ്യം സംബന്ധിച്ച കുറിപ്പ്: IT Act 66-ാം വകുപ്പിൽ ശിക്ഷ 'തടവോ പിഴയോ രണ്ടുമോ' എന്നാണ്; ഓപ്ഷൻ C ഏറ്റവും അടുത്തത് എന്ന നിലയിൽ ഉത്തരസൂചിക സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. [VERIFY]

ചോദ്യം 81

ശരിയുത്തരം: A

He apologized for arriving late. The word 'late' in the above sentence is

A) Adverb ✔

B) Adjective

C) Conjunction

D) Preposition

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

ഇംഗ്ലീഷ് വ്യാകരണ ചോദ്യം. 'arriving' എന്ന ക്രിയ എപ്പോൾ എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന 'late' ഇവിടെ ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb) ആണ്. Adjective നാമത്തെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുക (a late train). ഇവിടെ നാമത്തെയല്ല, ക്രിയയെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. Conjunction, Preposition എന്നിവയുടെ ധർമ്മം ഇവിടെ ഇല്ല. അതിനാൽ ശരിയുത്തരം A) Adverb.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) ശരി — ക്രിയയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു

B) തെറ്റ് — നാമത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നില്ല

C) തെറ്റ് — വാക്യങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നില്ല

D) തെറ്റ് — നാമവുമായുള്ള ബന്ധം കാണിക്കുന്നില്ല

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- Adverb ക്രിയ, വിശേഷണം, മറ്റൊരു adverb എന്നിവയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു
- late (adj): He is late. late (adv): He came late.
- lately = അടുത്തിടെ (വേറെ അർത്ഥം)
- hard, fast, early എന്നിവയും adjective/adverb രണ്ടും ആകാം

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- ഒരേ വാക്ക് വാക്യത്തിലെ സ്ഥാനമനുസരിച്ച് part of speech മാറും

ചോദ്യം 82

ശരിയുത്തരം: D

Twenty percent of the students _____ completed the assignment on time.

A) has

B) was

C) is

D) have ✔

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

ഇംഗ്ലീഷ് വ്യാകരണ ചോദ്യം. 'percent of + plural noun' ആകുമ്പോൾ ക്രിയ ബഹുവചനമാകും. ഇവിടെ 'students' ബഹുവചനമായതിനാൽ plural verb 'have' ഉപയോഗിക്കുന്നു (Twenty percent of the students have completed). 'has', 'was', 'is' ഏകവചന ക്രിയകളാണ്. കൂടാതെ completed എന്ന past participle വരുന്നതിനാൽ 'have' (present perfect) യോജിക്കുന്നു. അതിനാൽ ശരിയുത്തരം D) have.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — ഏകവചനം

B) തെറ്റ് — ഏകവചനം, past participle-ന് മുൻപ് വരില്ല

C) തെറ്റ് — ഏകവചനം

D) ശരി — ബഹുവചന ക്രിയ

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- Percent of + plural noun → plural verb
- Percent of + uncountable noun → singular verb (20% of the water is...)
- majority of, a number of + plural verb
- the number of + singular verb

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- Percent/fraction + of + noun: verb noun-നെ അനുസരിക്കും

ചോദ്യം 83

ശരിയുത്തരം: D

We need _____ sugar to bake the cake.

A) a

B) an

C) the

D) no article ✔

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

ഇംഗ്ലീഷ് വ്യാകരണ ചോദ്യം. sugar അഗണ്യനാമമാണ് (uncountable). അതിനാൽ 'a/an' ചേർക്കാൻ പാടില്ല. പൊതുവായി, പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിക്കാത്ത അളവിനെ പറയുമ്പോൾ 'the' ഉം വേണ്ട. അതിനാൽ article ഒന്നും ചേർക്കേണ്ടതില്ല (We need sugar). ശരിയുത്തരം D) no article.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — uncountable നാമത്തോടൊപ്പം a വരില്ല

B) തെറ്റ് — an വരില്ല

C) തെറ്റ് — പ്രത്യേക sugar അല്ല

D) ശരി — article ആവശ്യമില്ല

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- Uncountable നാമങ്ങൾ: sugar, water, milk, rice, advice, information
- a/an ഏകവചന countable നാമത്തോടൊപ്പം മാത്രം
- a piece of advice, a cup of sugar എന്നിങ്ങനെ അളവ് ചേർക്കാം

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- advice, information, furniture, luggage — a/an ഇല്ല, plural ഇല്ല

ചോദ്യം 84

ശരിയുത്തരം: B

By the time the guests arrive, we _____ the hall.

A) decorate

B) will have decorated ✔

C) will be decorating

D) have decorated

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

ഇംഗ്ലീഷ് വ്യാകരണ ചോദ്യം. 'By the time + present simple (guests arrive)' എന്ന ഭാഗം, ഭാവിയിൽ ഒരു സമയത്തിന് മുൻപ് പൂർത്തിയായിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതിന് Future Perfect Tense ആണ് (will have + past participle). അതായത് അതിഥികൾ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഹാൾ അലങ്കരിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കും. Future continuous പ്രവൃത്തി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെയാണ് കാണിക്കുക. അതിനാൽ ശരിയുത്തരം B) will have decorated.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — present simple ഇവിടെ യോജിക്കില്ല

B) ശരി — future perfect

C) തെറ്റ് — പൂർത്തിയാകൽ അല്ല, തുടരൽ ആണ് കാണിക്കുന്നത്

D) തെറ്റ് — present perfect ഭാവിസൂചനയ്ക്ക് യോജിക്കില്ല

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- Future Perfect = will have + V3
- By the time / by + future time → future perfect
- Future continuous = will be + V-ing
- Time clause-ൽ future 'will' ഉപയോഗിക്കില്ല

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- 'By the time' + present simple → main clause future perfect

ചോദ്യം 85

ശരിയുത്തരം: C

He has been living in Delhi _____ 2015.

A) from

B) for

C) since ✔

D) by

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

ഇംഗ്ലീഷ് വ്യാകരണ ചോദ്യം. Present perfect continuous-ൽ ആരംഭബിന്ദുവിനെ (point of time) കാണിക്കാൻ 'since' ഉപയോഗിക്കുന്നു; 2015 ഒരു നിശ്ചിത വർഷമാണ്. കാലദൈർഘ്യത്തിനാണ് 'for' (for ten years). 'from', 'by' ഇവിടെ യോജിക്കില്ല. അതിനാൽ ശരിയുത്തരം C) since.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — present perfect-ൽ from വരില്ല

B) തെറ്റ് — for കാലദൈർഘ്യത്തിന്

C) ശരി — since + ആരംഭബിന്ദു

D) തെറ്റ് — by അർത്ഥമില്ല

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- since + point of time (2015, Monday)
- for + period (five years)
- Present perfect/perfect continuous-ൽ since/for
- since-ന് ശേഷം past simple ഉള്ള clause വരാം

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- since = എപ്പോൾ മുതൽ; for = എത്ര കാലം

ചോദ്യം 86

ശരിയുത്തരം: A

Which of the following is the correct plural of "appendix" when referring to text ?

A) Appendices ✔

B) Appendixes

C) Appendixs

D) Appendexes

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

ഇംഗ്ലീഷ് വ്യാകരണ ചോദ്യം. ലാറ്റിൻ പദമായ appendix-ന്റെ (പുസ്തകത്തിന്റെ അവസാനത്തെ അനുബന്ധം) ബഹുവചനം പുസ്തക/ഗ്രന്ഥ സന്ദർഭത്തിൽ 'appendices' ആണ്. ശരീരഭാഗം (വൻകുടലിലെ appendix) പറയുമ്പോൾ 'appendixes' ആണ് സാധാരണ. Appendixs, Appendexes എന്നിവ തെറ്റായ രൂപങ്ങളാണ്. അതിനാൽ ശരിയുത്തരം A) Appendices.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) ശരി — text സന്ദർഭത്തിലെ ബഹുവചനം

B) തെറ്റ് — സാധാരണ ശരീരഭാഗത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രൂപം

C) തെറ്റ് — അക്ഷരത്തെറ്റ്

D) തെറ്റ് — അക്ഷരത്തെറ്റ്

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- ലാറ്റിൻ -ix → -ices (index → indices)
- crisis → crises, analysis → analyses
- datum → data, medium → media
- radius → radii, syllabus → syllabi

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- Latin/Greek plurals പതിവ് ചോദ്യം

ചോദ്യം 87

ശരിയുത്തരം: C

Identify the correctly spelled compound word.

A) Snow fall

B) Snow-fall

C) Snowfall ✔

D) Snowfal

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

ഇംഗ്ലീഷ് വ്യാകരണ ചോദ്യം. snow + fall ചേർന്ന compound noun 'snowfall' എന്ന് ഒറ്റവാക്കായാണ് എഴുതുന്നത് (മഞ്ഞുവീഴ്ച). Snow fall (വേർപെടുത്തിയത്), Snow-fall (ഹൈഫൻ) എന്നിവ സാധാരണ രൂപങ്ങളല്ല. Snowfal ലെ spelling തെറ്റാണ്. അതിനാൽ ശരിയുത്തരം C) Snowfall.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — വേർപെടുത്തി എഴുതിയത്

B) തെറ്റ് — ഹൈഫൻ ആവശ്യമില്ല

C) ശരി — ഒറ്റ വാക്ക്

D) തെറ്റ് — spelling തെറ്റ്

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- rainfall, snowfall, waterfall, landfall എന്നിവ ഒറ്റവാക്ക്
- Compound words: closed, hyphenated, open
- mother-in-law ഹൈഫൻ ഉള്ള compound
- ice cream open compound

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- -fall ചേരുന്ന വാക്കുകൾ ഒറ്റവാക്കായി എഴുതുക

ചോദ്യം 88

ശരിയുത്തരം: B

The word closest in meaning to "Abridge" is

A) Expand

B) Condense ✔

C) Bridge

D) Abrade

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

ഇംഗ്ലീഷ് വ്യാകരണ ചോദ്യം. Abridge = ഒരു ഗ്രന്ഥം/ഭാഗം ചുരുക്കുക. അതിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത അർത്ഥം 'Condense' (ചുരുക്കുക) ആണ്. Expand വിപരീതമാണ്. Bridge = പാലം/ബന്ധിപ്പിക്കുക; Abrade = ഉരച്ച് തേയ്ക്കുക. ഉച്ചാരണസാമ്യം കണ്ട് തെറ്റാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിനാൽ ശരിയുത്തരം B) Condense.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — വിപരീതം (വിപുലീകരിക്കുക)

B) ശരി — ചുരുക്കുക

C) തെറ്റ് — പാലം/ബന്ധിപ്പിക്കൽ

D) തെറ്റ് — ഉരച്ചുതേയ്ക്കുക

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- Abridge = shorten, condense, curtail
- Abridged edition = ചുരുക്കിയ പതിപ്പ്
- Antonym: expand, lengthen
- Abrade = rub away

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- സമാനമായി തോന്നുന്ന വാക്കുകളിൽ (abridge/abrade/bridge) ശ്രദ്ധിക്കുക

ചോദ്യം 89

ശരിയുത്തരം: D

What does "Suo moto" mean ?

A) By force

B) Against the law

C) With permission

D) On its own motion ✔

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

ഇംഗ്ലീഷ് വ്യാകരണ ചോദ്യം. Suo motu/Suo moto ലാറ്റിൻ പദമാണ്; അർത്ഥം 'സ്വമേധയാ' (on its own motion). ആരുടെയും ഹർജിയില്ലാതെ കോടതി/അധികാരി സ്വയം കേസെടുക്കുന്നതിനെ suo motu cognizance എന്ന് പറയുന്നു. By force, Against the law, With permission ഇവയൊന്നും അർത്ഥമല്ല. അതിനാൽ ശരിയുത്തരം D) On its own motion.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — ബലപ്രയോഗം അല്ല

B) തെറ്റ് — നിയമവിരുദ്ധം അല്ല

C) തെറ്റ് — അനുമതിയോടെ അല്ല

D) ശരി — സ്വമേധയാ

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- Suo motu = സ്വമേധയാ
- സുപ്രീംകോടതി/ഹൈക്കോടതികൾ വാർത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ suo motu കേസെടുക്കാറുണ്ട്
- Habeas corpus = ശരീരം ഹാജരാക്കുക
- Quo warranto = ഏത് അധികാരത്താൽ
- Mandamus = ഞങ്ങൾ ആജ്ഞാപിക്കുന്നു

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- Latin legal terms പതിവായി വരുന്നു

ചോദ്യം 90

ശരിയുത്തരം: C

The idiom "jump on the bandwagon" means

A) to start a band

B) to avoid a situation

C) to join others in doing something popular ✔

D) to jump and step into a vehicle

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

ഇംഗ്ലീഷ് വ്യാകരണ ചോദ്യം. 'Jump on the bandwagon' എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം ജനപ്രിയമായ/വിജയിക്കുന്ന ഒന്നിൽ മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം ചേരുക എന്നതാണ്. പണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണത്തിൽ band ഉള്ള വണ്ടിയിൽ ആളുകൾ കയറി ചേരുന്നതിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവം. അക്ഷരാർത്ഥം (വണ്ടിയിൽ ചാടിക്കയറൽ) ഇവിടെ ശരിയല്ല. അതിനാൽ ശരിയുത്തരം C).

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — ബാൻഡ് തുടങ്ങൽ അല്ല

B) തെറ്റ് — ഒഴിഞ്ഞുമാറൽ അല്ല

C) ശരി — ജനപ്രിയമായതിൽ ചേരുക

D) തെറ്റ് — അക്ഷരാർത്ഥം

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- bandwagon = പ്രചാരണ സംഗീതവണ്ടി
- 'bandwagon effect' = ഭൂരിപക്ഷത്തെ അനുകരിക്കൽ
- Beat around the bush = വളച്ചുകെട്ടി പറയുക
- Break the ice = സംഭാഷണം തുടങ്ങുക

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- Idioms: അക്ഷരാർത്ഥം എടുക്കരുത്

ചോദ്യം 91

ശരിയുത്തരം: C

ജനം എന്ന് എഴുതി ജെനം എന്നുച്ചരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ?

A) മൃദു

B) വ്യഞ്ജനം

C) ഔദാസീന്യ ന്യായം ✔

D) ദൃഢം

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

എഴുത്തും ഉച്ചാരണവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ചോദ്യം. 'ജനം' എന്നെഴുതുമ്പോഴും 'ജെനം' എന്നാണ് നാം ഉച്ചരിക്കുന്നത്. വ്യഞ്ജനത്തോടൊപ്പം ചേരുന്ന അകാരം ഉച്ചാരണത്തിൽ മാറുന്ന ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളെ ഉത്തരസൂചിക ഔദാസീന്യ ന്യായം എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു. മൃദു, ദൃഢം എന്നിവ വർഗ്ഗാക്ഷരങ്ങളുടെ വിഭാഗങ്ങളാണ് (ഉച്ചാരണവ്യത്യാസത്തിന്റെ കാരണമല്ല). വ്യഞ്ജനം അക്ഷരവിഭാഗം മാത്രമാണ്. അതിനാൽ ഉത്തരസൂചിക പ്രകാരം ശരിയുത്തരം C) ഔദാസീന്യ ന്യായം. [VERIFY]

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — മൃദു എന്നത് വർഗ്ഗാക്ഷര വിഭാഗം

B) തെറ്റ് — വ്യഞ്ജനം അക്ഷരവിഭാഗം

C) ശരി — ഉത്തരസൂചിക പ്രകാരം

D) തെറ്റ് — ദൃഢം വർഗ്ഗാക്ഷര വിഭാഗം

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- വർഗ്ഗാക്ഷരങ്ങൾ: ഖര, അതിഖര, മൃദു, ഘോഷം, അനുനാസികം
- ക ച ട ത പ — ഖരം; ഗ ജ ഡ ദ ബ — മൃദു
- ഖ ഛ ഠ ഥ ഫ — അതിഖരം
- ഘ ഝ ഢ ധ ഭ — ഘോഷം
- ങ ഞ ണ ന മ — അനുനാസികം

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- ഖരം, അതിഖരം, മൃദു, ഘോഷം, അനുനാസികം ക്രമം ഓർക്കുക
- ഉച്ചാരണ/ലിപി വ്യത്യാസം ചോദ്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കും

ഉത്തരസൂചിക / ചോദ്യം സംബന്ധിച്ച കുറിപ്പ്: ഈ ചോദ്യത്തിലെ ശരിയുത്തരം ഉത്തരസൂചിക പ്രകാരം C ആണ്; 'ഔദാസീന്യ ന്യായം' എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ഇവിടെ പൂർണമായി

സ്ഥിരീകരിക്കാനായില്ല. [VERIFY]

ചോദ്യം 92

ശരിയുത്തരം: B

ഡ്രൈവറുടെ അശ്രദ്ധ മൂലം തീവണ്ടി മറിഞ്ഞു. ഈ വാക്യത്തിലെ വിഭക്തി ഏത് ?

A) സംബന്ധിക വിഭക്തി

B) സമാസ വിഭക്തി ✔

C) സംയോജിക വിഭക്തി

D) മിശ്ര വിഭക്തി

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

വാക്യത്തിലെ പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കാണിക്കുന്ന പ്രത്യയങ്ങളാണ് വിഭക്തികൾ. 'ഡ്രൈവറുടെ' എന്ന പദത്തിൽ 'ഉടെ' ചേർന്ന് ഉടമസ്ഥത/ബന്ധം കാണിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് സാധാരണ സംബന്ധിക വിഭക്തിയാണ്. എന്നാൽ ഉത്തരസൂചിക ശരിയായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് B) സമാസ വിഭക്തി എന്നാണ്. 'സമാസ വിഭക്തി' എന്നത് സാധാരണ പാഠപുസ്തക വിഭക്തിപ്പട്ടികയിൽ (നിർദ്ദേശിക, പ്രതിഗ്രാഹിക, സംയോജിക, ഉദ്ദേശിക, പ്രയോജിക, സംബന്ധിക, ആധാരിക, സംബോധന) കാണുന്നില്ല. അതിനാൽ ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഉത്തരസൂചിക പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉത്തരസൂചിക പ്രകാരം ഉത്തരം B.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) സാധാരണ വ്യാകരണ പ്രകാരം 'ഡ്രൈവറുടെ' സംബന്ധികയാണ്; ഉത്തരസൂചിക ഇത് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല

B) ഉത്തരസൂചിക പ്രകാരം ശരി

C) തെറ്റ് — കർത്താവ്-ക്രിയ ബന്ധത്തിലെ സംയോജിക ('ഓട്' പ്രത്യയം)

D) തെറ്റ് — മിശ്ര വിഭക്തി എന്നൊന്ന് സാധാരണമല്ല

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- വിഭക്തികൾ: നിർദ്ദേശിക (പ്രഥമ), പ്രതിഗ്രാഹിക (ദ്വിതീയ), സംയോജിക (തൃതീയ), ഉദ്ദേശിക (ചതുർഥി), പ്രയോജിക (പഞ്ചമി), സംബന്ധിക (ഷഷ്ഠി), ആധാരിക (സപ്തമി), സംബോധന
- പ്രത്യയങ്ങൾ: ഏ/എ, ഇനെ/നെ, ഓട്/ആൽ, ക്ക്/ന്, ഇൽനിന്ന്, ഉടെ/ന്റെ, ഇൽ, ഏ
- സംബന്ധിക: ഉടെ, ന്റെ
- ആധാരിക: ഇൽ, കൽ

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- വിഭക്തി-പ്രത്യയ പട്ടിക കാണാതെ പഠിക്കുക

ഉത്തരസൂചിക / ചോദ്യം സംബന്ധിച്ച കുറിപ്പ്: സാധാരണ വ്യാകരണ പ്രകാരം 'ഡ്രൈവറുടെ' സംബന്ധിക വിഭക്തിയാണ്; ഔദ്യോഗിക ഉത്തരസൂചികയിൽ B (സമാസ വിഭക്തി) ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് സംശയാസ്പദമാണ്; ഉത്തരമായി സൂചിക തന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നു. [VERIFY]

ചോദ്യം 93

ശരിയുത്തരം: A

സന്ദർഭാനുസരണം വേണ്ടത് ആലോചിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ മനസ്സാന്നിധ്യവും പ്രാഗത്ഭ്യവും ഉള്ളവൻ – ഒറ്റപ്പദം ഏത് ?

A) പ്രത്യുൽപന്നമതി ✔

B) പ്രത്യക്ഷവാദി

C) പ്രത്യർത്ഥി

D) പ്രത്യുൽഗമനീയ

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

വിശദമായ വാക്യത്തിന് ഒറ്റപ്പദം കണ്ടെത്തണം. സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് ഉടൻ ശരിയായ തീരുമാനമെടുക്കാൻ മനസ്സാന്നിധ്യമുള്ളവനെ 'പ്രത്യുൽപന്നമതി' എന്ന് പറയുന്നു (പ്രത്യുൽപന്നം = അപ്പോൾ ഉണ്ടായ, മതി = ബുദ്ധി). പ്രത്യക്ഷവാദി = കണ്ണിൽ കാണുന്നത് മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്നവൻ; പ്രത്യർത്ഥി = എതിരാളി. നാലാമത്തെ പദം ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ യോജിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ ശരിയുത്തരം A) പ്രത്യുൽപന്നമതി.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) ശരി — സന്ദർഭോചിത ബുദ്ധി

B) തെറ്റ് — പ്രത്യക്ഷത്തിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്നവൻ

C) തെറ്റ് — എതിരാളി

D) തെറ്റ് — ഈ അർത്ഥമില്ല [VERIFY]

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- പ്രത്യുൽപന്നമതി = presence of mind ഉള്ളവൻ
- പ്രത്യക്ഷവാദി = പ്രത്യക്ഷം മാത്രം പ്രമാണമാക്കുന്നവൻ
- പ്രത്യർത്ഥി = എതിരാളി
- ഒറ്റപ്പദം എന്നാൽ ഒരു വാക്യത്തെ ഒറ്റ വാക്കാക്കൽ

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- ഒറ്റപ്പദം ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാ പരീക്ഷയിലും ഉണ്ടാകും
- പ്രത്യ- ഉപസർഗ്ഗമുള്ള വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക

ചോദ്യം 94

ശരിയുത്തരം: D

ബാഹ്യമായി കരുത്തുറ്റതെന്ന് പ്രതീതി ജനിപ്പിക്കുന്നതും എന്നാൽ നിരുപദ്രവകാരിയുമാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ശൈലി ഏത് ?

A) നാലും തുനിഞ്ഞു നടക്കുക

B) രണ്ടറ്റവേല

C) മാരീച വിദ്യ

D) കടലാസു പുലി ✔

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

പുറമെ ശക്തനെന്ന് തോന്നിയാലും വാസ്തവത്തിൽ ദുർബലനും ഉപദ്രവമില്ലാത്തവനുമായ ആളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ശൈലിയാണ് 'കടലാസു പുലി' (paper tiger). കടലാസിൽ വരച്ച പുലി പേടിപ്പിക്കുമെന്ന് തോന്നിയാലും ഉപദ്രവിക്കില്ല. 'മാരീച വിദ്യ' എന്നാൽ മായാജാലം/ചതി; 'നാലും തുനിഞ്ഞു നടക്കുക' എന്നാൽ ഒന്നിനെയും ഭയമില്ലാതെ, ധൈര്യത്തോടെ നടക്കുക. അതിനാൽ ശരിയുത്തരം D) കടലാസു പുലി.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — എന്തിനും മടിയില്ലാതെ നടക്കുക

B) തെറ്റ് — ഈ അർത്ഥമല്ല [VERIFY]

C) തെറ്റ് — മായാജാലം/ചതി

D) ശരി — പുറമെ ശക്തൻ, വാസ്തവത്തിൽ ദുർബലൻ

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- കടലാസു പുലി = paper tiger
- മാരീച വിദ്യ = മായ, കാപട്യം (രാമായണം: മാരീചൻ പൊന്മാൻ രൂപം)
- ആനയെ വിഴുങ്ങിയാലും ആടിനെ ... (ശൈലി ഓർക്കുക)
- ശൈലികൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിലല്ല, ആലങ്കാരികമായാണ് എടുക്കേണ്ടത്

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- ശൈലിയും അർത്ഥവും ജോഡിയായി പഠിക്കുക

ചോദ്യം 95

ശരിയുത്തരം: B

അവളുടെ പേന കളഞ്ഞുപോയി. ഈ വാക്യത്തിലെ 'പോയി' എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ത് ?

A) കൃത്ത്

B) അനുപ്രയോഗം ✔

C) പ്രാക്പ്രയോഗം

D) തദ്ധിതം

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

'കളഞ്ഞു' എന്ന മുഖ്യക്രിയയോട് ചേർന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥത്തിന് പൂർണ്ണത/ഭാവഭേദം നൽകുന്ന 'പോയി' എന്ന സഹായക്രിയയാണ് ഇവിടെ. ഇങ്ങനെ മുഖ്യക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം ചേർന്ന് അർത്ഥപൂർത്തി വരുത്തുന്ന ക്രിയയെ അനുപ്രയോഗം എന്ന് പറയുന്നു. കൃത്ത് ക്രിയയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന നാമം; തദ്ധിതം നാമത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന നാമം. അതിനാൽ ശരിയുത്തരം B) അനുപ്രയോഗം.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — ക്രിയയിൽ നിന്നുള്ള നാമരൂപം

B) ശരി — സഹായക്രിയ

C) തെറ്റ് — മുഖ്യക്രിയയ്ക്ക് മുൻപ് വരുന്ന പ്രയോഗം [VERIFY]

D) തെറ്റ് — നാമത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന നാമം

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- അനുപ്രയോഗം: പോയി, വന്നു, കൊണ്ടു, തീർന്നു തുടങ്ങിയവ
- ഉദാ: കഴിച്ചുകളഞ്ഞു, വീണുപോയി
- കൃത്ത്: ക്രിയയിൽ നിന്ന് നാമം (നടപ്പ്, പാട്ട്)
- തദ്ധിതം: നാമത്തിൽ നിന്ന് നാമം (മലയാളി, ദാസത്വം)

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- കൃത്ത്, തദ്ധിതം, അനുപ്രയോഗം വ്യത്യാസം ആവർത്തിച്ച ചോദ്യം

ചോദ്യം 96

ശരിയുത്തരം: C

'സഖാവ്' എന്നതിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഏത് ?

A) സഖാവി

B) സാമന്ത

C) സഖി ✔

D) സഹപാഠിനി

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

'സഖാവ്' = കൂട്ടുകാരൻ, പുല്ലിംഗം. അതിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം 'സഖി' (കൂട്ടുകാരി) ആണ്. 'സഖാവി' എന്നൊരു രൂപം ഭാഷയിൽ പ്രചാരമില്ല. 'സാമന്ത', 'സഹപാഠിനി' എന്നിവ മറ്റ് പദങ്ങളുടെ സ്ത്രീലിംഗങ്ങളാണ്/അർത്ഥം വേറെയാണ്. അതിനാൽ ശരിയുത്തരം C) സഖി.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — പ്രചാരത്തിലില്ലാത്ത രൂപം

B) തെറ്റ് — സാമന്തന്റെ സ്ത്രീലിംഗം

C) ശരി — സഖാവിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം

D) തെറ്റ് — സഹപാഠിയുടെ സ്ത്രീലിംഗം

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- സഖാവ് → സഖി
- രാജാവ് → രാജ്ഞി
- ഗായകൻ → ഗായിക
- കവി → കവയിത്രി
- ഭഗവാൻ → ഭഗവതി

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- ലിംഗമാറ്റ ജോഡികൾ പഠിക്കുക

ചോദ്യം 97

ശരിയുത്തരം: A

'ഐഹികം' എന്ന പദത്തിന്റെ വിപരീത പദം ഏത് ?

A) പാരത്രികം ✔

B) നാഗരികം

C) അജ്ഞാതം

D) ശിഥിലം

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

'ഐഹികം' = ഇഹലോകത്തെ (ഈ ലോകത്തെ) സംബന്ധിച്ചത്. അതിന്റെ വിപരീതം പരലോകത്തെ സംബന്ധിച്ച 'പാരത്രികം' ആണ്. നാഗരികം = നഗരത്തെ സംബന്ധിച്ചത്; അജ്ഞാതം = അറിയപ്പെടാത്തത്; ശിഥിലം = ചിതറിയത്. അതിനാൽ ശരിയുത്തരം A) പാരത്രികം.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) ശരി — പരലോകസംബന്ധം

B) തെറ്റ് — നഗരസംബന്ധം

C) തെറ്റ് — അറിയാത്തത്

D) തെറ്റ് — ചിതറിയത്

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- ഐഹികം ↔ പാരത്രികം
- ഇഹം = ഈ ലോകം; പരം = പരലോകം
- ഭൗതികം ↔ ആത്മീയം
- ശാശ്വതം ↔ നശ്വരം

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- വിപരീതപദ ജോഡികൾ ആവർത്തിച്ചു വരും

ചോദ്യം 98

ശരിയുത്തരം: B

ശരിയായ പദം ഏത് ?

A) അഭ്യസ്ഥവിദ്യൻ

B) അഭ്യസ്തവിദ്യൻ ✔

C) അഭ്യസ്ഥവിധ്യൻ

D) അഭ്യസ്തവിധ്യൻ

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

'അഭ്യസ്തം' എന്നാൽ അഭ്യസിക്കപ്പെട്ടത്/പഠിച്ചത്; 'വിദ്യ' കൈവശമുള്ളവനെ 'വിദ്യൻ' എന്ന് ചേർത്ത് 'അഭ്യസ്തവിദ്യൻ' (വിദ്യ അഭ്യസിച്ചവൻ) എന്നുണ്ടാകുന്നു. ശരിയായ എഴുത്തിൽ 'ത' (അഭ്യസ്ത) ആണ്, 'ഥ' അല്ല; 'വിദ്യ' എന്നത് 'ദ്യ' ആണ്, 'ധ്യ' അല്ല. അതിനാൽ ശരിയുത്തരം B) അഭ്യസ്തവിദ്യൻ.

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — 'സ്ഥ' തെറ്റ്

B) ശരി — അഭ്യസ്തവിദ്യൻ

C) തെറ്റ് — 'സ്ഥ', 'ധ്യ' തെറ്റ്

D) തെറ്റ് — 'ധ്യ' തെറ്റ്

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- അഭ്യസ്തവിദ്യൻ = വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയവൻ
- 'അഭ്യസ്ത' = അഭ്യസിച്ച
- അക്ഷരശുദ്ധി ചോദ്യങ്ങളിൽ ത/ഥ, ദ/ധ ഭേദം ശ്രദ്ധിക്കുക
- വിദ്യ = അറിവ്

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- സമാനാക്ഷരങ്ങൾ (ത/ഥ, ദ/ധ) തെറ്റിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക

ചോദ്യം 99

ശരിയുത്തരം: D

ശൗരി-ശൂരസേനന്റെ വംശത്തിൽ ജനിച്ചവൻ. സമാസം ഏത് ?

A) പ്രതിഗ്രാഹികതൽപ്പുരുഷൻ

B) സംബന്ധികതൽപ്പുരുഷൻ

C) കർമ്മധാരയൻ

D) ബഹുവ്രീഹി ✔

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

ചോദ്യപദമായ 'ശൗരി' എന്നത് ശൂരസേനന്റെ വംശത്തിൽ ജനിച്ചവനെ (വസുദേവൻ/ശ്രീകൃഷ്ണൻ) സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ പദങ്ങളല്ല, അവയിൽ നിന്ന് വേറൊരു വ്യക്തിയെയാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അന്യപദപ്രധാനമായ സമാസമാണ് ബഹുവ്രീഹി. ഉത്തരസൂചിക പ്രകാരം ശരിയുത്തരം D) ബഹുവ്രീഹി. [VERIFY]

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ് — ദ്വിതീയ വിഭക്തി ബന്ധം

B) തെറ്റ് — ഷഷ്ഠി ബന്ധ തൽപ്പുരുഷൻ

C) തെറ്റ് — വിശേഷണ-വിശേഷ്യ ബന്ധം

D) ശരി — ഉത്തരസൂചിക പ്രകാരം അന്യപദപ്രധാനം

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- ബഹുവ്രീഹി = അന്യപദപ്രധാനം
- തൽപ്പുരുഷൻ = ഉത്തരപദപ്രധാനം
- ദ്വന്ദ്വം = ഉഭയപദപ്രധാനം
- അവ്യയീഭാവൻ = പൂർവപദപ്രധാനം
- കർമ്മധാരയൻ = വിശേഷണ-വിശേഷ്യം

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- സമാസ വിഭാഗങ്ങളും പ്രധാനപദവും ചോദിക്കും

ഉത്തരസൂചിക / ചോദ്യം സംബന്ധിച്ച കുറിപ്പ്: 'ശൗരി-ശൂരസേനൻ' എന്ന പദവും ചോദ്യവാക്യവും അല്പം അവ്യക്തമായതിനാൽ വിശദീകരണത്തിൽ [VERIFY] രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്; ഉത്തരസൂചിക ബഹുവ്രീഹി (D) തന്നെ.

ചോദ്യം 100

ശരിയുത്തരം: B

'അക്രതു' എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥമെന്ത് ?

A) വളവില്ലാത്ത

B) ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ✔

C) ആകൃതിയില്ലാത്ത

D) ഭംഗിയില്ലാത്ത

ശരിയുത്തരവും വിശദീകരണവും

'ക്രതു' എന്നാൽ യജ്ഞം, ബുദ്ധി/സങ്കല്പം എന്നൊക്കെ അർത്ഥങ്ങളുള്ള സംസ്കൃതപദമാണ്. അതിന് 'അ' (ഇല്ലായ്മ) ചേർന്ന 'അക്രതു' എന്നാൽ ബുദ്ധിയില്ലാത്തത്/വിവേകമില്ലാത്തത് എന്ന് ഉത്തരസൂചിക സ്വീകരിക്കുന്നു. വളവില്ലാത്ത, ആകൃതിയില്ലാത്ത, ഭംഗിയില്ലാത്ത എന്നിവ ഈ പദത്തിന്റെ അർത്ഥങ്ങളല്ല. അതിനാൽ ശരിയുത്തരം B) ബുദ്ധിയില്ലാത്ത. [VERIFY]

ഓപ്ഷനുകളുടെ വിശകലനം

A) തെറ്റ്

B) ശരി — ഉത്തരസൂചിക പ്രകാരം

C) തെറ്റ് — ആകൃതിയില്ലാത്തത് 'നിരാകാരം'

D) തെറ്റ്

അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ

- ക്രതു = യജ്ഞം, ബുദ്ധി
- 'അ' ഉപസർഗ്ഗം = ഇല്ലായ്മ/നിഷേധം
- നിരാകാരം = ആകാരമില്ലാത്തത്
- വിവേകശൂന്യൻ = ബുദ്ധിയില്ലാത്തവൻ

പരീക്ഷാ നുറുങ്ങുകൾ

- അർത്ഥം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ ഉപസർഗ്ഗം ശ്രദ്ധിക്കുക

Quick Revision പട്ടിക

ചോ.	ഉത്തരം	പ്രധാന വസ്തുത	ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്
1	C	'നിശബ്ദതയുടെ മറുവശം' (ഉർവ്വശി ബട്ടാലിയ) – ഇന്ത്യാ വിഭജനം	—
2	B	യൂൾ (1888), ആനന്ദമോഹൻ ബോസ് (1898), ഗാന്ധി (1924), നെല്ലി സെൻഗുപ്ത (1933) – എല്ലാവരും INC പ്രസിഡന്റുമാർ	—
3	A	ഗുണ്ടർട്ട് 1847-ൽ രാജ്യസമാചാരവും പശ്ചിമോദയവും ആരംഭിച്ചു	—
4	B	കേരള ജ്യോതി 2025 – ഡോ. എം. ആർ. രാഘവ വാരിയർ	പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനം റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഇതേ ഉത്തരം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു; ഒപ്പം കേരള പ്രഭ, കേരള ശ്രീ ജേതാക്കളുടെ പട്ടികയും ലഭ്യമാണ്.
5	A	ബിൽഹണൻ–വിക്രമാങ്കദേവചരിതം; അതുലൻ–മൂഷകവംശം; കൽഹണൻ–രാജതരംഗിണി	—
6	C	'പ്രാതിനിധ്യമില്ലാതെ നികുതിയില്ല' – അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം	—
7	A	കോണ്ടൂർ: ഒരേ ഉയരം; അടുത്ത രേഖ = കുത്തനെ ചരിവ്; കുന്നിൽ ഉള്ളിലേക്ക് മൂല്യം കൂടും	—
8	A	മലനാട് (~48%) > ഇടനാട് (~42%) > തീരപ്രദേശം (~10%)	—
9	D	കണ്ട്ല പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്ത് (ഗുജറാത്ത്) – കിഴക്കൻ തീരത്തല്ല	—
10	C	കിഴക്കൻ തീരസമതലമാണ് പടിഞ്ഞാറിനേക്കാൾ വീതി കൂടിയത്	—
11	A	ഖാരിഫ്–നെല്ല്/ചോളം; റാബി–ഗോതമ്പ്/ബാർലി; സെയ്ദ്–തണ്ണിമത്തൻ/പച്ചക്കറി	—
12	C	ആദിത്യ-L1: 2023 സെപ്റ്റംബർ 2, PSLV-C57; ലക്ഷ്യം L1 ബിന്ദു (L4 അല്ല)	ആദിത്യ-L1 ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ സൗരഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞരിൽ നിന്ന് ഐ.എസ്.ആർ.ഒ. രണ്ടാം തവണ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു (ആദ്യത്തേത് ജനുവരിയിൽ); 27 TB-യിലധികം ഡാറ്റ പൊതു
13	D	ഹരിതവിപ്ലവം: ഗൗഡ് – പേര്; ബോർലോഗ് – ലോകം; സ്വാമിനാഥൻ – ഇന്ത്യ	—
14	B	ഒരു രൂപ നോട്ട് – ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം; മറ്റു നോട്ടുകൾ – ആർ.ബി.ഐ.	—
15	B	ഹരിതവിപ്ലവം: HYV വിത്ത്, രാസവളം, കീടനാശിനി – എന്നാൽ അസമത്വം കൂടി	—

16	**B**	നീതി ആയോഗ് ആസ്ഥാനം – ന്യൂഡൽഹി (2015 ജനുവരി 1)	—
17	**A**	2023-24 കേന്ദ്രബജറ്റ് – 'അമൃതകാലത്തെ ആദ്യ ബജറ്റ്'	—
18	**B**	ടെസ്‌ല – ഇലക്ട്രിക് കാർ നിർമ്മാതാക്കൾ (ഇലോൺ മസ്ക്)	ടെസ്‌ല ഇന്ത്യയിൽ ആറ് സീറ്റുള്ള Model Y L (ഏപ്രിൽ 2026-ൽ ₹61.99 ലക്ഷം എക്സ്-ഷോറൂം) ഡെലിവറി തുടങ്ങിയതായും 2026 Model Y Premium RWD ₹50.89 ലക്ഷത്തിന് ജൂലൈ 2026-ൽ ഡ
19	**C**	ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ചത് 1949 നവംബർ 26; പ്രാബല്യത്തിൽ 1950 ജനുവരി 26; ആദ്യ യോഗം 1946 ഡിസംബർ 9.	—
20	**D**	റിപ്പബ്ലിക് = രാഷ്ട്രത്തലവൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി (പാരമ്പര്യമല്ല).	—
21	**C**	ഇന്ത്യൻ പൗരന്റെ വിദേശ ഭാര്യക്ക് പൗരത്വം — രജിസ്ട്രേഷൻ വഴി (Citizenship Act 1955).	—
22	**B**	അനുച്ഛേദം 20: ex post facto, double jeopardy, self-incrimination; 'നിയമനടപടി വഴിയല്ലാതെ ജീവൻ' = അനുച്ഛേദം 21.	—
23	**B**	42-ാം ഭേദഗതി: ലോക്സഭാ കാലാവധി 5→6 വർഷം, മൗലിക കടമകൾ; 44-ാം ഭേദഗതി: 6→5, സ്വത്തവകാശം 300A.	—
24	**C**	മൗലിക കടമകൾ: അനുച്ഛേദം 51A, ഭാഗം IV-A, USSR മാതൃക, ഇപ്പോൾ 11.	—
25	**X**	ബൽവന്ത്റായ് മേത്ത 1957 ത്രിതലം; അശോക് മേത്ത 1977 ദ്വിതലം; തുങ്കൻ 1988 ഭരണഘടനാ പദവി.	—
26	**D**	ജൻ വിശ്വാസ് ബിൽ 2023: 42 നിയമങ്ങൾ/183 വകുപ്പുകൾ ക്രിമിനൽ ഒഴിവാക്കൽ; 2026-ൽ 784 വകുപ്പുകൾ (79 നിയമങ്ങൾ).	ജൻ വിശ്വാസ് (വ്യവസ്ഥകളുടെ ഭേദഗതി) ബിൽ 2026 രാജ്യസഭ ശബ്ദവോട്ടോടെ പാസാക്കി (ലോക്സഭ തലേദിവസം പാസാക്കിയിരുന്നു); 23 മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ കീഴിലെ 79 കേന്ദ്ര നിയമങ്ങളിലെ 7
27	**C**	സംയുക്ത സമ്മേളനം: അനുച്ഛേദം 108; വിളിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതി; അധ്യക്ഷൻ സ്പീക്കർ; 1961, 1978, 2002.	—
28	**D**	മിത്ര 181 — KSWDC-യുടെ 24x7 വനിതാ ഹെൽപ് ലൈൻ; ഉത്തരം 'ഇവയെല്ലാം'.	—
29	**C**	തണ്ണീർത്തട ചട്ടം 2017: ജലസേചന/കുടിവെള്ള ആവശ്യത്തിനായി നിർമ്മിച്ച ജലാശയങ്ങൾ ഒഴിവ്; അതോറിറ്റി അധ്യക്ഷൻ പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി.	—

30	**B**	കേരള ട്രൈബൽ പ്ലസ് — MGNREGS-ന് പുറമേ പട്ടികവർഗ്ഗ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 100 അധിക തൊഴിൽദിനം.	ട്രൈബൽ പ്ലസ് 2018-ൽ ആരംഭിച്ചു; അട്ടപ്പാടിയിൽ 2024-25-ൽ 4,006 ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾക്ക് ശരാശരി 144.4 തൊഴിൽദിനം ലഭിച്ചു. MGNREGA-യ്ക്ക് പകരം VB-G RAM-G നിയമം വരുന്നത
31	**B**	കൂട്ട് (Koottu) — കുട്ടികളുടെ സൈബർ സുരക്ഷാ പദ്ധതി, കേരള പോലീസ് (2022).	കൂട്ട് കൗൺസലർമാർ ഇപ്പോൾ വിശാലമായ കിഡ് ഗ്ലൗ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു; കേരള പോലീസ് സൈബർ ഡിവിഷൻ 2026 ഒക്ടോബർ 8-ന് കൊച്ചിയിൽ കിഡ് ഗ്ലൗ ഉച്ചകോടി നടത്തി
32	**B**	അണുബാധയോട് ആദ്യം പ്രതികരിക്കുന്ന ആന്റിബോഡി — IgM.	—
33	**A**	ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ഗ്രേഡിയന്റ്: ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്ന് ധ്രുവങ്ങളിലേക്ക് ജൈവവൈവിധ്യം കുറയുന്നു.	—
34	**A**	ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് = സന്ധികളിലെ കാർട്ടിലേജ് നശിക്കൽ	—
35	**C**	ഒനോതെര ലാമാർക്കിയാന → ഹ്യൂഗോ ഡി വ്രീസ് → മ്യൂട്ടേഷൻ സിദ്ധാന്തം (1901)	—
36	**B**	ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് PM-JAY — ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആരോഗ്യ ഉറപ്പ് പദ്ധതി (2018 സെപ്റ്റംബർ 23)	പദ്ധതി 8 വർഷം പൂർത്തിയാക്കി; കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ജെ.പി. നഡ്ഡ 60 കോടിയിലധികം ആളുകൾക്ക് കവറേജ്, 48.5 കോടിയിലധികം ആയുഷ്മാൻ കാർഡുകൾ എന്നിവ അറിയിച്ചു; 2026 ഓഗസ്റ്റ
37	**C**	ASHA = Accredited Social Health Activist (NRHM, 2005)	—
38	**B**	ന്യൂട്ടൺ = kg·m/s² (ബലം); പാസ്കൽ = N/m² = kg/(m·s²) (മർദ്ദം)	—
39	**D**	ഊർജ്ജം: റേഡിയോ < മൈക്രോവേവ് < IR < ദൃശ്യം < UV < എക്സ്-റേ < ഗാമ (തരംഗദൈർഘ്യം നേരെ വിപരീതം)	—
40	**A**	1 kWh = 3.6×10^6 J → 200 kWh = 7.2×10^8 J = 72×10^7 J	—
41	**B**	2024 നോബൽ സമാധാനം: നിഹോൺ ഹിഡാൻ ക്യോ (ജപ്പാൻ); 2025: മരിയ കൊറീന മച്ചാഡോ	2025-ലെ നോബൽ സമാധാന സമ്മാനം വെനസ്വേലൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മരിയ കൊറീന മച്ചാഡോയ്ക്ക് ലഭിച്ചു. 2026-ലെ സമാധാന സമ്മാനം സംബന്ധിച്ച വിവരം തിരച്ചിലിൽ കണ്ടെത്താനായില്ല (20
42	**C**	മൊളാരിറ്റി = mol / ലിറ്റർ ലായനി; മൊളാലിറ്റി = mol / കിലോഗ്രാം ലായകം	—
43	**B**	ബോയിൽ നിയമം: സ്ഥിര താപനിലയിൽ $P \propto 1/V$	—

44	**A**	പാൽ pH ≈ 6.5-6.7 (കൂടുതൽ); തൈര് pH ≈ 4-4.6 (ലാക്ടിക് ആസിഡ്)	—
45	**D**	ഗ്രാഫീൻ = കാർബണിന്റെ ദ്വിമാന അലോട്രോപ്പ് (ഗെയിം, നോവോസെലോവ്, നോബൽ 2010)	—
46	**A**	ആദ്യ ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ്: 1975, ഇംഗ്ലണ്ട്; ജേതാക്കൾ വെസ്റ്റിൻഡീസ്	—
47	**D**	മോഹിനിയാട്ടം: ലാസ്യ നൃത്തം; സ്വാതിതിരുനാൾ പ്രോത്സാഹകൻ; കലാമണ്ഡലം കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ, ഭാരതി ശിവജി പ്രമുഖർ	—
48	**C**	പഴശ്ശി കലാപം (1793-1805) → കുറിച്യ കലാപം (1812) → വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം (1924) → ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം (1936)	—
49	**B**	ബുക്കർ (International) 2025: ബാനു മുഷ്താഖ് 'Heart Lamp'; വയലാർ 2024: അശോകൻ ചരുവിൽ; മാതൃഭൂമി 2024: സാറാ ജോസഫ്	ബാനു മുഷ്താഖ് 2025 മേയ് 20 ന് ബുക്കർ നേടി; 2024-ലെ വയലാർ അവാർഡ് അശോകൻ ചരുവിലിന് (പ്രഖ്യാപനം 2024 ഒക്ടോബർ 6), 2025-ൽ ഇ. സന്തോഷ് കുമാറിന്, 2026 ഒക്ടോബർ 4 ന് 50-ാമ
50	**A**	കാർബൺ ന്യൂട്രൽ വിശേഷ ദേശീയ പുരസ്കാരം: മീനങ്ങാടി (വയനാട്), 2023	തിരച്ചിൽ ഫലങ്ങളിൽ ഈ വിഭാഗത്തിന് 2023 ലെ (ഏപ്രിൽ 17, 2023) ദേശീയ പഞ്ചായത്ത് പുരസ്കാരത്തിൽ മീനങ്ങാടി ഒന്നാമതെന്നും 2024 ൽ മറ്റ് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് (ബേല, കേന്ദ്രിക്ക
51	**B**	4.536 ÷ 0.1008 = 45	—
52	**C**	a യുടെ b% = b യുടെ a% = ab/100; 2a യുടെ b% = c + d	—
53	**A**	ശരാശരി വേഗത = 2xy/(x+y) = 2×90×110/200 = 99 km/h	—
54	**D**	x = 20 → 60, 80, 100 → ആകെ 240	—
55	**A**	ഒരുമിച്ച് 1/12 ദിവസം; 5/6 ÷ 1/12 = 10 ദിവസം	—
56	**C**	വടക്ക് 6, പടിഞ്ഞാറ് 3, തെക്ക് 10 → അകലം √(3²+4²) = 5 km	—
57	**C**	4:15 ↔ 7:45 (പ്രതിബിംബ ജോഡി), വ്യത്യാസം 3:30	—
58	**D**	2 +3 → 5 ×4 → 20 +5 → 25 ×6 → 150 +7 → 157	—
59	**X**	24, 60, 120, 210, 336… = n³ - n; 348 ഒറ്റയാൻ (വിശകലനം)	—

60	**B**	100 വർഷത്തിനു ശേഷം ആഴ്ചദിവസം 5 മുന്നോട്ട് (തിങ്കൾ → ശനി)	—
61	**B**	ക്ലാസ് C ഫയർ = ജ്വലന സ്വഭാവമുള്ള വാതകങ്ങളിലെ തീ	—
62	**D**	കൂളിംഗ് (ചൂട്), സ്മോതറിംഗ് (ഓക്സിജൻ), സ്റ്റാർവേഷൻ (ഇന്ധനം) - മൂന്നും അഗ്നിശമന മാർഗ്ഗങ്ങൾ	—
63	**B**	ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ, ഓക്സിജൻ, ഇന്ധനം എന്നിവ മൂന്നും തീയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ	—
64	**A**	ജ്വലന സ്രോതസില്ലാതെ സ്വയം കത്തുന്ന കുറഞ്ഞ താപനില = ഇഗ്നിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ	—
65	**C**	ഖരം → ദ്രാവകം (സ്ഥിര താപനില) = ദ്രവീകരണ ലീനതാപം (Latent heat of fusion)	—
66	**D**	സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് (ഉപ്പ്) ഉത്പതനം കാണിക്കില്ല	—
67	**A**	ദ്രവണാങ്കം ഏറ്റവും കൂടിയ ലോഹം = ടങ്സ്റ്റൺ (ഏകദേശം 3422 °C)	—
68	**A**	LPG യുടെ UN നമ്പർ = 1075	—
69	**D**	DCP യുടെ പ്രധാന ഘടകം സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ്; മഗ്നീഷ്യം സ്റ്റിയറേറ്റ്, ട്രൈകാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്നിവ അഡിറ്റീവുകൾ	—
70	**C**	പരിക്കിന്റെ തീവ്രത അനുസരിച്ച് തരംതിരിക്കൽ = ട്രയേജ്	—
71	**A**	CPR = Cardio Pulmonary Resuscitation	അമേരിക്കൻ ഹാർട്ട് അസോസിയേഷൻ (AHA) 2020 ന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ പൂർണ്ണ പുതുക്കലായി 2025 CPR & ECC മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു; എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും സ്ഥലങ്ങൾക്കും ബ
72	**C**	അസ്ഥി ത്വക്ക് തുളച്ച് പുറത്തു വരുന്നത് = കോംപൗണ്ട് (ഓപ്പൺ) ഫ്രാക്ചർ	—
73	**B**	പൊള്ളലിൽ തണുത്ത ശുദ്ധജലം ഒഴിക്കുക; ലോഷൻ/ഡെറ്റോൾ/എണ്ണ പുരട്ടരുത്	—
74	**D**	പാമ്പുകടി: ശാന്തനാക്കി അനക്കാതെ വച്ച് ആന്റിവെനം ലഭ്യമായ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുക	—

75	**A**	ശ്വാസനാളത്തിൽ അന്യവസ്തു തടസ്സം = ചോക്കിംഗ് (ശുശ്രൂഷ: ഹെയിംലിക്ക് മാനുവർ)	AHA 2025 മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പ്രകാരം മുതിർന്നവരിലും കുട്ടികളിലും 5 back blows ഉം 5 abdominal thrusts ഉം മാറിമാറി നൽകണം; ശിശുക്കളിൽ abdominal thrusts പകരം chest thrus
76	**B**	IRCS = Indian Red Cross Society	—
77	**C**	ബ്രാക്കിയൽ, ഫിമറൽ, പൊപ്ലീറ്റിയൽ ആർട്ടറികൾ — മർദ്ദബിന്ദുക്കൾ	—
78	**B**	മുതിർന്ന മനുഷ്യന്റെ അസ്ഥികൾ = 206	—
79	**B**	IT Act 2000-ൽ ഒപ്പിട്ട രാഷ്ട്രപതി: കെ. ആർ. നാരായണൻ	—
80	**C**	IT Act സെക്ഷൻ 66: 3 വർഷം തടവ്, 5 ലക്ഷം പിഴ	—
81	**A**	'arriving late' — late = Adverb	—
82	**D**	Percent of + plural noun → plural verb (have)	—
83	**D**	Uncountable noun-ന് മുൻപ് a/an ഇല്ല	—
84	**B**	By the time + present → will have + V3	—
85	**C**	since + നിശ്ചിത സമയം; for + കാലയളവ്	—
86	**A**	appendix (text) → appendices	—
87	**C**	snow + fall = snowfall	—
88	**B**	Abridge = Condense (ചുരുക്കുക)	—
89	**D**	Suo motu = on its own motion (സ്വമേധയാ)	—
90	**C**	jump on the bandwagon = ജനപ്രിയതയിൽ ചേരുക	—
91	**C**	ജനം → ജൈനം: ഔദാസീന്യ ന്യായം (ഉത്തരസൂചിക)	—
92	**B**	'ഉടെ/ന്റെ' = സംബന്ധിക വിഭക്തി (സാധാരണ വ്യാകരണം)	—
93	**A**	പ്രത്യുൽപന്നമതി = മനസ്സാന്നിധ്യമുള്ളവൻ	—
94	**D**	കടലാസു പുലി = പുറമെ ശക്തൻ, ഉള്ളിൽ ദുർബലൻ	—
95	**B**	മുഖ്യക്രിയയോട് ചേരുന്ന സഹായക്രിയ = അനുപ്രയോഗം	—
96	**C**	സഖാവ് → സഖി	—
97	**A**	ഐഹികം ↔ പാരത്രികം	—
98	**B**	ശരിയായ പദം: അഭ്യസ്തവിദ്യൻ	—

99	**D**	ബഹുവ്രീഹി = അന്യപദപ്രധാനം	—
100	**B**	അക്രതു = ബുദ്ധിയില്ലാത്ത	—

10 പരിശീലന ചോദ്യങ്ങൾ (ഉത്തരം സഹിതം)

ഈ പേപ്പറിലെ വിഷയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പരിശീലനത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയവ; മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങളല്ല.

1. 'ട്രെയിൻ ടു പാകിസ്ഥാൻ' എഴുതിയതാര്? — ഖുശ്വന്ത് സിംഗ് (ചോദ്യം 1 അടിസ്ഥാനം)
2. കടുക് ഏത് കാർഷിക കാലത്തിലെ വിളയാണ്? — റാബി (ചോദ്യം 11 അടിസ്ഥാനം)
3. ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം സംബന്ധിച്ച ഭരണഘടനാ ഭാഗം ഏത്? — ഭാഗം II (അനുച്ഛേദം 5-11) (ചോദ്യം 21 അടിസ്ഥാനം)
4. കുട്ടികൾക്കെതിരായ ഓൺലൈൻ ചൂഷണത്തിനെതിരായ കേരള പോലീസ് ഓപ്പറേഷൻ? — പി-ഹണ്ട് (ചോദ്യം 31 അടിസ്ഥാനം)
5. 2023 ലെ നോബൽ സമാധാന സമ്മാന ജേതാവ്? — നർഗീസ് മുഹമ്മദി (ചോദ്യം 41 അടിസ്ഥാനം)
6. (0.6 × 0.8) / 0.4 = ? — 1.2 (ചോദ്യം 51 അടിസ്ഥാനം)
7. ക്ലാസ് B തീ ഏതിലാണ്? — ജ്വലന സ്വഭാവമുള്ള ദ്രാവകങ്ങളിൽ (ചോദ്യം 61 അടിസ്ഥാനം)
8. മുതിർന്നവരിൽ CPR ലെ compression : breath അനുപാതം? — 30 : 2 (ചോദ്യം 71 അടിസ്ഥാനം)
9. She runs fast. 'fast' ഏത് part of speech? — Adverb (ചോദ്യം 81 അടിസ്ഥാനം)
10. 'ഖ' ഏത് വിഭാഗം? — അതിഖരം (ചോദ്യം 91 അടിസ്ഥാനം)

ഉറവിടങ്ങൾ (Current Affairs Updates)

ഈ ലിങ്കുകൾ വെബ് തിരച്ചിലിൽ കണ്ടെത്തിയവയാണ്; ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഉറവിടത്തിൽ ഒന്നുകൂടി പരിശോധിക്കുക.

1. Q4 https://www.onmanorama.com/news/kerala/2025/10/31/kerala-awards-2025-recipients.html
2. Q12 https://telanganatoday.com/tag/aditya-l1
3. Q18 https://www.theweek.in/news/biz-tech/2026/06/15/tesla-model-y-l-india-deliveries-launch.html
4. Q26 https://www.newsonair.gov.in/rajya-sabha-passes-jan-vishwas-amendment-of-provisions-bill-2026
5. Q28 https://kswdc.org/?p=30
6. Q29 https://www.thenewsminute.com/kerala/now-govt-authority-will-help-protect-water-bodies-kerala-37451
7. Q30 https://101reporters.com/article/civic/Tribal_women_in_Keralas_Attapadi_are_worried_about_VBG_RAMG
8. Q31 https://www.theweek.in/news/india/2026/10/07/kerala-police-kgmun-2026-kid-glove-initiative-cyber-safety.html
9. Q31 https://keralacm.gov.in/?p=2324
10. Q36 https://openthemagazine.com/india/ayushman-bharat-at-8-60-crore-covered-203-lakh-crore-in-hospital-care
11. Q41 https://gulfnews.com/amp/story/world%2Famericas%2Fvenezuelas-maria-corina-machado-wins-nobel-peace-prize-2025-trump-misses-out-1.500301963
12. Q49 https://www.printweek.in/news/heart-lamp-by-banu-mushtaq-win-international-booker-prize-2025-60509
13. Q49 https://www.onmanorama.com/news/kerala/2024/10/06/ashokan-charuvil-vayalar-award-kattoorkadavu.amp.html
14. Q49 https://www.onmanorama.com/news/kerala/2026/10/04/r-rajasree-s-athreyakam-wins-50th-vayalar-literary-award.amp.html
15. Q49 https://www.theweek.in/wire-updates/national/2025/06/09/mds30-kl-award-sarah-joseph.html
16. Q49 https://www.keralakaumudi.com/en/kerala/general/m-mukundan-bags-onv-literary-award-of-2026-1748126
17. Q50 https://rsdebate.nic.in/bitstream/123456789/757466/1/PQ_267_12032025_U1528_p357_p358.pdf
18. Q71 https://international.heart.org/en/news-and-events/2025/oct-2025-cpr-guidelines-released
19. Q75 https://ems1.com/cpr/2025-aha-cpr-guidelines-changes-to-mechanical-cpr-choking-single-chain-of-survival